Drisa Kern

política climática

debates sobre a precificação de carbono no Brasil

JACARTA

CNPq

gov.munic
Laboratório de Pesquisas Aplicadas UFMG

Drisa Kern

política climática

debates sobre a precificação de carbono no Brasil

Drisa Kern

política climática

debates sobre a precificação de carbono no Brasil

JACARTA

© da autora
1ª edição: 2026

Política climática: debates sobre a precificação de carbono no Brasil

Projeto gráfico, capa e diagramação:
Giordano Benites Tronco

Revisão: Ivy Fernandes Michelino

Impressão: Printstore

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Kern, Drisa
Política climática [livro eletrônico] : debates sobre a precificação de carbono no Brasil / Drisa Kern. -- Porto Alegre, RS : Jacarta, 2026.

Bibliografia.
ISBN 978-65-985326-7-3

1. Carbono 2. Mercado de emissão de carbono 3. Mudanças climáticas 4. Política ambiental 5. Preços - Determinação I. Título.

26-338095.0 CDD-363.73874526

Índices para catálogo sistemático:

1. Crédito de Carbono : Mudanças climáticas : Problemas sociais 363.73874526

Eliane de Freitas Leite - Bibliotecária - CRB 8/8415

AGRADECIMENTOS

Publicar esta dissertação foi iniciativa do Professor André Marenco, meu orientador, a quem agradeço pela atenção, prontidão e confiança ao longo de todo o processo de pesquisa, agradecimento que estendo aos amigos e colegas do Laboratório de Pesquisa Aplicada Gov.Munic, em especial à Lídia, Marília e Lisandro. Ao CNPq, pelo fomento que impulsiona a pesquisa brasileira.

Ainda, concluir o mestrado só foi possível graças à paciência, carinho e compreensão de Cintia e Betina; obrigada por tudo!

Denise, Hélio e Júlio, obrigada pelo incentivo de sempre e por serem família. À Mariana, Marília e Matias, por serem inspiração e me darem força. E à Lótus, por me relembrar a importância de pensar o futuro e a responsabilidade sobre aquilo que deixaremos para as futuras gerações.

PREFÁCIO

André Marenco

Este livro é resultado de uma rigorosa pesquisa, desenvolvida por Drisa Kern, sobre o mercado de carbono no Brasil. Políticas climáticas adquiriram centralidade na agenda de políticas públicas, no Brasil e no mundo. Dentre essas, a regulação da precificação de carbono representa uma das alternativas disponíveis para governos lidarem com a mitigação dos efeitos do aquecimento global.

A originalidade deste trabalho não está apenas no tema, ainda explorado em poucos trabalhos nacionais. O rigor metodológico, sofisticação analítica e acurácia investigativa destacam esta pesquisa e recomendam sua leitura a analistas de políticas públicas, gestores, *practitioners* e *stakeholders*.

Drisa Kern emprega de modo combinado duas ferramentas analíticas conhecidas pelos pesquisadores do campo de políticas públicas: os modelos de *difusão* de políticas e o *Advocacy Coalition Framework* (ACF), e os articula meticulosamente através do *framework* de mecanismos causais proposto por Howlett e Capano (2019). O trabalho analisa a transferência de políticas sob influência de organismos internacionais, para, na sequência, examinar as coalizões de defesa e suas disputas dentro do Congresso Nacional. Seguindo o modelo de difusão de políticas, a autora mostra como a importação dessa agenda ocorreu por meio de uma transferência coercitiva indireta, moldada pela necessidade de cumprimento do Acordo de Paris e pela orientação técnica do Banco Mundial, especialmente através do projeto *Partnership for Market Readiness*.

Mas aqui reside um dos pontos de originalidade deste trabalho. Diferenciando-se do "isomorfismo" presente nos modelos de difusão — que supõe resultados homogêneos, uma vez desencadeados os processos de difusão e transferência de políticas — Drisa Kern mostra como há um mecanismo imprescindível para a compreensão desse processo, localizado nos agentes locais que recepcionam, processam e articulam esses

programas internacionais no solo nacional. Em outras palavras, "difusão de políticas" não constituem processo irresistíveis nos quais, uma vez desencadeada a transferência internacional de programas e políticas, estas serão implementadas da mesma forma ou grau em todos os terrenos. Para revelar a complexidade desse processo, Drisa Kern lança mão, agora, do modelo de "coalizões de defesa", reconstituindo como o debate público no Brasil sobre a precificação do carbono levou à formação de diversas "coalizões" com posicionamentos distintos sobre essa agenda.

Mas, aqui, é preciso destacar o rigor com o qual o rastreamento das coalizões de defesa no Congresso Nacional foi promovido. Não é raro encontrar narrativas em torno das coalizões de defesa sobre uma ou outra política, construídas com base em pinceladas que lembram os traços de pinturas impressionistas, nas quais os contornos de figuras são borrados ou imprecisos, sujeitos à subjetividade do narrador. Mais uma vez, diferenciando-se do tratamento convencional, Drisa sistematizou gravações e notas taquigráficas das audiências públicas realizadas no âmbito do Poder Legislativo sobre os Projetos de Lei na matéria, construindo um código de análise documental e realizando a análise de conteúdo através do software *Atlas.ti*. Na sequência, a delimitação das coalizões relevantes não se deu "no olho", mas considerando a distribuição das informações referentes às *policy beliefs* empregando o software Knime e o *teste de cotovelo* para determinar o número ideal de *clusters*. Disto resultou a definição de cinco agrupamentos, posteriormente ajustada para quatro coalizões em razão da semelhança de crenças entre dois dos *clusters*. As quatro coalizões foram denominadas *negacionistas*, *defensores*, *defensores pontuais* e *desconfiados*.

Finalmente, o "encaixe" (e não mera justaposição) entre diferentes *frameworks* empregados na análise foi operacionalizado através do modelo de mecanismos causais, desenvolvido por Howlett e Capano. Nessa perspectiva, processos de políticas são configurados por "gatilhos" (difusão de políticas), seguidos por mecanismos de primeira ordem (coalizões de defesa, instituições) e mecanismos de segunda ordem (comportamento dos agentes, *policy feedback*).

O trabalho de Drisa Kern é exemplar, não apenas para aqueles interessados no tema específico, mas para todos os pesquisadores e estudantes de Políticas Públicas, ao mostrar como o uso adequado de teorias e *frameworks* analíticos pode ser fundamental para ajudar o investigador a captar relações que, sem o emprego desses recursos, poderiam passar desapercebidas. Teorias não são "cerejas do bolo", elementos decorativos ou palavras sonoras que usamos para enfeitar narrativas. Ao contrário, são ferramentas e instrumentos que tornam a análise penetrante e reveladora. Isso é o que este trabalho nos ensina.

SUMÁRIO

1. **INTRODUÇÃO** 12

2. **CLIMA E CARBONO** 18

2.1. Operacionalização da ideia de mercado de carbono 19

2.1.1. REGIME INTERNACIONAL DO CLIMA 19

2.1.2. PRINCÍPIO DAS RESPONSABILIDADES COMUNS, PORÉM DIFERENCIADAS 22

2.1.3. CLIMA E MEIO AMBIENTE 23

2.1.4. MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO 24

2.1.5. MECANISMOS DE PRECIFICAÇÃO: COMÉRCIO DE EMISSÕES E TRIBUTAÇÃO 26

2.1.6. MERCADO REGULADO *VERSUS* MERCADO VOLUNTÁRIO 27

2.2. Governança Internacional do clima 29

2.2.1. INSTRUMENTOS DA CQNUMC 29

2.2.1.1. A ideia na mesa de negociação 29

2.2.1.2. Implicações para os projetos brasileiros 33

2.2.1.3. Aperfeiçoando o instrumento: o MDS e o Artigo 6 36

2.2.2. BANCO MUNDIAL EM CENA 40

2.2.2.1. Observatório dos mecanismos de precificação 40

2.2.2.2. Articulação pelos projetos PMR e PM 44

2.2.3. REGULAÇÃO EM DISCUSSÃO NO BRASIL 47

2.2.3.1. Processos legislativos 47

2.2.3.2. Mercados brasileiros em operação 53

3. **MODELO EXPLICATIVO** 58

3.1. Difusão de Políticas Públicas 59

3.1.1. DIFUSÃO E TRANSFERÊNCIA EM MECANISMOS DE PRECIFICAÇÃO DO CARBONO 64

3.2. Advocacy Coalition Framework 70

3.3. Modelo explicativo proposto por Capano e Howlett 73

4. **METODOLOGIA** **76**

4.1. Difusão da política 80

4.2. Coalizões do processo legislativo 80

5. **ANÁLISES** **84**

5.1. Importação do instrumento 85

5.2. As coalizões de defesa 92

5.2.1. CRENÇAS PROFUNDAS 96

5.2.2. CRENÇAS SOBRE POLÍTICAS 100

5.2.3. OS NEGACIONISTAS 103

5.2.4. OS DESCONFIADOS 104

5.2.5. OS DEFENSORES DO INSTRUMENTO 108

5.2.6. OS DEFENSORES DO CLIMA 114

5.2.7. ASPECTOS SECUNDÁRIOS 117

6. **CONCLUSÃO** **128**

REFERÊNCIAS **134**

Apêndice A

RELAÇÃO DE PARTICIPANTES DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NOS PROCESSOS LEGISLATIVOS 149

Apêndice B

CÓDIGO DE ANÁLISE DOCUMENTAL 154

Lista de figuras e quadros

FIGURA 1 — ESQUEMA DO MDL 32

FIGURA 2 — GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO DE RCES EM PROJETOS BRASILEIROS DO MDL — BRASIL (2005—ABR./2017) (EM %) 36

FIGURA 3 — LINHA DO TEMPO NOS RELATÓRIOS DO BANCO MUNDIAL 43

FIGURA 4 — EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES DE CRÉDITOS DE CARBONO NO MERCADO VOLUNTÁRIO NO BRASIL (2009–2021) 55

FIGURA 5 — MATÉRIAS SOBRE POTENCIAL ECONÔMICO DE MERCADOS DE CARBONO 56

FIGURA 6 — CONCEITOS DO MODELO DE COALIZÕES DE DEFESA 72

FIGURA 7 — ELOS DE PRODUÇÃO DE INSTRUMENTOS ESTRUTURAIS E FATORES CONTEXTUAIS IMPORTANTES 75

FIGURA 8 — TESTE DE COTOVELO 92

FIGURA 9 — MAPA DE CALOR E CLUSTERIZAÇÃO 94

FIGURA 10 — ESQUEMA DAS COALIZÕES 95

FIGURA 11 — ASPECTOS SECUNDÁRIOS 118

QUADRO 1 — AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 17/09/2021 149

QUADRO 2 — AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 01/10/2021 150

QUADRO 3 — AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 24/05/2023 151

QUADRO 4 — AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 25/05/2023 152

QUADRO 5 — AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 07/06/2023 152

QUADRO 6 — AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 28/06/2023 153

QUADRO 7 — ELEMENTOS E CRENÇAS DO *DEEP CORE* (CRENÇAS PROFUNDAS) 154

QUADRO 8 — ELEMENTOS E CRENÇAS DO *POLICY CORE* (CRENÇAS SOBRE POLÍTICAS) 155

QUADRO 9 — ASPECTOS SECUNDÁRIOS 156

1. INTRODUÇÃO

A precificação do carbono é uma das respostas mais defendidas pelo regime internacional do clima como mecanismo de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) para o objetivo de estabelecimento da temperatura média global em até 2ºC, diante do Acordo de Paris. Trata-se da lógica de transferir os custos sociais das emissões de GEE (externalidades negativas) para os principais responsáveis pelo problema, uma criação econômica que exige articulação multinível e obrigações para o setor privado.

A mudança climática como reflexo da atividade antrópica e demais evidências científicas que incorporam este tema possui literatura e informação em abundância. No entanto, ainda é escassa a bibliografia científica para formuladores de políticas que atuam na prevenção dos efeitos desse problema. Em especial quanto aos mercados de carbono, vê-se que a informação é construída antes por material informativo e científico publicado por instituições de fomento, de organizações ativistas ou *think tanks* na matéria de clima, economia e política pública e do setor empresarial interessado, do que da academia. Este estudo, portanto, buscou inserir a matéria do mecanismo de comércio de emissões no mundo das políticas públicas.

A experiência internacional contabiliza atualmente mais de 75 (setenta e cinco) jurisdições de precificação do carbono em operação, outras 29 sendo levadas em consideração e 16 em desenvolvimento. À época em que este estudo foi realizado, o Brasil integrava esse último grupo. No total, são 36 sistemas de comércio de emissões e 39 mecanismos de tributação (World Bank, 2024). As duas opções já foram cotadas no país. A previsão de redução de tributos e impostos adequados à economia verde de baixo carbono foram propostas em projetos de lei em 2015 e 2018 (Lei nº 2148/2015 e 10.073/2018). No entanto, prevalece no debate político o mecanismo de comércio de emissões, posteriormente instrumentalizado no Sistema Nacional de Comércio de Emissões.

A precificação do carbono em um mecanismo de mercado foi sugerida desde a segunda Conferência das Partes (COP), no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC,

ou UNFCCC na sigla em inglês) de 1996, e desenvolvida no chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Uma das premissas defendidas pelo Brasil nas negociações da matéria era a garantia do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, dado que os países dos diferentes polos globais (norte e sul) contribuíram, ao longo da história, de maneira diferente para o aquecimento global e a disparidade de realidades se reflete, hoje, na capacidade de adaptação a eventos climáticos extremos, em que os subdesenvolvidos são menos resilientes.

Tratando-se de uma instituição internacional com alto prestígio, que provê informações seguras e propicia um ambiente de cooperação entre Estados que convergem esforços para a redução das causas e consequências das mudanças climáticas, a UNFCCC fomenta a troca de experiências de práticas e políticas entre os seus membros. Assim, favorece a transferência e difusão de políticas entre eles, "uma vez que se pode observar ações de sucesso e/ou de insucesso já implantadas por outras jurisdições" (Bernardo, 2016, p. 240).

Dada sua influência exógena, internacional, com mercados e sistemas tributários já implementados em diversos contextos, a difusão de mecanismos de precificação de emissões é objeto que pode ser estudado pelo olhar da transferência ou difusão de políticas (Bernardo, 2016; Berry; Berry, 1999; Dolowitz; Marsh, 1996; Dolowitz; Marsh, 2000; Marsh; Sharman, 2009).

Esse processo — difusão de políticas públicas — pode ocorrer por diversos gatilhos e em diversas formas (Dolowitz; Marsh, 1996; Stone, 2003; Rogers, 1983). A maneira como se difundem políticas pode ser traduzida com a observância dos atores envolvidos (coalizões de defesa, governos, instituições), os componentes transferidos (seja a política, o programa ou as lições negativas extraídas), origem, graus de transferência (cópia, emulação, mistura ou inspiração), restrições (complexidade, políticas anteriores, fragilidade estrutural, língua) e demonstração do processo de transferência.

Complementarmente, o *Advocacy Coalition Framework* (ACF) se coloca como um modelo de análise de políticas capaz de fornecer bases para

uma compreensão sobre os níveis de influência de atores e interesses, interações e redes que permeiam a agenda do clima (Braun, 2009; Meckling, 2011), visando um resultado em um subsistema político (Sabatier; Weible, 2007; Sabatier; Jenkins-Smith, 1987; Weible; Jenkins-Smith, 2016; Weible; Ingold, 2018).

Diante desse contexto, o problema central desta pesquisa é entender como se deu a adoção do instrumento de precificação do carbono no Brasil, a partir de 2008, quando da implementação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo perante o Protocolo de Quioto, até o ano de 2024, em que encerradas as discussões nos processos legislativos que encabeçaram o estabelecimento sobre um Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões aqui estudados, e refletiram na aprovação da Lei nº 15.042/2024.

Considerando esses marcos, a pesquisa investiga a formação da agenda por duas vias: a externa, de transferência de políticas, abordando a difusão de mecanismos de precificação discutidos no cenário internacional e o cenário estabelecido pela governança internacional do clima quanto à matéria; e a interna, de análise dos processos legislativos que discutiram a regulação de um sistema de precificação brasileiro, o que engloba observar a articulação entre governo, empresas e organizações da sociedade civil.

O livro está organizado em seis capítulos. O primeiro capítulo, teórico, operacionaliza conceitos e questões-base para compreender os limites da precificação de carbono no campo da política climática, inclusive quanto ao histórico do instrumento de precificação, que perpassa o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o Acordo de Paris e a influência do Banco Mundial na matéria. Relata, ainda, o contexto brasileiro que oportunizou discussões políticas sobre precificação do carbono, tanto nos processos legislativos quanto na atuação do mercado voluntário.

O capítulo seguinte discute o modelo explicativo adotado, a começar por compreender movimentos de difusão e transferência de políticas e, inclusive, o que a literatura já explorou em matéria de difusão de mecanismos de precificação do carbono. Em um segundo momento, debruça-se sobre o modelo de coalizão de defesas e influência de atores nas crenças para a formulação de políticas.

O quarto capítulo descreve a metodologia de pesquisa, subdividida entre compreender o movimento de internalização da política no Brasil, feito por uma análise qualitativa que adota o modelo de Capano e Howlett (2022), e o ponto que sistematiza as coalizões de defesa encontradas no processo legislativo, descrevendo a opção pela base empírica (manifestações em audiências públicas dos processos legislativos) e a organização de um código de análise documental para avaliação das suas respectivas crenças e clusterização das manifestações que formaram as coalizões de defesas.

Por fim, o sexto capítulo traz as conclusões do estudo, que incluem desafios encontrados no processo de pesquisa e contextualiza os achados para inspirar futuros trabalhos no estudo da precificação do carbono no Brasil, recentemente aprovado no ordenamento brasileiro, de modo que possibilitará futuras e diversas análises no campo das políticas públicas.

2. CLIMA E CARBONO

O presente capítulo descreve o contexto em que as bases regulamentares internacionais de comercialização de emissões foram estabelecidas e desenvolvidas e narra influências que corroboraram para a importação de uma política regulatória de precificação de emissões no Brasil. Para tanto, será identificado o contexto em que está inserido o objeto da pesquisa, o que passa pelo relato do histórico da governança internacional do clima, incluindo o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo proposto no Protocolo de Quioto, do Artigo 6 do Acordo de Paris, ambos no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC). A importância de compreender o cenário internacional está na definição de questões-chave e de formulação do mecanismo, bem como na vinculação da política brasileira como Parte da CQNUMC nos objetivos assinados.

2.1. Operacionalização da ideia de mercado de carbono

2.1.1. REGIME INTERNACIONAL DO CLIMA

Da premissa de que "questões ambientais globais são unitárias, enquanto questões estatais são fragmentadas" (Nicholson; Weapner, 2016, p. 142), tem-se que os sistemas ecológicos e climáticos abrangem, por excelência, um espaço transfronteiriço. Por consequência, os efeitos das mudanças climáticas intrinsecamente relacionados a esses sistemas e percebidos no seu desequilíbrio tampouco têm destino certo e afixado. Nesse cenário, um dos principais desafios para a governança climática repousa no modelo westfaliano de organização dos países, em que impera a soberania dos Estados, e, logo, na inexistência de uma entidade supranacional que exerça um poder superior à autonomia dos países e sobre suas fronteiras. Por outro lado, está na dificuldade de consonância sobre um entendimento e proposta comum de ação climática.

A mudança do clima exigiu a formulação de um regime internacional extremamente complexo e que carrega uma profunda conexão entre economia e o meio ambiente global. A Convenção-Quadro das Nações

Unidas sobre Mudança Climática (CQNUMC), assinada na Rio-92, o Protocolo de Quioto, em 1997, e o Acordo de Paris, de 2015, são os principais instrumentos hoje institucionalizados.

Nem sempre foi assim. A interdependência econômica e tecnológica entre países, decorrente da globalização, os aproximou em cooperação por objetivos comuns e os classificou entre desenvolvidos e emergentes. Além da globalização, outras interpretações se fazem possíveis quanto ao movimento que reúne Estados para um regime do clima, mas todas convergem para certa restrição da soberania dos Estados e certa transferência de poderes para organizações supranacionais.

Viola (2002, p. 27) refere que concepções formais (sentido estrito) e substantivas (sentido amplo) definem regimes ambientais internacionais como

> [...] um sistema de regras, explicitadas num tratado internacional pactuado entre governos, que regulam as ações dos diversos atores sobre o assunto. Contudo, a visão mais abrangente também considera os regimes ambientais um vetor tecnológico e cultural em desenvolvimento favorável à proteção de um bem coletivo global.

A visão mais abrangente extrapola as mencionadas convenções internacionais, pois vê a necessidade de conscientização pública sobre a problemática do clima e implementação de tecnologias de baixo carbono. Sob esse prisma, coloca-se a importância de comunidades de cientistas ou especialistas, conhecidas como comunidades epistêmicas e que estão presentes, sobretudo, na esfera internacional. Dentre as mais relevantes para o contexto climático, figura o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), desde a Conferência de Toronto, de 1988, órgão mundial que compila os dados, informações e estudos relacionados ao tema, a fim de fornecer aos governos base científica para desenvolverem suas políticas climáticas (IPCC, 2022).

Uma cooperação internacional se faz necessária, inclusive, dado que o principal componente causal dos problemas climáticos — emissões de

gases de efeito estufa — é identificado na atividade antrópica, e com mais intensidade nas atividades de queima de combustíveis fósseis destinadas aos setores de produção de energia, indústria e transporte. Emissões que, portanto, podem ser minimamente rastreadas e, quando identificadas, mitigadas e prevenidas. Nesse cenário, é imprescindível o estabelecimento de obrigações e compromissos pelos emissores, mormente por meio da regulação das respectivas atividades e incentivo para uma economia de baixo carbono.

Pelas mesmas razões, a Convenção-Quadro também refere a necessidade de uma articulação multinível a partir do reconhecimento de que desafios de adaptação serão encarados pelas dimensões locais, subnacionais, nacionais, regionais e internacionalmente (UNFCCC, 2015).

Para que esses esforços, no entanto, se mantenham nas agendas de políticas públicas dos governos, ativismos precisam mantê-los sob pressão. Nesse papel, há importante presença dos movimentos de jovens e crianças[1] que defendem justiça e segurança climáticas também para gerações futuras, bem como dos povos e culturas tradicionais, cujos saberes ancestrais demonstram a forma mais adequada da sobrevivência humana em equilíbrio com a natureza. São grupos movidos, sobretudo, por um fato em comum: o de serem os maiores afetados pelos efeitos das mudanças climáticas.

A governança internacional do clima, por conseguinte, embora revestida institucionalmente pelo regime climático da ONU, engloba esforços das comunidades epistêmicas, confiança em órgãos subnacionais, engajamento dos setores privados, atendimento às demandas da sociedade civil e futuras gerações para a finalidade do reequilíbrio do sistema climático global. Trata-se da rede de governança mais abrangente que o sistema internacional já demandou pela solução de um problema comum, mas extremamente complexo.

---

1. A COP28, de 2023, em Dubai, foi marcada por um manifesto de crianças, jovens e adultos que reivindicavam uma COP com mais projeção para crianças, propondo uma COP das crianças em 2025, que acontece no Brasil. Além disso, conselheiros juvenis passaram a ser incluídos no âmbito das negociações.

2.1.2. PRINCÍPIO DAS RESPONSABILIDADES COMUNS, PORÉM DIFERENCIADAS

Parte da complexidade na governança internacional do clima reside nas disparidades quanto à contribuição para a problemática do aquecimento global em emissões de gases ao longo da história e quanto à capacidade dos países em responderem aos eventos climáticos extremos previstos. Não surpreendentemente, essas disparidades refletem a dualidade norte–sul global, amplamente conhecida na lógica histórico-econômica que classifica os países entre desenvolvidos e em desenvolvimento, subdesenvolvidos ou emergentes, colonizadores e colonizados.

Na tentativa de promover mais equidade e equilíbrio nas negociações internacionais entre nações assim classificadas, o Princípio das Responsabilidades Comuns, Porém Diferenciadas (PRCD), aplicado ao contexto dos compromissos globais com emissões de gases, estabelece obrigações de acordo com a carga de externalidades negativas causadas por cada grupo de países. É fato que emissões per capita ainda são maiores entre países desenvolvidos, bem como que os efeitos das mudanças climáticas são decorrentes, em maior parte, de seus processos produtivos e crescimento econômico. Em 2019, dentre os 41% da população mundial que vivia entre os países com baixa emissão per capita (3 tCO^2-eq), uma parte substancial vivia sem acesso a serviços modernos de energia (IPCC, 2023, p. 62).

O IPCC (2023, p. 21) faz a comparação sobre emissões domésticas:

> Os 10% dos domicílios com as maiores emissões per capita contribuem com 34–45% das emissões domésticas globais de GEE baseadas no consumo, enquanto os 50% mais pobres contribuem com 13–15%.

Quanto aos países emergentes, por outro lado, releva-se eventual aumento de emissões per capita, pois ainda visam o desenvolvimento e alcance das necessidades sociais locais (Brasil, 1998).

Ademais, considerando tratar-se de um regime internacional, estabelecer uma regra para a equidade do regime favorece a cooperação e um

aumento do engajamento; logo, quanto mais participativos, maior a tendência de incorporação dos esforços para as esferas internas, nacionais e locais e, ao final, mais efetividade para a política, a ação ou o programa é esperada (Winkler; Rajamani, 2014).

No regime do clima da ONU, a lógica das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, atribui iniciativas ou maiores obrigações e esforços por redução de emissões aos países desenvolvidos, flexibilizando as metas dos demais. Acrescenta, a partir dessa diferenciação, compromissos mediante incentivos financeiros e transferência de tecnologia, premissa que foi determinante para a criação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo — MDL, que estabelece compromissos aos países desenvolvidos e economias em transição listados no Anexo I do Protocolo de Quioto, conforme contextualizado adiante (ponto 2.2.1).

2.1.3. CLIMA E MEIO AMBIENTE

A comunidade acadêmica possui entendimentos divergentes sobre a emancipação dos estudos científicos do clima com relação à ciência do meio ambiente. Dada a antecedência desta, por vezes se interpreta uma como ramificação da outra, por outras como autônomas e, então, complementares. Sabe-se, regra geral, que clima sobrepõe meio ambiente em muitos fatores, o que, no entanto, não torna seus conceitos permutáveis.

Reconhece-se, neste momento, uma tendência de separação entre as abordagens — do meio ambiente e do clima — e, logo, a necessidade de estudá-las e interpretá-las de pontos de vista contextualmente diferentes.

Importa saber que a natureza da política climática é eminentemente transversal, de modo que uma política climática pode afetar questões ambientais, assim como quaisquer outras (sociais, financeiras, urbanísticas, de saúde, de segurança, entre outros), vez que as mudanças climáticas são mais complexas e incertas que questões ambientais (Lehmen, 2021).

Para além da abrangência, enquadrar clima e meio ambiente em universos separados restringe a narrativa de cada uma das problemáticas. A título exemplificativo, o caráter intergeracional das questões climáticas leva a um escalonamento dos riscos para gerações futuras e enquadra o

problema como fundamentalmente humanitário (Schaumann, 2021). Assim interpretada, a política do clima recruta mais atores e os mais diversos interesses da sociedade, ao passo que políticas ambientais tidas como danosas à natureza (distanciada da natureza humana) alcançariam uma solução pontual ao dano na natureza e suas causas.

No entanto, observou-se ao longo desta pesquisa que a literatura alterna o vocabulário e trata de problemas climáticos e ambientais de maneira muito próxima, sem se ater a uma divisão entre eles. Governos, políticos e o próprio regime internacional o fazem com muito mais frequência. Portanto, "clima" e "meio ambiente" serão utilizados ao longo do texto com semelhante significado, especialmente na descrição de contextos e da literatura. O campo das políticas públicas, inclusive, já tratava dos problemas ambientais como um desafio para o endereçamento de programas e ações transfronteiriças antes mesmo do debate em apartado quanto ao clima, o que também explica a proximidade para abordar os conceitos no campo das públicas.

Há, no entanto, maior cuidado quanto à distinção das terminologias ao se referir à política. Diferente da política ambiental, a política climática será mencionada no caso de programas e ações que objetivam a mitigação e redução de emissões de gases de efeito estufa ou a adaptação aos efeitos das mudanças do clima, termos que também merecem breve conceituação.

2.1.4. MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO

Medidas de mitigação e adaptação em mudanças do clima são empregadas de acordo com o objetivo pretendido pela política, se prevenção ou remediação das causas e efeitos do desequilíbrio climático. Sinteticamente, o IPCC define os conceitos em:

> Mitigação: uma intervenção antropogênica para reduzir as fontes ou aumentar sumidouros de gases de efeito estufa.

> Adaptação: ajuste em sistemas naturais ou humanos em respostas a estímulos climáticos ou seus efeitos, atuais ou esperados, o qual modera os danos ou explora oportunidades benéficas (IPCC, 2007, tradução livre).

Em outros termos, a mitigação busca a redução de gases de efeito estufa (GEE) de forma a evitar a incidência dos seus efeitos e, em última escala, dos efeitos das mudanças climáticas. Enquanto a adaptação volta-se para a resposta aos efeitos danosos previsíveis ou já percebidos e cada vez mais frequentes, nos mais diversos contextos. Os conceitos se relacionam, no entanto, na medida em que políticas endereçadas à mitigação, em última instância, colaboram com a redução dos desafios decorrentes da adaptação.

Ainda que possam ser implementadas pelas mesmas escalas — global ou locais — e motivadas por prioridades semelhantes, políticas de mitigação exigem esforços mais abrangentes (em termos de volume de emissões) para alcançarem efeitos benéficos em nível global, ao passo que políticas de adaptação são voltadas ao escopo afetado ou com previsão de risco e, portanto, geralmente atingem a esfera de governança local ou regional, pois é minimamente delimitada (IPCC, 2007).

Os resultados de políticas de mitigação podem ser quantificados por meio de custos de efetividade sobre a implementação de determinada ação ou programa, o que permite sua comparação e avaliação. Políticas de adaptação, por outro lado, são quantificáveis de acordo com os benefícios gerados no contexto delimitado pela ação ou programa, o que torna uma comparação ou avaliação mais difícil e menos escalonável (IPCC, 2007).

Mecanismos de precificação do carbono, seja o comércio de emissões ou a tributação, são classificados como políticas de mitigação das mudanças climáticas, uma vez que objetivam exclusivamente a redução de GEE por meio de incentivos econômicos ou políticas regulatórias para práticas e tecnologias menos intensivas em carbono. Eventual incremento na adaptação climática da prática adotada para redução de emissões pode ser observado, mas não é consequência intencional prevista pelo mecanismo de precificação.

2.1.5. MECANISMOS DE PRECIFICAÇÃO: COMÉRCIO DE EMISSÕES E TRIBUTAÇÃO

Para além do mais conhecido mecanismo de comando e controle praticado pelo poder estatal (que também pode endereçar políticas sobre emissões de gases), a precificação do carbono foi formalizada por duas maneiras internacionalmente mais conhecidas: a tributação de carbono e os comércios de emissões. Há jurisdições, inclusive, em que os mecanismos são utilizados em conjunto.

Na tributação, governos impõem taxas sobre emissões, sendo que a arrecadação é geralmente destinada a outras políticas de redução de emissões ou iniciativas climáticas. Nessa lógica, o preço do carbono, geralmente mensurado em tonelada de CO^2 equivalente (tCO^2-eq ou CO^2e)[2], é determinado pela taxa do tributo atribuída pelo governo, enquanto o mercado determina o volume de emissões.

Nos sistemas de comércios de emissão, o órgão regulador (governamental) determina o volume de emissões por meio da distribuição de permissões de emissões, que são reduzidas em cada período praticado determinado previamente, ao passo que as dinâmicas do mercado acabam por determinar o preço da tCO^2-eq (Thisted; Thisted, 2019). Tais permissões podem ser transacionáveis:

> Na abordagem de mercado, os reguladores distribuem entre os agentes poluidores os direitos de emissão equivalentes ao nível agregado desejado de emissões, mas permitem que esses direitos sejam transacionados entre eles. Com isso, surge um mercado para as transações desses direitos e, consequentemente, preços de transação para esses direitos (Seroa da Motta, 2018, p. 342).

Para Ronaldo Seroa da Motta (2018), nos dois casos é a sociedade

2 O CO^2-eq é uma métrica usada para a equivalência dos 7 gases de efeito estufa elencados pela CQNUMC como contribuintes para o aquecimento global e mudanças climáticas. A equivalência é estabelecida de acordo com o potencial de cada gás para o aquecimento global.

quem decide, seja pelo nível agregado de controle e valoração da cobrança, seja pela distribuição dos direitos de emissões aos agentes atingidos pelo mercado. O economista avalia a eficiência de instrumentos de mercado, instrumentos de cobrança ou, ainda, instrumentos híbridos de precificação do carbono levando como base as curvas de custos marginais de controle.

No entanto, observa que "a escolha e a formatação desses instrumentos têm sido fortemente influenciadas por fatores da economia política em que a participação e a influência dos regulados e dos reguladores podem ofuscar essas questões técnicas" (Seroa da Motta, 2018, p. 343), fator que torna relevante a observância do mecanismo sob o prisma das políticas públicas, que se voltam para os aspectos políticos e socioeconômicos da formulação e implementação do mecanismo.

Dados do Banco Mundial dão conta de que mecanismos de tributação tiveram uma prevalência nos anos 80 e 90, enquanto a lógica se inverte de forma agressiva após os anos 2000. Tais movimentos refletem, sobretudo, os debates no âmbito da governança internacional do clima. Como se verá no decorrer deste trabalho, estudos avaliam as ondas de adoção dos países desses mecanismos nas suas políticas internas de acordo com movimentos de difusão e transferência de políticas públicas. Atualmente, de acordo com o Banco Mundial, são contabilizados 75 instrumentos implementados ao redor do mundo, sendo 36 mecanismos de comércio de emissões e 39 de tributação (World Bank, 2024).

2.1.6. MERCADO REGULADO *VERSUS* MERCADO VOLUNTÁRIO

Os mercados de carbono transacionam créditos equivalentes a uma tonelada de carbono equivalente provenientes da redução de emissões de GEE, do sequestro ou remoção de GEE da atmosfera e de conservação de estoques de carbono. Podem transacionar, em outro formato, Certificados de Redução de Emissões, distribuídos por organismos reguladores como quantidade máxima permitida para emissão de gases.

Há setores econômicos e companhias que estabelecem e administram metas de emissões de maneira voluntária. Trata-se do mercado voluntário

de carbono, comumente motivado por uma política corporativa de redução de emissões ou, em amplo sentido, sustentável, cujas consequências favorecem a imagem da empresa e a sua competição no mercado, inclusive buscando agregar valor perante mercados financeiros e a bolsa de valores. Outra razão para adoção da prática voluntária pode ser a preparação para uma regulamentação prevista ou à qual se deseja fazer parte. A autenticidade e a qualidade dos créditos de carbono atribuídos ao mercado, no entanto, também precisam ser garantidas. Para tanto, a certificação acontece em creditadoras de acordo com metodologias conhecidas.

Já os mercados regulados estabelecem, como regra geral, um sistema de teto e transação (*cap and trade*), em que o teto é o limite de emissões estabelecido para cada agente ou setor regulado em determinado período. Ao final desse tempo, reduções abaixo do teto alcançadas por atores regulados mais eficientes podem ser transacionadas para atores que não alcançaram suas metas e precisam compensá-las. A receita do ator exitoso que vende o crédito para o ator ineficiente se traduz em vantagem competitiva daquele perante este.

O objetivo principal do *cap and trade*, por fim, é reduzir progressivamente esse limite de emissões ao longo dos períodos estabelecidos até se alcançar um sistema ideal que, no fim último, permita a manutenção da temperatura global abaixo de 2ºC. A redução progressiva exige esforços constantes em pesquisa e implementação de tecnologias e práticas mais carbono-eficientes.

A ausência de regulação flexibiliza a participação de mais setores emissores no mercado voluntário, desde que preencham requisitos de confiabilidade. Setores florestais (REDD+) e agropecuários, geralmente não incorporados nos mercados regulados, estão presentes nos voluntários. Outra diferença se traduz na conformidade aos mercados: projetos do mercado regulado estão sujeitos a penalidades, enquanto no voluntário eventuais desconformidades afetam somente a imagem e credibilidade dos envolvidos.

Em determinados sistemas regulados e de acordo com suas próprias previsões de elegibilidade, é permitido o reconhecimento ou a conversão

de créditos atestados nos mercados voluntários, os chamados *offsets*. O próprio Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) adotava a prática, além dos conhecidos sistemas da Califórnia (*California Cap-and-Trade Program*) e da Suíça (CH ETS).

Dentre os argumentos que defendem a regulação desses mercados estão a eficiência na redução de emissões, uma vez que mercados regulados buscam projetos e setores sob a premissa de custo-benefício (Ellerman; Convery; Perthuis, 2010); a integridade ambiental atribuída aos critérios de verificação, monitoramento e permanência dos créditos alcançados (Flachsland; Marschinski; Edenhofer, 2009); a previsibilidade e estabilidade atribuídas ao órgão regulador (Calel; Dechezleprêtre, 2016); o alinhamento aos objetivos climáticos internacionais, dado que mercados regulados podem ser validados pelo sistema da CQNUMC e contribuir para o alcance das respectivas contribuições nacionais determinadas (Lecocq; Ambrosi, 2007); e, por fim, o fato de que mercados regulados podem instituir mecanismos de distribuição de custos e direcionamento de lucros, de forma a proteger os povos e comunidades mais afetadas.

2.2. Governança Internacional do clima

2.2.1. INSTRUMENTOS DA CQNUMC

2.2.1.1. A ideia na mesa de negociação

A Convenção-Quadro para as Nações Unidas Sobre Mudanças do Clima (CQNUMC) tem como principal objetivo a estabilização de Gases de Efeito Estufa (GEE) de forma a impedir uma interferência humana perigosa para o sistema climático global. Além disso, instituiu o órgão supremo da Convenção, a Conferência das Partes (COP), que desde então se reúne anualmente com a atribuição de negociar e orientar as Partes na adoção de medidas para enfrentamento das mudanças climáticas e redução de emissões (Brasil, 1998). Embora também seja atribuição das COP, dificuldades grandes existem pela *implementação* de instrumentos internacionais de mitigação e adaptação negociados.

Na segunda COP (Genebra, 1996), a delegação americana propôs, dada a necessidade de negociação e estabelecimento de metas obrigatórias de redução de emissões de gases, a criação de cotas comercializáveis de emissão de carbono, tratando-se de um mecanismo complementar às reduções convencionadas em 1992. A ideia era inspirada em um mecanismo já aplicado no setor elétrico implementado nos EUA, sobre a qual se reputava resultados mais efetivos do que mecanismos de comando e controle. Mecanismos de mercado para proteção ambiental, no entanto, não eram bem recebidos naquele contexto de governança, além de onerarem os países emergentes de forma desigual e da falta de segurança ou de bons exemplos do mecanismo (Viola, 2002).

Na sequência, o Brasil propôs um instrumento que fortalecesse os compromissos das Partes do Anexo I a fim de limitar e reduzir emissões não controladas pelo Protocolo de Montreal[3], nos anos definidos 2005, 2010, 2015 e 2020. Enquanto isso, os países não incluídos no Anexo I não teriam compromissos adicionais, mas reafirmariam os já existentes com vistas ao seu desenvolvimento sustentável. Na proposta, é sugerido o estabelecimento de um teto de emissões para os países do Anexo I, cujo descumprimento ensejaria uma contribuição pecuniária, calculada em medidas de toneladas de Carbono equivalente e destinadas a um fundo de desenvolvimento limpo que, por sua vez, poderia ser utilizado pelos demais países para projetos de redução e mitigação de emissões orientados pela CQNUMC[4].

A proposta brasileira criava, portanto, um Fundo de Desenvolvimento Limpo (FDL) e foi adotada pelo G7[5] e China. No entanto, antes de ser levada às discussões de Quioto, sofreu duas objeções por parte dos Esta-

---

3. O Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, 1987, busca tomar medidas apropriadas para proteger o meio ambiente e a saúde humana contra os efeitos das atividades humanas que modifiquem, ou possam modificar, a camada de ozônio. O Protocolo foi promulgado no Brasil em conjunto com a Convenção de Viena para Proteção da Camada de Ozônio através do Decreto nº 99.280/1990.

4. Disponível em: https://unfccc.int/resource/docs/1997/agbm/misc01a03.pdf.

5 Bloco de países em desenvolvimento na ONU.

dos Unidos: não aceitação de imposição de uma penalidade em tratado internacional e imposição do ônus aos consumidores participantes em atividades emissoras, e não ao contribuinte fiscal dos países do Anexo I. Então ajustada para um mecanismo de mercado, a proposta foi apresentada por Brasil e Estados Unidos como submissão conjunta na conferência de Quioto (1997), daí criando o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), um instrumento de fomento de projetos de redução de gases em países hospedeiros que são financiados por países emissores de modo que permitem transações entre eles.

Da proposição em diante, o Brasil teve importante papel na criação e institucionalização do MDL (Gonçalves, Vecchia, Godward, 2022), o que fez sob a liderança do então Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Foi um dos primeiros países a assinar o protocolo de Quioto e proceder à ratificação internamente, além de manter sua posição sobre a quantificação de objetivos de limitação e redução de emissões de gases pelos países signatários.

O Protocolo de Quioto entrou em vigor somente em 2005, para complementar as metas da CQNUMC. O documento representa o lançamento mundial de um plano internacional para a redução dos Gases de Efeito Estufa, instrumentalizado através de três mecanismos: a Implementação Conjunta (IC), o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e o Comércio Internacional de Emissões (CIE)[6]. Dentro da lógica do mencionado princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, somente países desenvolvidos, listados no Anexo I do Protocolo, possuíam obrigações relacionadas. O Brasil, como país em desenvolvimento (classificado também como não-Anexo I), atua somente no âmbito do MDL, e sua participação foi de protagonista.

Definido no artigo 12 do Protocolo de Quioto, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo pretendia ajudar as nações não-Anexo I a atingir o desenvolvimento sustentável e contribuir para o objetivo final da Con-

6. Traduzidos do inglês *Joint Implementation* (JI), *Clean Development Mechanism* (CDM) e *Emission Trading* (ET), respectivamente.

venção. O mecanismo funcionava à medida que os países em desenvolvimento hospedavam projetos de reduções de emissões, que na forma de ativos eram chamadas de Reduções Certificadas de Emissões (RCE), ao passo em que os países desenvolvidos, uma vez que financiadores desses projetos, poderiam computar parte das reduções certificadas para os seus compromissos quantificados (esquema-resumo do MDL na Figura 1). O investimento englobava tanto investimento financeiro, como transferência de tecnologia e suporte para fortalecimento das capacidades do país em desenvolvimento para implementação de determinado projeto.

Além da redução de emissões, outros atributos de desenvolvimento sustentável também deveriam estar presentes nos projetos, pois sem garantir objetivos que mobilizam o financiador (desenvolvido) e financiado (em desenvolvimento), não há qualificação sobre o crédito gerado.

FIGURA 1 — ESQUEMA DO MDL

Fonte: elaboração própria traduzida e adaptada de Adams et al. (2014).

Enquanto responsabilidade do MCT, a tomada de decisão na agenda do clima era restrita a poucos e influentes atores de alto escalão da burocracia brasileira, que recebiam influência do Ministério das Relações Exteriores (MRE), sobretudo quanto às questões de mitigação (Lima, 2017). Neste momento, em específico no ano de 1999, a agenda interna ganha atenção com a criação da Comissão Interministerial de Mudança Global de Clima (CIMGC), que integrava 11 ministérios e tinha a finalidade de articular ações do governo quanto à CQNUMC. Ao mesmo tempo, a CIMGC era a Autoridade Nacional Designada perante o Protocolo de Quioto e tinha função de regular, avaliar e aprovar os projetos apresentados internacionalmente (Oliveira, Miguez e Andrade, 2018).

No ano seguinte, o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC) introduz a sociedade civil na mobilização para o MDL. Com a mobilização social, também surge um apelo pelo combate ao desmatamento, sobretudo na Amazônia. Em decorrência, a então Secretária da agenda, Marina Silva, levou uma proposta de instrumento de combate ao desmatamento para a COP-12, em Nairóbi (2006).

A política elaborada para proposição em Nairóbi seguia a mesma linha de incentivos voluntários dos países do Anexo I para reduções de emissões conquistadas pelos países em desenvolvimento, distribuídos entre estes de maneira proporcional ao desempenho — queda de emissões. A proposta, no entanto, não teve adesão internacional.

2.2.1.2. Implicações para os projetos brasileiros

É do Brasil a primeira atividade de projeto registrada no Conselho Executivo do MDL[7], o projeto de geração de energia a partir de Gases de

7. O Conselho Executivo do MDL é composto pelos representantes das Partes do Protocolo de Quioto, cujas funções são: fazer recomendações para a COP sobre modalidades e procedimentos para o MDL; aprovar metodologias relacionadas à linha de base, plano de monitoramento e limites do projeto; revisar disposições sobre as modalidades simplificadas, procedimentos e definições de projetos de pequena escala; credenciar entidades operacionais e recomendar à COP a sua designação; disponibilizar relatórios técnicos e receber comentários sobre metodologias e diretrizes; desenvolver e manter o Registro do MDL; aceitar projetos validados; instruir o registro do MDL e emissão de RCEs para atividade ou projeto.

Aterro Sanitário da empresa Nova Gerar Eco Energia Ltda. Em 2007, dos 221 projetos com previsão de implementação no Brasil que estavam em análise, a maior parte se referia a projetos do setor de energia (Juras, 2007). De maneira geral, o país sempre teve representatividade perante projetos do mecanismo: de 7.841 projetos e 365 programas de atividades (PoAs) com 2.884 componentes incluídos registrados até março de 2024[8], 764 têm o Brasil como país anfitrião e o tornam o 3º lugar em atividades de projetos registrados e em estimativa de redução anual de emissões.

Dentre as exigências do mecanismo, está a de estabelecimento de uma Autoridade Nacional Designada (AND); que procede à contabilização de créditos apenas quando preenchidos os requisitos de: estabelecimento de uma linha de base, que representa o quantitativo de emissões antropogênicas em um contexto normal, sem projeto de redução; a adicionalidade, que demonstra a existência de barreiras para implementação do projeto, inclusive lucrativas; demonstração de que as reduções de emissões decorrentes do projeto são permanentes; por fim, que o projeto está alinhado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Fator limitador do mercado proposto pelo MDL são os custos de transação, incorporados na i) preparação de documentos; ii) validação e certificação e monitoramento pelas Entidades Operacionais Designadas (EOD) e; iii) custos cobrados pelo Conselho Executivo do MDL e do país anfitrião. Em que pese necessários para garantir a integridade dos projetos de redução, uma vez elevados os custos de transação acabam privilegiando projetos de grande porte, cujas vendas de Reduções Certificadas de Emissões (RCE) podem superar as despesas (Gutierrez, 2018).

Para evitar que os custos de transação formassem uma barreira impeditiva de pequenos e médios projetos, o então Conselho Executivo do MDL criou o MDL programático para viabilizar a gestão de processos unificada e consequente redução dos custos de transação (Godoy, 2013).

As negociações sobre transações de créditos ficaram amenas após a primeira fase de implantação do Protocolo de Quioto, em especial en-

8. Fonte: https://cdm.unfccc.int/EB/index.html. EB Meeting: 121.

tre 2011 e 2015. Nesse ínterim, em 2012, uma Decisão da União Europeia de somente reconhecer RCEs de países de menor desenvolvimento relativo e pequenos estados insulares estremeceu os valores praticados. Diante da decisão, países em desenvolvimento que mais haviam contribuído com projetos de MDL até então — África do Sul, Brasil, China e Índia — foram excluídos da relação com a UE para essa finalidade. Como consequência, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo foi descreditado e negligenciado pelos atores então envolvidos, EOD, financiadores de projetos e certificadores (Miguez, Andrade, 2018).

A questão impactou, inclusive, na distribuição da emissão de RCEs dos projetos pertencentes ao MDL, uma vez que 2011 e 2012 foram os anos com maior RCEs emitidas e, portanto, com excesso de oferta de créditos no mercado com relação à demanda no ano seguinte (Bittencourt; Busch; Cruz, 2018). A queda pode ser vista no exemplo brasileiro de distribuição das RCEs de atividades do MDL (Figura 2). Ainda sobre esse período:

> Lamentavelmente, os projetos resultantes dos investimentos promovidos pela combinação do MDL, como mecanismo de precificação da redução de emissão, e do financiamento climático ofertado pelo BNDES, levaram entre dois e cinco anos para serem licenciados e construídos. Entretanto, tal prazo, que é normal para quaisquer investimentos em infraestrutura, resultou em um efetivo registro e comissionamento dos projetos apenas no final ou após a conclusão do primeiro período de Quioto, em 2012. Na ausência de um segundo período de compromisso com demanda pelos RCEs gerados, as perspectivas dos investidores privados e públicos de obter retornos adequados foram frustradas, o que levou a sensíveis perdas econômicas (Hauser; Fonseca, 2018, p. 326).

FIGURA 2 — GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO DE RCES EM PROJETOS BRASILEIROS DO MDL — BRASIL (2005—ABR./2017) (EM %)

Obs.: Número total de RCEs emitidas: 123.648.417 tC02e.

Fonte: Bittencourt, Busch e Cruz, 2018, p. 52.

O fato, no entanto, não representou a dissolução total da agenda, mas endereçou o debate sobre o mecanismo de comércio de emissões para novas questões: a integridade ambiental dos projetos, o fortalecimento de regras e a segurança nos projetos de redução de emissões.

2.2.1.3. Aperfeiçoando o instrumento: o MDS e o Artigo 6

Em nova proposta feita pelo Brasil, nas negociações da COP-20 (2014) o MDL foi repensado e renomeado para Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável (MDS), então traduzido no Artigo 6, parágrafo 4, do Acordo de Paris. Essa negociação envolveu uma série de embates entre o país e a União Europeia sobre a configuração do mecanismo na governança internacional do clima (Miguez; Andrade, 2018).

A proposta do MDS mantém seu funcionamento sob a perspectiva do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, mas dá mais margem para atuação dos países fora do Anexo I que, além de recepcionarem projetos de mitigação de gases, passam a também estabelecer

suas metas absolutas de redução e comprar créditos. Sob essa perspectiva, a proposta entendia que haveria uma aproximação gradual entre os Estados Parte com relação às suas responsabilidades.

É nessa nova proposta que se reforça a ideia de comércio de emissões a nível internacional. Chegado o momento da COP-21 em Paris (2015), Brasil e União Europeia envidaram esforços para uma proposta conjunta de um mecanismo de mercado. O texto incluía o uso de resultados de mitigação transferidos internacionalmente (ITMOs) e, principalmente, permite a emissão de reduções certificadas por qualquer ator, público ou privado. Nesse formato, a introdução de agentes não estatais dava maior amplitude e impacto ao combate às mudanças climáticas.

O MDS surge com a proposta de continuidade e aprimoramento ao MDL, tanto que o Conselho Executivo do MDS ficou responsável por converter créditos ainda não aposentados[9] do MDL e por registrar as RCEs emitidas e transferi-las para contas nacionais dos respectivos Estados Parte envolvidos no projeto.

Inobstante o grande passo dado a partir do Acordo de Paris, no sentido de desenhar melhor a precificação do carbono, diversas questões restaram sem definição e, COP após COP, são rediscutidas. Portanto, as explicações sobre o Acordo de Paris aqui descritas não são definitivas, vez que, até o momento, estão pendentes de abordagens para a implementação do mecanismo, cujas regras foram recentemente definidas para aplicação pelo Órgão Supervisor, o Secretariado da CQNUMC.

No que tange às abordagens cooperativas entre países, as regras referentes à transferência de resultados de mitigação internacionalmente transferidos — ITMOs — permitem a implementação de projetos em um país hospedeiro, cujos créditos resultantes serão adquiridos conforme contratados por outro país, em acordos de cooperação.

Trata-se de evitar a problemática conhecida como dupla contagem, que ocorre quando dois países utilizariam da mesma unidade gerada, um

9. Utiliza-se o verbo "aposentar" para se referir à retirada de determinado crédito de carbono do mercado uma vez utilizado para a finalidade pretendida.

para o cumprimento doméstico, outro para o comércio de emissões. A compensação de emissões não reduzidas mediante aquisição de ITMOs, portanto, exige um ajuste correspondente — adições e subtrações dos resultados entre países que transacionaram os créditos — de acordo com o artigo 6.2. Para os ITMOs serem aceitos como CND, eles precisam ser autorizados, o que é feito se demonstrado o ajuste correspondente que passou a ser exigido para unidades de redução de emissões certificadas pós 2020 (Granziera; Hamrick; Verdieck, 2024).

Quanto ao Artigo 6.4, trata-se de uma transação entre entidades públicas e privadas de créditos decorrentes de projetos de mitigação. Por isso, o mecanismo do 6.4 possui muita semelhança com o mecanismo do MDL, sendo uma extensão, no Acordo de Paris, daquilo que previa o Protocolo de Quioto. A dificuldade aqui reside em conferir integridade ao crédito de redução certificada, que é demonstrada, dentre outros, pela adicionalidade, ou seja, a segurança de que determinada atividade de projeto nunca teria sido desenvolvida sem a adoção do artigo 6 do Acordo de Paris.

Após longa negociação sobre a inclusão no setor florestal (REDD+) e de soluções baseadas na natureza (setores com grande potencial de projetos de geração de créditos no Brasil), passou-se a permissão destes setores na contabilidade de ITMOs do Artigo 6.2, a partir do ano de 2021, a depender da atividade e desde que demonstrem os requisitos exigidos. O argumento utilizado para exclusão desse tipo de projeto era, em síntese, o fato de representar incentivos positivos através do sequestro de carbono, e não de reduções de emissões. Agora, a Convenção aprova remoções e reduções de gases de acordo com metodologia definida pelo IPCC para aceitar estes créditos como jurisdicionais. No que tange ao Artigo 6.4, as metodologias para REDD+ deverão passar pela aprovação do Órgão Supervisor.

Costuma-se referir que os mecanismos dos artigos 6.2 e 6.4 são mecanismos de mercado. No entanto, deve-se observar que, como mecanismo pertencente à CQNUMC, o limite de emissões não é estabelecido por um órgão superior (regulador), mas é manifestado por cada país Parte na sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC). O 6.4, no entan-

to, também pode ser utilizado como "não-mercado", dependendo do seu uso. Desde 2022, unidades de contribuição de mitigação não aprovadas para uso nas NDCs são utilizadas para outros propósitos, como comércios internos, ou medidas de estabelecimento de preços, inclusive nos mercados voluntários (Granziera; Hamrick; Verdieck, 2024).

Mecanismos de precificação de emissões na forma de comércio de emissões seguem em expansão, tanto na sua forma regulada, quanto voluntária. Incorporam o legado, as bases e a metodologia propostas pelo MDL e pela governança internacional do clima. O passar dos anos, no entanto, foi descredibilizando o mecanismo. Em 29 de novembro de 2021, o MDL suspendeu o recebimento de solicitação de aprovação para projetos; o último registrado data de 31 de dezembro de 2020.

Oliveira, Miguez e Andrade (2018) apontam a importância que teve o MDL no Brasil para a viabilização de projetos, através do financiamento e penetração de tecnologias no setor da energia, por exemplo. Ressaltam seu impacto na formação de capacidade humana e institucional, de modo que os resultados sobre redução de emissões perduram mesmo sem a continuidade do apoio do Mecanismo.

O MDL pode e deve servir de inspiração para a regulamentação, pois trata-se de um exemplo de criação de regras e estruturas para a gestão de projetos e créditos, experiência nos processos de desenvolvimento de projetos e contabilização de emissões (Melo; Silva; 2018).

O Artigo 6, por seu turno, é vinculante perante as Partes no cumprimento das suas metas internas (CND), uma vez que os ajustes correspondentes obrigam um país a refletir sobre a venda de créditos de carbono, não podendo contar com o mesmo volume para as metas internas caso o fizer. Ainda, o risco de uma venda excessiva de créditos que poderia prejudicar o cumprimento de metas internas também obriga os países a desenvolverem sistemas de contabilidade de créditos mais robustos, logo, compreender e desenvolver seu sistema interno de emissões com reporte, *compliance*, registro e arranjos institucionais (Granziera; Hamrick; Verdieck, 2024).

2.2.2. BANCO MUNDIAL EM CENA

Concomitantemente às discussões internacionais, mas sem a condição de Parte das negociações da CQNUMC, o Banco Mundial (BM) figura como um relevante ator internacional da agenda da precificação de carbono, tanto como observador quanto como mobilizador.

2.2.2.1. Observatório dos mecanismos de precificação

Como observador dos instrumentos internacionais de precificação de carbono, o BM desenvolve a plataforma Situação e Tendências da Precificação de Carbono[9]. Trata-se de uma ferramenta interativa on-line dirigida a formuladores de políticas, empreendedores e pesquisadores, que disponibiliza informação atualizada sobre iniciativas de precificação de carbono existentes ou emergentes em todo o mundo.

A plataforma levanta dados dos instrumentos de precificação de carbono em todos os países na série histórica de 1990 a 2025, apresenta a porcentagem das emissões de cada país que estão cobertas por esses sistemas, o preço do crédito e a receita com seus respectivos mecanismos. Cobre também os instrumentos voluntários e internacionais de precificação. Em específico quanto aos mercados de carbono, faz o levantamento dos instrumentos implementados e em desenvolvimento em nível regional, nacional ou subnacional, além de contabilizar os créditos já emitidos por cada tipo de mecanismo — internacional, independente ou governamental — e de apontar a quantidade de acordos de cooperação bilaterais assinados no âmbito do Artigo 6.2 e de ajustes correspondentes.

A apresentação da plataforma inclui demonstração do tipo de instrumento e status em andamento em cada país, classificados em:

1. Tributação de Carbono Implementada (*Carbon tax implemented*);
2. Comércio de Emissões Implementado (*ETS implemented*);
3. Ambos implementados (*Both implemented*);
4. Taxação de Carbono em consideração ou desenvolvimento (*Carbon tax under consideration/development*);

9. Tradução nossa para *State Trends of Carbon Pricing Dashboard*.

5. Comércio de Emissões em consideração ou desenvolvimento (*ETS under consideration/development*);
6. Ambos ou indecisão em consideração ou desenvolvimento (*Both or undecided under consideration/development*).

Além de todas as informações, essa última classificação é particularmente interessante para os fins desta pesquisa, uma vez que demonstra um acompanhamento constante do BM com as políticas internas de cada país. Além da plataforma, o BM também emite relatórios anuais desde 2003[10] com esse mesmo propósito, nos quais descreve resumidamente os contextos internos de adoção ou não de mecanismos e movimentações transnacionais que mobilizam os mercados já consolidados, bem como financiamento de projetos.

Para compreender como o BM traduzia a política brasileira, foi desenvolvida uma linha do tempo dos relatórios publicados entre 2014 e 2023, desde quando passou a ser nomeado *State and Trends of Carbon Pricing*[11] (Figura 3), com a classificação atribuída ao tipo e status do instrumento, bem como outras informações trazidas pelo BM sobre a agenda no Brasil em cada um de seus relatórios.

Em que pese, na plataforma apresentada, a informação de que o país levou em consideração uma política de comércio de emissões somente a partir de 2022, nos relatórios há informação de que um instrumento de precificação esteve sob consideração pela primeira vez no ano de 2006. A partir de 2009, a previsão de um Mercado Brasileiro de Redução de Emissões na Política Nacional de Mudanças do Clima é determinante para essa classificação.

Antes disso, o Brasil era mencionado pelos relatórios somente quanto aos projetos de emissões que hospedava e aos créditos que fornecia dentro do MDL. Com relação ao ano de 2014, o relatório menciona consideração de tributação e de mercado. Depois disso, a tributação nunca mais foi

---

10. Com exceção do ano de 2013, quando não foi publicado o *State and Trends on Carbon Pricing*, mas um relatório semelhante com o mesmo conteúdo base.

11. Antes, o título atribuído aos relatórios era *State and Trends of the Carbon Market*.

mencionada; o mercado, sim, seja por meio de uma simulação realizada entre 2014 e 2015 pelo setor privado, por declarações de ministros ou por Projetos de Lei em tramitação.

No relatório do ano de 2017, em particular, não são apontados movimentos de adoção de uma política interna; menciona-se apenas a relevância do Brasil perante os projetos do MDL.

FIGURA 3 — LINHA DO TEMPO NOS RELATÓRIOS DO BANCO MUNDIAL

2014
MERCADO OU TRIBUTAÇÃO EM CONSIDERAÇÃO

Relata que o Brasil estaria elaborando sua política interna através do estudo de um mercado de emissões e da tributação do carbono. Menciona financiamentos da Noruega na Amazônia e a significância na distribuição de projetos registrados no MDL (o 3º maior hospedeiro). Ao mesmo tempo, aponta que o ETS nacional não apresentou progressos relevantes. Refere oposição da indústria à possibilidade do lançamento de dois mercados regionais, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Menciona um ETS desenvolvido para simulação que abrange as 22 maiores companhias do país (Plataforma Empresas pelo Clima).

2015
MERCADO OU TRIBUTAÇÃO EM CONSIDERAÇÃO

Refere a adoção da precificação corporativa do carbono simulada pelas 20 maiores companhias brasileiras, cuja experiência leva ao aprendizado dos governos no desenvolvimento do desenho do instrumento de precificação.

2016
MERCADO OU TRIBUTAÇÃO EM CONSIDERAÇÃO

Aponta o Brasil como um dos grandes emissores que está planejando ou considerando o uso da precificação do carbono internamente. Refere vantagens brasileiras nos setores de biomassa, biocombustíveis e energia hidrelétrica.

2017
MERCADO OU TRIBUTAÇÃO EM CONSIDERAÇÃO

Menciona que o MDL afetou substancialmente as mudanças de mercado e mobilizou quantias em redução de emissões e investimentos. Aponta que a primeira fase de compromissos do Protocolo de Quioto (2008–2012) mobilizou reduções de emissões em um número reduzido de países, entre eles o Brasil. Não menciona, no entanto, movimentos internos com vista a um mecanismo de precificação.

2018
MERCADO OU TRIBUTAÇÃO EM CONSIDERAÇÃO

Coloca o Brasil em uma fase exploratória para a consideração de um mecanismo de precificação, menciona a liderança do setor privado ao providenciar sua capacitação e organizar suas próprias simulações (30 companhias operando há 4 anos). Baseado nisso, refere um comunicado enviado ao governo com fundamentos para o desenho da política. A prática do setor privado inspirou companhias indianas a também simularem um ETS.

2019
MERCADO OU TRIBUTAÇÃO EM CONSIDERAÇÃO

Menciona projeto brasileiro em REDD+ para receber pagamento por créditos baseados em resultados equivalentes ao sequestro de 18.8 milhões de tCO^2 (2013-2018). Ainda, refere que o BNDES levantou US$ 1 bilhão em uma das maiores ofertas de títulos verdes na América Latina.

2020
MERCADO OU TRIBUTAÇÃO EM CONSIDERAÇÃO

Menciona avanços nas discussões sobre a precificação do carbono no país anunciados pelo Ministro da Economia em 2019. Refere que os participantes do encontro, no momento do anúncio, comprometeram-se com a aceleração de estudos para a criação de um sistema de precificação baseado em mercado.

2021
MERCADO OU TRIBUTAÇÃO EM CONSIDERAÇÃO

Não menciona os movimentos de criação de um mecanismo de precificação, apenas coloca o Brasil em um dos projetos pilotos do Artigo 6 do Acordo de Paris, chamado Carbon Partnership Facility, que disponibilizava um fundo para projetos e compra de créditos, no qual o Brasil era vendedor (créditos decorrentes do setor de gestão de resíduos sólidos).

2022
MERCADO OU TRIBUTAÇÃO EM CONSIDERAÇÃO

Menciona consulta pública sobre PL no final de 2021 para Política Nacional de Mudança Climática e Crescimento Verde, constando objetivos, princípios e bases para um instrumento de precificação. Em paralelo, refere a Lei nº 14.120/2021, que mencionaria um ETS no setor de energia, e o PL 528/2021, que previa o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões. Menciona que diversas propostas do setor privado e sociedade civil emergiram em torno das propostas legislativas.

2023
MERCADO OU TRIBUTAÇÃO EM CONSIDERAÇÃO

Considera diversos projetos em tramitação simultânea. Considera a publicação do Decreto nº 11.075/2022 que estabelece o SINARE e determina o desenvolvimento de planos setoriais. Refere convergência nos Projetos de Lei em tramitação quanto: à criação de um sistema de monitoramento, reporte e verificação; e ao registro centralizado de projetos de mitigação e de obtenção de créditos.

2024
MERCADO OU TRIBUTAÇÃO EM CONSIDERAÇÃO

Refere um progresso do cenário de precificação, com destaque para Brasil, Índia e Turquia. Menciona projeto de lei de fevereiro de 2004 para a regulação do mercado. Aponta que o Brasil representa 11% do potencial de créditos elegíveis para transição do MDL para o regime do Artigo 6 (Acordo de Paris).

Fonte: elaboração própria, 2026.

2.2.2.2. Articulação pelos projetos PMR e PM

Como articulador, o BM capitaneou o Projeto *Partnership for Market Readiness* (PMR) em 18 países emergentes[12]. No Brasil, em 2015 (Portaria MF nº 853), o projeto teve como objetivo avaliar custos e benefícios da adoção de desenhos alternativos de instrumentos econômicos para precificação de emissões no país, na adoção de abordagens custo-efetivas de mitigação das emissões de GEE, com foco em análise, preparação e implementação de instrumentos de precificação dessas emissões. Trata-se, nas palavras do próprio programa, de fornecer

> [...] suporte aos países para acessar, preparar e implementar instrumentos de precificação do carbono e serve como plataforma para os países compartilharem conhecimento e trabalharem juntos na formação de uma mitigação das mudanças climáticas custo-efetiva (*Project for Market Readiness*, 2017, tradução livre).

O PMR era composto, basicamente, por representantes do Banco Mundial e do governo brasileiro. Estes, divididos em um Comitê Executivo, representado pela Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais (SAIN) e acompanhado pela Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação (SDI), e um Comitê Consultivo, abrangendo as agendas de 21 instituições[13].

---

12. Argentina, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Índia, Indonésia, Jordânia, México, Marrocos, Peru, África do Sul, Sri Lanka, Tailândia, Tunísia, Turquia, Ucrânia e Vietnã.

13. Ministério da Economia (ME); Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Ministério do Meio Ambiente (MMA); Ministério das Relações Exteriores (MRE); Ministério de Minas e Energia (MME); Empresa de Pesquisa Energética (EPE); Casa Civil da Presidência da República; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim); Associação Brasileira de Empresas Aéreas (ABEAR); Confederação Nacional da Indústria (CNI); Confederação Nacional da Agricultura (CNA); Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN); Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS); Iniciativa Empresarial em Clima (IEC); Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP); Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico (FMASE); Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC); Rede Clima; Observatório do Clima (OC).

Para responder sobre a viabilidade de um instrumento de precificação e as principais características esperadas para os objetivos brasileiros com o clima e o desenvolvimento socioeconômico, o PMR realizou estudos setoriais, simulou cenários e apresentou seu posicionamento quanto à adesão de um instrumento:

> Embasado nas análises do projeto e seguindo os princípios elencados, acredita-se que um instrumento de precificação de carbono pode ajudar o País não apenas a cumprir com seus objetivos climáticos, mas também a se posicionar estrategicamente para melhor aproveitar as oportunidades econômicas que serão criadas. Tendo em vista as nossas características nacionais – que deverão cada vez mais gerar vantagens competitivas para a economia brasileira –, o instrumento pode viabilizar a transição mais suave para uma economia de baixo carbono, enquanto fortalece a competitividade e fomenta o desenvolvimento nacional (Grupo Banco Mundial, 2020, p. 4).

A presença das expressões relacionadas ao posicionamento estratégico internacional, competitividade e desenvolvimento econômico traçam os liames sobre os quais o PMR propõe a política brasileira que, complementados com as conclusões da literatura estudada e das discussões no âmbito institucional internacional, fornecem subsídios para as análises finais desta dissertação.

Contextualizando o estudo, o relatório do projeto PMR Brasil refere que a "precificação de carbono se destaca pelos princípios de liberdade e eficiência, em sinergia com pautas do atual governo" e que, "por ser considerado 'melhor prática internacional', geraria significativo ganho reputacional para o País" (Grupo Banco Mundial, 2020, p. 6).

O projeto foi composto por três fases, chamadas "componentes": a primeira, de elaboração de estudos setoriais e proposição de opções de desenho de instrumentos de precificação; a segunda, de avaliação de impactos socioeconômicos da potencial implementação e de análise de im-

pacto regulatório; e, por fim, um terceiro componente de comunicação e engajamento de *stakeholders*, que difundiu os resultados dos componentes anteriores e buscou sugestões técnicas para tanto. Ressalta-se que o último componente realizou seminários públicos e *workshops* técnicos de acessos restrito. O projeto também contou com análises jurídico-institucionais focadas na criação do marco regulatório, na natureza jurídica dos direitos de emissões e no arcabouço institucional-regulatório para operação do sistema.

O primeiro dos princípios norteadores identificados representa um dos atributos elencados por Knox-Hayes e Hayes (2020) no levantamento de vantagens e oportunidades de uma governança de mercado, qual seja, a priorização de um Sistema de Comércio de Emissões em detrimento de um instrumento tributário. As razões para tanto se resumem a evitar a carga fiscal, dar flexibilidade aos agentes regulados e à maior aceitação pública.

Para os fins desta pesquisa, é dispensável aprofundar-se nos cenários testados para a escolha do instrumento de mercado. Porém, vale mencionar que a metodologia aplicada nos testes atribuiu os resultados e conclusões justificando-se pela eficiência econômica.

Apresentou-se, como resultados da modelagem socioeconômica proposta: maior crescimento socioeconômico associado aos cenários de precificação do carbono; aumento do número de empregos; despesas de capital em mitigação evitada de mais de R$ 100 bilhões (no período 2015–2030); impactos sociais estimados positivos; potencial de fomento de descarbonização dos setores não regulados (receita de *offsets* estimada em mais de R$ 2 bilhões); e cumprimento das metas de então da NDC brasileira em 2025 e 2030. Ainda assim, o projeto conclui que:

> [...] os resultados aqui apresentados não representam propostas para a implementação de instrumentos de precificação de carbono enquanto a instrumentos de política climática, mas sim subsídios para a construção de tais propostas (Grupo Banco Mundial, 2020, p. 26).

Ou seja, atribui ao projeto a apresentação da "melhor informação disponível para que formuladores de políticas públicas e tomadores de decisão possam embasar e comunicar suas ideias" (Grupo Banco Mundial, 2020, p. 26).

Adiante, na fase de Análise de Impactos Regulatórios (AIR), o PMR identificou critérios para priorização a partir de levantamentos com o que elencaram como *stakeholders*, incluídos representantes governamentais, setor privado, academia e sociedade civil. Os resultados da análise concluíram pelo "cumprimento eficiente de metas de mitigação enquanto preservam a competitividade da economia nacional e viabilizam oportunidades de desenvolvimento".

Por fim, análises jurídicas sugerem que o marco regulatório seja um Projeto de Lei, que possua um arcabouço institucional-regulatório composto por Comitê Interministerial, órgão regulador, órgão implementador, plataforma de operações, órgão acreditador e agente verificador. Desenha, ainda, opção de modelo onde uma associação privada atua como implementadora.

Dando seguimento ao PMR, o BM também desempenha o *Partnership for Market Implementation* (PMI). No entanto, o suporte não foi continuado no Brasil, visto que, entregue o PMR em 2020, a regulação brasileira levou tempo para avançar — o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões só foi aprovado em lei em 2024, — e, sendo o objetivo do PMI justamente o desenho e a implantação do instrumento, não havia bases institucionais para aplicação do projeto no país.

2.2.3. REGULAÇÃO EM DISCUSSÃO NO BRASIL

2.2.3.1. Processos legislativos

Conhecido como o desenvolvedor do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o Brasil foi pioneiro no estabelecimento de um ordenamento jurídico para viabilizar projetos nacionalmente e na inscrição de uma Autoridade Nacional Designada no Conselho Executivo do MDL, além de notável presença quanto aos projetos registrados e à estimativa de redução

anual de emissões. No entanto, não desempenhou o mesmo protagonismo para a regulação de um sistema de precificação de carbono interno.

No cenário legislativo, ambas as casas atravessaram discussões para a aprovação de um Projeto de Lei que desempenhasse esse papel. Foram 17 Projetos de Lei que, em algum ponto, buscavam mitigação de emissões de GEE por meio dos mais diversos formatos. Para este relato, foram analisados o inteiro teor dos projetos originalmente apresentados, bem como os pareceres, emendas e discussões no percurso do processo legislativo. Dois deles, no entanto, não previam nenhum dos mecanismos estudados para a precificação — mercado ou tributação —, de modo que não serão abordados.

Os Projetos de Lei na vanguarda dessa ideia estabeleciam a precificação por meio de incentivos tributários. O PL nº 4.611/2012 aplicava redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) com vistas a incentivar a produção e consumo de produtos de baixo carbono e promover o desenvolvimento sustentável. Seu processo legislativo não avançou e tampouco foi debatido com profundidade; até que, findada a legislatura, a proposição foi arquivada, mas não esquecida, uma vez que um novo PL foi prontamente adotado para seguir a empreitada no incentivo fiscal.

Trata-se do PL nº 2.148/2015, que iniciou com a proposta de redução de tributos (incluindo IPI, PIS/Pasep e Cofins) para produtos adequados à economia verde de baixo carbono. A intensidade de carbono, nesses casos, seria medida pelo quilo de CO^2 e, por sua vez, auferido pelo Programa Brasileiro GHG Protocol. Ainda que acolhendo a iniciativa de projeto anterior, a justificativa deste voltava-se para a minimização da utilização de recursos naturais e a preservação do meio ambiente, generalizando, portanto, a matéria.

Sobreveio o PL nº 10.073/2018, reproduzindo o mencionado PL nº 4.611/2012. Em um primeiro momento apensado ao PL nº 2.148/2015, foi segregado em 21/12/2023 e, então, arquivado.

Nenhum mecanismo de tributação foi discutido entre as comissões da Câmara, e a ideia não resistiu a uma proposta de mercado, criada no PL nº 528/2021, que aderiu ao nome previsto na Política Nacional de Mu-

danças Climáticas: Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE).

Antes, o PL nº 290/2020 propôs uma sistemática de mercado simplificada e voltada para o setor de energia. O projeto pretendia a redução obrigatória de emissões de gases em termelétricas e incentivo às fontes solar, eólica, geotérmica, energia dos oceanos e biomassa de origem certificada. O faz por meio da distribuição de RCE. As emendas propostas ao projeto buscam, ainda: o estabelecimento de critérios envolvendo impactos ambientais aos processos licitatórios de contratação de energia; o estabelecimento de um percentual mínimo para expansão da geração de energia elétrica por fontes renováveis, exclusivamente; e a inclusão de pequenas hidrelétricas entre os empreendimentos elegíveis para recebimento de créditos de carbono.

Desapensado, posteriormente, do PL nº 2.148/2015, os objetivos previstos nessa proposta foram abordados pela Subemenda Substitutiva Global do PL que, a seguir relatado, aglutinou os projetos na matéria.

O PL nº 528/2021, que propõe regulamentar o MBRE, estabelecia bases mais abrangentes ao mecanismo de mercado nacional. Além disso, previa um sistema mais robusto, com criação de um Registro de Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SNRI-GEE). Sua justificativa está alinhada às previsões do regime internacional do clima CQNUMC e MDL e, inclusive, relaciona conclusões e informações do Relatório do Banco Mundial "Estado e Tendências da Precificação de Carbono", edição 2020.

O projeto teve uma avançada tramitação, com a realização de audiências públicas em 17/09/2021 e 01/10/2021, até a determinação para se aguardar as tratativas e definições da COP-26. Segundo o então Secretário Adjunto da Secretaria do Clima e Relações Internacionais, Marcelo Donnini Freire, a decisão se dava "para que o estabelecimento de um mercado interno brasileiro seja completamente aderente e organizado com um conjunto de regras e de acordo com o Artigo 6" (Câmara dos Deputados, 2021).

No Parecer de Plenário ao PL nº 2.148/2015, em 08/11/2021, consignou-se:

> Julgamos mais prudente, para o estabelecimento de um mercado regulado de carbono, aguardar os resultados das discussões sobre o tema na iminente 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, a COP-26 de Glasgow, a realizar-se neste mês de novembro do presente ano, ou, se eventualmente malsucedida, nas conferências subsequentes (Brasil, 2015).

A COP-26 de fato previa a discussão de pontos importantes para o mercado de carbono internacional, principalmente dos instrumentos dos Artigos 6.2 e 6.4 do Acordo de Paris (Seroa, 2021). Ao final da COP, no entanto, não foram refletidas alterações no PL nº 528/2021. Houve, por outro lado, a alteração na tramitação para o regime de urgência e o apensamento deste e de outros quatro Projetos de Lei que tratavam da pauta da economia de baixo carbono — não necessariamente da precificação — ao PL nº 2.148/2015.

O Senado também passou a discutir a regulação do mercado a partir de 2021. Quatro projetos aglutinados versavam sobre a precificação do carbono. Assim como ocorreu na Câmara, nem todos os projetos do Senado pretendiam regular as emissões no mesmo formato, mas foram aglutinados em uma só discussão.

O PL nº 2.122/2021 distribuía objetivos e previa ações a serem adotadas para a instituição do marco regulatório, ainda que seu objetivo principal fosse determinar que os títulos de emissões evitadas certificadas teriam natureza de valor mobiliário e, portanto, seriam autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). De maneira muito semelhante, o PL nº 4.028/2021 trazia diretrizes básicas, conceito, e objetivos de um mercado regulado, prevendo que ele seria institucionalizado pelo órgão federal competente. Mais tarde, o PL nº 1.684/2022 faria o mesmo, buscando, por sua vez, incluir áreas de APP e Reserva Legal como unidades de crédito gerado no mercado voluntário a serem integradas ao regulado.

Em que pese se buscava instituir marco regulatório para o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE), o PL nº 3.606/2021 visava fazê-lo para o mercado voluntário, com o objetivo de padronizar a cer-

tificação, estipular ações e projetos elegíveis, prever a natureza jurídica dos créditos e sua utilização. Pretendia dar uma mínima garantia jurídica aos créditos e projetos implementados, mas a justificativa da proposta era desencontrada do formato tradicional que se prevê para um mercado regulado, afinal, o mercado voluntário é independente.

Em meio à COP-26, foi proposto o PL nº 4.088/2021, que defende a aplicação do mercado em terras devolutas, áreas indígenas e demais povos tradicionais, assim como no âmbito do agronegócio e do ecossistema costeiro. Sua principal diferença dos demais é a colocação de um mecanismo misto, considerando que também prevê incentivos e isenções fiscais. Por fim, já em agosto de 2022, todos os textos foram reunidos e reformulados em um substitutivo.

Novos Projetos de Lei voltaram a ser propostos em 2023. Trata-se do PL nº 155/2023, que dispunha sobre compensação no setor de geração de energia, e do PL nº 4.290/2023, que pretendia, conforme sua justificativa, alargar certos conceitos e regular a interface entre o mercado voluntário e o mercado de registro de emissões.

Por fim, no início do ano de 2022, foi proposto projeto sobre a matéria que acabou aglutinando todos os demais. O PL nº 412/2022, que pretendia regulamentar o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE), foi discutido em quatro audiências públicas e teve 68 emendas. Originalmente, além de disposições mais gerais, como os demais projetos, o texto proposto já levantava os instrumentos necessários para a implantação e gestão do MBRE, inclusive as fontes financiadoras do mecanismo.

Mesmo com discussões iniciadas no PL nº 412/2022, um MBRE foi proposto também posteriormente, no PL nº 2.229/2023, em uma versão bem detalhada que apresentava, inclusive, alteração ao Código Penal para tipificar o crime de fraude no registro, emissão ou distribuição de certificados representativos de créditos de carbono. A justificativa do PL aponta ciência quanto aos demais projetos, mas que ofereceria "novos pontos de vista não vislumbrados nas iniciativas legislativas até então propostas" (Justificativa, p. 28). Além da tipificação, a justificativa do PL defende se preocupar com as comunidades tradicionais e organizar o mercado de

acordo com a cadeia de valor do crédito de carbono, o que, acredita-se, daria qualidade, estabilidade e funcionalidade ao novo mercado.

Um substitutivo aos projetos no Senado foi abrangente no desenho do então nomeado Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE). As permissões seriam alocadas em Direitos de Emissão de Gases; havia previsão de interoperabilidade entre o mercado regulado e o voluntário e de estabelecimento de metas progressivas. O órgão gestor do mercado faria a organização do sistema, inclusive credenciando eventual metodologia de mensuração de emissões e de sequestro de GEE.

Durante o processo legislativo dos projetos reunidos, o Senado também invocou audiências públicas para discussão da matéria. No total, foram quatro (19/05/2023, 25/05/2023, 07/06/2023 e 28/06/2023). Além da abertura do debate aos setores interessados e à sociedade civil, o Senado interagia, ao longo do processo legislativo, com grupo de trabalho do Governo Federal, representado por nove ministérios, sendo do MF a coordenação, cujo objeto era justamente a regulamentação do mercado de carbono.

Menção ao projeto PMR Brasil só foi feita em parecer da Comissão de Meio Ambiente desse substitutivo, após as mencionadas audiências e discussões; não constava, no entanto, nas justificativas dos projetos posteriores à realização do PMR. Apontou-se, outrossim, que o substitutivo trouxe disposição que veda a tributação de emissões e a dupla regulação, a fim de dar maior segurança jurídica e econômica aos setores regulados. Aprovado pelo Senado, o substitutivo, que ao final tramitou sob o nº 412/2022, foi remetido à Câmara dos Deputados para votação.

Em meio às alterações no projeto legislativo, em 19/05/2022 sobreveio o Decreto Presidencial nº 11.075/2022, que polemizou os interessados na agenda do clima. Embora canais de comunicação e entidades anunciassem a suposta criação do mercado de carbono, o texto apenas apresenta conceitos e estimula a proposição de planos setoriais para futuro suporte à CND brasileira, estabelecendo prazo para a apresentação de proposições para o estabelecimento das curvas de redução de emissões por parte dos setores.

No final de 2023, o então relator do PL nº 2.148/2015 da Câmara, que à época já apensava dez outros Projetos de Lei[14], inclusive o advindo do Senado, concluiu pela aprovação do PL e o submeteu para redação final. Então redigido, o PL foi remetido para apreciação do Senado Federal em 05/02/2024, que levou o projeto de volta para o expediente nº 182/2024 e aprovou projeto substitutivo em novembro do mesmo ano. Na Câmara, foi aprovado com ressalva ao artigo 56, para fins de restabelecimento do artigo 60 do texto aprovado pelos deputados.

Encerrada a tramitação, a lei que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE), nº 15.042/2024, foi publicada em 11/12/2024.

As discussões travadas ao longo desses 12 anos de processos legislativos são claras quanto (1) ao aprendizado de ambas as casas do Legislativo sobre a matéria da precificação do carbono, que é indubitavelmente de alta complexidade e, pela mesma razão, (2) à insegurança quanto à escolha do desenho da política que se quer instituir, bem como (3) à incorporação das sugestões e influências internacionais no tema, em especial trazidas pelas OIs, que também influenciaram o mencionado processo de aprendizagem. Tais conclusões serão aprimoradas no ponto de análise deste trabalho (item 5.1).

A aprovação do marco legal encerra a fase regulatória e dá início à regulamentação do instrumento, cuja implementação tem previsão inicial de cinco anos. O país deverá seguir um roteiro de implementação que propõe cinco temáticas: i) design, escopo e ambição; ii) conformidade e fiscalização; iii) alocação, comércio e rastreamento de ativos; e iv) governança e engajamento das partes interessadas.

2.2.3.2. Mercados brasileiros em operação

Importantes mobilizadores da regulação do mercado de emissões no Brasil são os atores que já transacionam créditos de carbono de maneira

14. PL 7578/2017, PL 10073/2018, PL 5710/2019, PL 290/2020, PL 528/2021, PL 4290/2023, PL 412/2022, PL 4088/2021, PL 5157/2023, PL 155/2023.

voluntária e o fazem por objetivos que vão desde a conformidade com sua cadeia de mercado até a promoção de uma imagem mais ambientalmente correta perante o consumidor. Trata-se de um mercado também criado no contexto internacional, especialmente em um momento em que o MDL restringiu metodologias e escopos setoriais para participação, de forma que as empresas que não estavam obrigadas passaram a compensar suas emissões voluntariamente, podendo adquirir créditos do mercado voluntário.

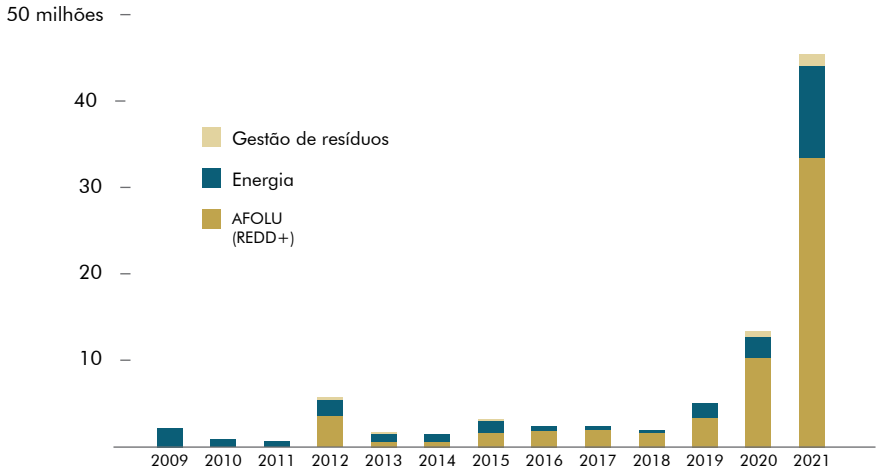
Três são os setores protagonistas do mercado voluntário internacional: as mudanças do uso da terra (AFOLU), o REDD+ e o setor de energia. Sobre este último, o Banco Mundial (2021 *apud* Vargas; Delazeri; Ferreira, 2021) entende que sua relevância decorre de um menor custo para a geração do crédito de carbono e da restrição da participação de projetos de energia renovável em alguns padrões de certificação. Com relação ao setor AFOLU e aos projetos REDD+, são amplamente aceitos pelos benefícios associados à proteção e manutenção das florestas, bem como ao combate ao desmatamento.

Também por essa aceitação, além dos projetos dentro das corporações com metas de redução de emissões, empresas nasceram e se expandem exponencialmente com essa finalidade: desenvolver e implementar projetos para geração de créditos de carbono, certificados no mercado voluntário e, ao final, vendidos para compensação das emissões do setor empresarial, ou até mesmo para pessoas físicas.

Estima-se que esse mercado, no Brasil, tenha movimentado em torno de US$ 25 milhões em 2021 e que o país concentre 15% do potencial global de captura de carbono por meios naturais (McKinsey Company, 2022).

Os valores expressivos transacionados nesse meio, aliados ao impulsionamento das discussões internacionais e à demanda das metas corporativas, representaram um crescimento exponencial da geração de créditos de carbono no mercado voluntário nos últimos anos (Figura 4), cujos setores representativos mantêm o padrão global e prometiam manutenção do crescimento, dado o fim do MDL anunciado em 2021.

FIGURA 4 — EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES DE CRÉDITOS DE CARBONO NO MERCADO VOLUNTÁRIO NO BRASIL (2009–2021)



Fonte: Vargas et al., 2022.

Além da alavancagem de créditos a partir de 2019, chama atenção a presença do setor AFOLU, principal setor potencial brasileiro, cujos projetos objetivam, sobretudo, evitar o desmatamento não planejado e reduzir emissões por desmatamento e degradação florestal ou promover florestamento, reflorestamento e revegetação (REDD+). Na sequência, o setor de energia também é significativo, especialmente com projetos de geração de eletricidade a partir de fontes renováveis e de troca de biomassa não renovável por biomassa renovável na geração de energia térmica AVargas; Delazeri; Ferreira, 2021).

Ainda assim, como no MDL, o país desponta entre os maiores fornecedores de créditos no mercado voluntário. No ano de 2021, era o quarto maior gerador de créditos, atrás de Estados Unidos, Índia e China (Vargas; Delazeri; Ferreira, 2021).

Como protagonista no cenário internacional, com projetos de geração

de créditos em ascensão, movimentando milhões anualmente e em meio a um cenário de regulação, o mercado de carbono foi pauta frequente dos noticiários e da mídia, em especial quando o sistema brasileiro de emissões era colocado em pauta para discussão nas casas legislativas ou à medida que se aproximam, ano após ano, as Conferências das Partes, a exemplo da Figura 5.

FIGURA 5 — MATÉRIAS SOBRE POTENCIAL ECONÔMICO DE MERCADOS DE CARBONO

Fonte: elaboração própria, 2024.

Previsões sobre o protagonismo brasileiro em volume de transações foram projetadas não apenas pelo cenário do MDL, mas também pela prática voluntária, de acordo com a academia (Piris-Cabezas; Lubowski; Leslie, 2023; Paiva *et al.*, 2015; Griscom *et al.*, 2020).

A necessidade de garantir maior segurança jurídica a tais créditos, projetos e transações busca a regulação e a construção de um arcabouço institucional que organize o cenário. Por isso, em experiência prévia, confor-

me mencionado pelos relatórios do Banco Mundial, o Brasil simulou um sistema de comércio de emissões em uma iniciativa do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e no âmbito da Plataforma Empresas pelo Clima, entre os anos de 2013 e 2016 (Monzoni, 2016).

O objetivo do projeto era apoiar o governo caso adotasse um sistema de comércio de emissões, com o intuito de contribuir para a CND brasileira. A simulação reuniu trinta empresas que, à época, representavam 6% das emissões brasileiras. O sistema organizava-se no modelo de limite de emissões (*cap and trade*) e propunha um formato de mensuração, relato e verificação (MRV).

O setor dos biocombustíveis também se adiantou. Instituiu a Política Nacional de Biocombustíveis, conhecida como RenovaBio, com a instituição de um crédito de descarbonização (CBio), estabelecimento de metas de redução de emissões, procedimento de certificação, creditação e fiscalização.

Ainda que a regulação do comércio de emissões represente maior segurança jurídica, não é correto afirmar que o mercado voluntário esteja alheio a parâmetros, pois se autorregula com influência dos padrões internacionais. Isso porque as empresas interessadas buscam credibilidade e rastreabilidade no momento da compensação das suas emissões; do contrário, colocariam em risco sua própria credibilidade. Dito isso, tem-se que, mesmo no mercado voluntário, a geração de crédito perpassa por um processo de elaboração da metodologia e do projeto, validação, registro, monitoramento e certificação para, então, comercialização.

Observar a trajetória do mercado voluntário é importante na medida em que ele é utilizado como argumento para a regulação do comércio, e demonstra as oportunidades brasileiras em valores financeiros, prevê a composição dos setores relevantes e justifica uma experiência prévia na elaboração de projetos e geração de créditos de carbono.

3. MODELO EXPLICATIVO

3.1. Difusão de Políticas Públicas

A governança climática é, por excelência, um tema que atravessa todos os níveis de governo. A emissão de gases, independente da origem, gera efeitos que são compartilhados globalmente, enquanto impactos decorrentes desses efeitos são sentidos localmente. A dificuldade, aqui, não reside apenas na atribuição de responsabilidade dos atores emissores de poluentes, como também na adequada formulação de políticas de mitigação pelos e entre os tomadores de decisões. Redes de cooperação e uma articulação multinível, nesse contexto complexo, se tornam imprescindíveis para responder à crise climática.

No escopo de uma governança climática, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões foi recentemente instituído e ainda está em fase de regulamentação e implementação, o que nos possibilita analisar, por ora, apenas a sua formulação, processo entendido como a transformação de questões ou problemas em prioridades de ações governamentais (Zahariadis, 2016).

A lógica de uma governança baseada no mecanismo de mercado para a precificação de carbono foi uma dentre as escolhidas para a ação na governança internacional do clima, inclusive com influência do posicionamento brasileiro, e acabou sendo emulada por diversas jurisdições, conforme já relatado no capítulo anterior. Para analisar esse cenário no campo das políticas públicas, a teoria de transferência de políticas apresenta bases adequadas para observar como essa política foi "importada" também pelo Brasil[15].

Começamos por compreender conceitos das teorias de difusão e transferência de políticas. Dolowitz e Marsh (1996) revisaram a literatura de transferência de políticas e desde logo referem a utilização dos conceitos de emulação (*emulation*), aprendizagem (*lesson-drawing*) e transferência (*transfer*) como portadores de significados semelhantes, traduzidos no co-

15. A utilização de "importação" como terminologia para a recepção do mecanismo é feita porque o modelo não foi concebido no Brasil; também porque os termos *importação* e *exportação de programas ou práticas* são utilizados pela literatura (Rose, 1991).

nhecimento sobre políticas, arranjos administrativos ou instituições de um local ou tempo sendo usado no desenvolvimento de políticas, arranjos administrativos ou instituições de outro local ou tempo. Fazem, no entanto, uma diferenciação quanto ao uso das terminologias, uma vez que o aprendizado comumente significa a transferência voluntária de uma política, enquanto o termo transferência de políticas abrange tanto os movimentos voluntários quanto coercitivos, sendo que aqueles são estudados há mais tempo do que estes pela literatura (Dolowitz e Marsh, 1996).

Dentre diversos atores responsáveis pela transferência de políticas — oficiais eleitos, partidos políticos, burocratas, grupos de interesse — Dolowitz e Marsh (1996) pontuam que empreendedores políticos ou especialistas possuem papel especial na difusão internacional de uma ideia, como comunidades epistêmicas que transferem políticas através dos governos. Em governança climática, o papel da rede transnacional é extremamente presente (Knox-Hayes; Hayes; Hughes, 2020). Da mesma forma, organizações supralegais encorajam trocas entre países, especialmente através de comparação e coerção.

Ainda, é importante diferenciar a transferência de política voluntária da coercitiva. A transferência voluntária nasce da insatisfação ou de um problema com o status quo, momento em que se buscam lições para prover soluções que já não eram mais operadas em determinado cenário. Ou, ainda, da falência política, de períodos eleitorais e da incerteza ou insegurança sobre determinado problema.

O exemplo de Haas (1996) trazido por Dolowitz e Marsh (1996, p. 347) trata da incerteza em matéria de poluição — logo, ambiental — que levou à busca por soluções ou tentativas anteriores de especialistas internacionais na matéria (comunidades epistêmicas), de maneira voluntária. Em circunstâncias de incerteza ou de algum tipo de crise também se observa um maior impacto da literatura ideacional, em que se cria o espaço para a importância de ideias no estabelecimento de padrões políticos e nos processos decisórios (Stone, 2001).

A transferência coercitiva, por outro lado, pode surgir de vários fatores. Na sua forma mais direta, pela pressão de um país sobre o outro em

adotar a política ou na influência de instituições supra-legais, tais como o Banco Mundial, a União Europeia, cortes de Justiça internacionais sobre os seus países membros (Dolowitz e Marsh, 1996). Ou, ainda, as corporações transnacionais, sobre as quais Heidenheimer et al. (1990 apud Dolowitz e Marsh, 1996, p. 348) entendem que forçam a adoção de políticas que atraem a indústria e que possibilitam a sua presença; nesse sentido, podem constranger governos à regulação em matéria ambiental. Stone (2001) dá ênfase ao ímpeto de convergência de padrões regulatórios por corporações e da sua relevância sobre mecanismos relacionados a mercados e redes.

Na sua modalidade indireta, Dolowitz e Marsh (1996) entendem que a transferência coercitiva ocorre por interdependência, adesão a tecnologias, integração econômica, insegurança ou medo de "ficar para trás" ou, ainda, por um consenso internacional.

A interdependência é termo utilizado pela teoria de Rose (1991) em estudo voltado para aprendizagem. Na ocasião de dois ou mais países compartilharem um mesmo problema, o autor entende que a interdependência funcional gera ou uma ação conjunta pela solução do problema ou a internalização de um país quanto aos custos/externalidades de outro, o último caso comumente ocorre em uma relação de assimetria de poderes entre eles.

O estudo "O que é aprendizagem?" (tradução nossa) defende que essa modalidade de transferência de políticas — aprendizagem — é condicionada, ou seja, intrinsecamente ligada à avaliação da política ou programa que se quer transferir (Rose, 1991). Entende que tal avaliação leva tanto a uma conclusão sobre o que emular quanto sobre o que evitar. Ainda, que o processo de aprendizagem é mais específico do que uma prescrição logicamente coerente em termos econômicos, uma vez que estes não consideram a experiência histórica do país onde estão sendo aplicados, ignorando limitações institucionais, preferências normativas ou, até mesmo, a inércia de programas já estabelecidos (Rose, 1991).

O movimento de aprendizagem ocorre em quatro etapas: a primeira, é a busca por programas que endereçaram um problema similar que se bus-

ca resolver; na sequência, o desenvolvimento de um modelo conceitual de um programa e, então, a comparação de modelos de práticas estrangeiras com o modelo que está causando insatisfação interna. Por fim, promover uma avaliação prospectiva ao colocar uma política em dinâmica de comparação através de tempo e espaço.

A classificação das diferentes formas de aprendizagem por Rose (1991) destoa das propostas de Dolowitz e Marsh (1996). Cópia, emulação, hibridização, síntese e inspiração se relacionam com a terceira fase proposta para a aprendizagem (a comparação de modelos estrangeiros para criação de um interno), e são assim classificadas de acordo com o nível de aceitação ou adesão e de refutação ou substituição de ferramentas do modelo observado. Ou seja, quanto mais aderentes, mais próximas de uma aprendizagem por cópia; do contrário, seriam inspiração (Rose, 1991).

Decorre da comparação entre as teorias que há uma escala de modalidades entre aquilo que se transfere por aprendizagem e por coerção, sendo que as modalidades dependem das variáveis de voluntariedade ou coercitividade.

Adentrando no contexto internacional de difusão de políticas, Stone (2001) parte do pressuposto de que a transferência de políticas está efetivamente relacionada com aprendizado político ou redes de políticas. O conceito de difusão, para a autora, significa qualquer padrão de adoções sucessivas de uma inovação política ou adoção sequencial de uma prática, política ou programa, no sentido de contaminação entre os países. Num movimento inverso à difusão, está a convergência de políticas, que ocorre no desenvolvimento de uma política em comum entre governos, independentemente de identificarem um denominador comum (Stone, 2001).

Convergência e transferência política se diferenciam porque, embora esta possa ser um dos fatores causais daquela, também se reconhecem outras formas de convergência: a emulação, a harmonização, o networking ou comunidades políticas e a penetração. Esta última, para Stone (2001) aproxima-se do que Dolowitz e Marsh (1996) consideram uma transferência coercitiva direta de instituições ou organizações ao condicionar a adoção de uma política. O que pode ser feito, por exemplo, pelo Banco

Mundial (BM) ou Fundo Monetário Internacional (FMI) para viabilizar fundos aos países. Ou seja, tomadores de decisão de países em desenvolvimento, por conta da sua vulnerabilidade e interesse econômicos, podem acatar determinada prática antes por conta de um pacote de ajuste estrutural e de fornecimento de crédito, do que por convencimento sobre se tratar da melhor política a ser adotada.

A emulação, por seu turno, é o empréstimo e adaptação de abordagens cujas elites políticas acompanham e incorporam através de lições aprendidas e moldadas aos seus contextos (Stone, 2001). Outra perspectiva sobre a emulação defende que este processo se volta para o valor normativo e o significado social da política, e não nas suas consequências materiais. Assim, a criação de políticas pressupõe que atores como OI, ONGs e movimentos sociais atuam como empreendedores normativos e influenciam a ação dos estados para aquilo que impõem como a política apropriada (Thisted; Thisted, 2019).

A harmonização é a modalidade na qual a autonomia nacional é subordinada a uma proposição supra-nacional para a qual os países membros ou vinculados convergem, sendo exemplos principais a OCDE e a ONU. Já as comunidades políticas transnacionais relacionam governos através do compartilhamento de experiências de aprendizado, o que se faz, comumente, através de comunidades de especialistas que interagem como empreendedores políticos. A literatura coloca os regimes das Nações Unidas como promotores de harmonização (Stone, 2001) ou de isomorfismo (Knox-Hayes; Hayes e Hughes, 2020) e, para endereçar a política climática, a CQNUMC providencia tanto o modelo de governança quanto a infraestrutura de organização para esse modelo, que pode ser comum para os países parte.

3.1.1. DIFUSÃO E TRANSFERÊNCIA EM MECANISMOS DE PRECIFICAÇÃO DO CARBONO

A literatura que se utiliza das teorias de difusão e transferência de políticas para análises sobre a governança climática e de como políticas climáticas são importadas nas jurisdições regionais e nacionais é exitosa. Um enfoque sobre transferência de mecanismos de precificação de emissões pode sugerir movimentos e atores que influenciam esses processos nos mais diversos contextos.

Primeiramente, pontua-se que há um incidente muito maior de pesquisas sobre a regulação de comércio de emissões na literatura estrangeira do que brasileira, em especial no campo da ciência política ou das políticas públicas. Além disso, essa literatura não aborda comparação entre os contextos do norte e sul global (nem entre Partes ou Não-Partes do Anexo I), tampouco observa o objeto sobre essas diferentes perspectivas. Dentre os estudos que se voltam aos países em desenvolvimento, Não-Partes do Anexo I, sobressaem os contextos dos emergentes, China e Índia. Aqueles que, por sua vez, analisam políticas em nível subnacional especificadamente, se debruçaram sobre EUA, Canadá, Índia, Japão e China.

Observando os países estudados, é consequência lógica a maior incidência de análises de políticas climáticas no setor de energia, uma vez que é o setor com os maiores níveis de emissões na UE e China e o segundo setor mais emissor nos EUA. Também sobressaem pesquisas que abordam inovação e transferência de tecnologia. Além disso, estudos residuais se debruçam sobre outras modalidades de precificação de emissões, sobretudo tributação verde ou taxação de carbono.

Thisted e Thisted (2019) utilizaram da abordagem de difusão de políticas para compreender a difusão de mecanismos de tributação do carbono e de comércios de emissões. Demonstram que a difusão ocorre antes pela tomada de decisão conjunta de estados do que pela ação independente de cada governo. Concluem que a difusão, no caso analisado, é ocasionada pelos processos de aprendizado e emulação amplamente influenciados por organizações internacionais e países influentes.

Para demonstrar o mecanismo de emulação, precisamos documentar

que os empreendedores políticos que adotam a precificação do carbono são impelidos a fazê-lo diante do senso de responsabilidade moral, consistente com as normas da comunidade internacional, bem como que objetivos climáticos internacionais e a pressão moral das organizações internacionais funcionam como mecanismos para o estabelecimento da precificação de carbono como uma norma. (Thisted; Thisted, 2019, p. 8, tradução livre)

Entendem que entre os anos de 2008 e 2019 (o que chamam de segunda onda desse movimento de difusão) a aderência de 17 países aos mecanismos de precificação do carbono se dá através do processo de aprendizagem (learning), uma vez que a literatura teria demonstrado experiências bem-sucedidas de efetiva redução de emissão dentre tais países. Acrescentam, inclusive, que eventuais resultados sobre redução de competitividade ou outros impactos negativos não são significantes para os casos analisados (Thisted; Thisted, 2019).

Ao mesmo tempo, consideram que a implementação dos mecanismos também ocorre por meio de influências internacionais, assumidamente o BM, o FMI e a OCDE. O BM, através de uma Unidade de Financeira de Carbono (do inglês Carbon Finance Unit), que oferece suporte financeiro e técnico aos países aderentes. O FMI, através de um fundo de políticas de proteção climática e a OCDE através de pesquisa no programa Estratégias de Crescimento Verde (do inglês Green Growth Strategy).

Nesse cenário, Thisted e Thisted (2019) concluem que a aderência de países alcançados por tais programas, a partir da implementação de seus mecanismos internamente, também atravessou o processo de aprendizagem de políticas, pois ao promover acessibilidade de governos à ferramenta, as organizações internacionais teriam difundido o desenho dos mecanismos de precificação de carbono entre os países, para além da demonstração de eficiência do mecanismo. Sugerem, por fim, que os fóruns internacionais de governança climática favoreceram o processo de emulação dos mecanismos de precificação, sobretudo quando as Partes passaram a divulgar seus limites de emissões e a direcionar responsabilidades maiores aos países desenvolvidos.

Nesse contexto, a Conferência de Paris foi particularmente relevante, na medida em que fortaleceu o papel de OIs como empreendedores de mecanismos de precificação do carbono. Para a pesquisa, os diretores do BM e FMI colocaram as políticas de precificação de carbono como o modelo a ser seguido por cada país que se compromete com suas emissões, de forma que a adoção desse instrumento se torna regra a nível internacional. E como regra, um convincente instrumento de redução de emissões para fins de cumprimento das Contribuições Nacionais Determinadas dos países perante as COPs. Para Thisted e Thisted (2019), esse movimento de regulamentar a precificação do carbono para redução de emissões é marcado por um processo de emulação, justificado num senso de responsabilidade moral causado pelas OIs.

Há, ainda, literatura crítica aos movimentos de difusão da precificação do carbono. Em pesquisa que analisou e avaliou a intersubjetividade na formação de mercados de carbono regulados (EUA, Austrália, China, UE, Japão e Coréia do Sul), Knox-Hayes, Hayes e Hughes (2020) entrevistaram profissionais que auxiliaram a formulação dos mercados das respectivas jurisdições. Partem da concepção de que a governança internacional, ao endereçar uma política de mercado como solução para a redução de emissões, remove a pauta ambiental e de distribuição de recursos naturais da agenda política, transferindo-as para o discurso tecnocrático.

Atribuir a redução de emissões à eficiência do mercado em um desenho onde todas as jurisdições estipulam um teto, repartem permissões de emissões e instituem organizações de monitoramento, verificação e reporte reforça o isomorfismo institucional (Knox-Hayes; Hayes; Hughes, 2020). Na medida em que países ou outras jurisdições adotam o modelo de mercado, convergem para um modelo sem, necessariamente, considerar as diferenças e implicações socioeconômicas do contexto em que estão inseridos. É essa a razão, portanto, pela qual o modelo se afasta do discurso político e se sobressai no tecnocrático.

A partir dos relatos de experiências particulares nas seis jurisdições entrevistadas, Knox-Hayes, Hayes e Hughes (2020) elencam atributos propulsores e bloqueadores na adoção de uma governança de mercado.

As vantagens e oportunidades elencadas são: eficiência, investimento em tecnologia e inovação, escalonamento global, flexibilidade para participar, viabilidade política em detrimento de outros modelos de governança e capacidade de redução de emissões. As desvantagens e desafios são: dependência na coesão do governo, incerteza política, complexidade técnica, tempo de tradução, prevalência da economia em detrimento do meio ambiente e intangibilidade do ativo (GEE).

Alguns desses atributos são facilmente identificados dentro do que Dolowitz e Marsh (2000) classificaram como fatores observáveis para fins de transferência de políticas. Ressalta-se o investimento em tecnologia e inovação, cujo fator influencia a transferência de políticas de forma coercitiva indireta. Dado que a lógica tecnocrática da governança climática baseada no mercado preconiza, justamente, que o ator (companhia) mais eficiente é aquele que desenvolveu a melhor tecnologia de redução de emissões, o mecanismo cria uma competição entre atores regulados pela melhor e mais inovadora tecnologia. A temática da tecnologia é presente, sobretudo, em projetos envolvendo redução de emissões no setor de energia, como se extrai da massa da literatura.

A literatura crítica a um projeto pós-político, no entanto, defende que os conhecimentos científicos não podem, por si só, ditar escolhas políticas, mas simplesmente facilitam ou dificultam a busca por consensos (Le Preste, 2005). Coaduna, em parte, com o posicionamento da literatura de transferência de políticas quando refere que membros de uma comunidade epistêmica podem compartilhar conceitos e métodos, mas geralmente não concordam sobre políticas públicas, uma vez que orientação para políticas públicas combina conhecimento técnico com julgamento político. A questão é debatida por Wim Carton (2020) quando defende que mesmo os modelos científicos utilizados pelo IPCC se revestem de ideologias políticas quando seus relatórios e estudos adotam determinados modelos e metodologias em detrimento de outras.

Ademais, a incorporação da política climática em um modelo de política econômica que, tradicionalmente, vai levar em consideração o custo-benefício da redução de emissões de gases em processos de produção,

não leva em consideração fatores como, por exemplo, a urgência dessa medida para combate aos efeitos das mudanças climáticas e desastres ambientais iminentes.

Rose (1991, p. 5) contrapõe o pensamento econômico ao referir que "economistas utilizam tipicamente da lógica para deduzir prescrições de modelos abstratos sobre como um sistema econômico funciona. No entanto, uma solução intelectual não, necessariamente, é uma solução prática para um problema" (tradução nossa)

Carton (2020), no escopo do IPCC, defende que a escolha sobre os fatores que compõem os modelos de avaliação integrada, desenhados para projetar fatores que interagem com o sistema climático (como inovação tecnológica, crescimento econômico, mudanças demográficas, uso de energia), mesmo que revestida de uma tecnocracia, é ideologicamente influenciada e, ao final, traduzida em termos econômicos.

Na medida em que a economia passa a desempenhar um papel central sobre as políticas climáticas, estas assumem um funcionamento de mercado, cujo comportamento dominante é o da competição. Como consequências, a política é interpretada através da precificação do carbono e o seu objetivo é o de maximização do bem-estar geral, a fim de se encontrar o melhor custo-benefício dentre os meios de mitigação de emissões (Carton, 2020).

Em conclusão, segundo a pesquisa, a escolha de modelos de avaliação integrada e a possibilidade de futuras tecnologias de emissões negativas sugere a manutenção de políticas incrementais. Em outras palavras, o sistema de governança climática não vê necessidade em ações drásticas e irracionais que projetem políticas diferentes das que estão postas, tampouco que observem o caráter social de políticas climáticas (Carton, 2020). Este posicionamento está ratificado pelo órgão global de maior prestígio científico em matéria do clima, o IPCC, que normaliza as emissões negativas e reproduz a ideia de que tudo deveria estar onde está no mundo das políticas climáticas, ao passo que um hipotético desenvolvimento (futuro) de tecnologias não exige atuais esforços de corte da produção fóssil, por exemplo, como medida de mitigação (Carton, 2020).

A literatura que se debruçou sobre a adesão e adoção dos mecanismos econômicos para a redução de emissões apresenta críticas ao modelo proposto pela governança internacional do clima. Questiona a lógica da eficiência econômica que ignora fatores sociais e assim se difunde entre jurisdições nos mais diversos contextos e contrapõe a incorporação de vieses ideológicos no estabelecimento de metodologias de avaliação ditas imparciais.

Por ora, é importante frisar que este estudo não avalia os mecanismos de precificação de emissões, apenas os observa o suficiente para entender posteriores discussões sobre a adoção deles no cenário brasileiro. A literatura analisada neste ponto corrobora para a compreensão do contexto e das bases utilizadas para a escolha e formulação de um instrumento de mercado. Nesse sentido, podemos elaborar que: o regime internacional do clima, influenciado por organismos internacionais, difunde, como soluções para o enfrentamento das mudanças climáticas, um projeto de mitigação de gases que considera o desenvolvimento tecnológico. Para tanto, é empregada a lógica econômica que considera eficiência e custo-benefício entre a redução das emissões e a melhoria das atividades emissoras. Logo, um mecanismo de mercado.

É nesse formato que a precificação de carbono se apresenta para as Partes dentro do regime internacional do clima; afirmar a profundidade dessa emulação em cada jurisdição exige uma análise de cada uma das políticas nas jurisdições já implementadas. De todo modo, não há dúvidas quanto à incorporação do mesmo tipo de mecanismo pela política brasileira prevista no SBCE, e é possível observá-la através de movimentos de coalizões, mecanismos contextuais que influenciam a importação do instrumento de mercado no contexto local. Para esta observação, recorre-se ao modelo de análise das coalizões de defesa — *Advocacy Coalition Framework*.

3.2. Advocacy Coalition Framework

A regulação dos mercados de carbono muda o rumo de diversos setores econômicos que serão afetados pela política, assim como os possíveis beneficiados diretos e a sociedade afetada pelas mudanças do clima, em última instância. Relacionados ou não com a regulação, a complexidade já explanada sobre o instrumento de comércio de emissões provoca o interesse de todos aqueles que podem influenciar, avançar ou estancar a agenda.

O *Advocacy Coalition Framework* (ACF), modelo de análise desenvolvido por Sabatier e Jenkins-Smith, é contemporâneo na matéria de aprendizado e mudança política. Trata as políticas públicas como questão complexa, vez que envolvem interesses de múltiplos atores, em todos os níveis de governo. A análise envolve a participação de organizações multinacionais e redes de especialistas, a baixa formalização de recursos e informação e as interações não hierárquicas.

Na proposta de Sabatier (1987), o ACF propunha um escopo temporal de uma década, pelo menos, para consolidar o *framework*, devendo-se analisar também os processos decisórios dos atores, a análise do aprendizado por assimilação e conflito, bem como a identificação de interações entre os atores e coalizões.

É objetivo do modelo a compreensão de mudanças políticas, que se justificam, em primeiro lugar, no aprendizado político, que corrobora com revisões e melhorias das políticas e, em segundo lugar, nos choques externos, ou perturbações, cujos efeitos podem ser as grandes mudanças políticas se forem precedidos de mecanismos causais com efeitos ao subsistema. Sabatier e Weible (2007) ainda constataram que eventos externos ao subsistema são propensos a provocar tais mudanças. Trata-se de situações que geram comoção pública, mudança de agenda e redistribuem os recursos das coalizões dentro dos subsistemas, gerando mudanças nos canais de interação das coalizões.

No Brasil, o modelo é bastante utilizado para análises na área das políticas ambientais e climáticas (Araújo, 2007; Araújo, 2013; Lima, 2017; Capelari *et al.*, 2020; Gonçalves; Vecchia; Godward, 2022; Moraes, 2020).

A atualização mais recente do ACF conta com sete premissas fundamentais: (1) o subsistema de política pública como unidade de análise, (2) a relevância de toda e qualquer pessoa que esteja tentando influenciar os assuntos do subsistema, (3) a racionalidade limitada destes indivíduos, (4) a organização de atores em coalizões de acordo com crenças e recursos compartilhados, (5) a incorporação de teorias implícitas que decorrem das crenças das coalizões nas políticas e programas, (6) a integração — ou não — de explicações científicas e técnicas no sistema de crenças e, por fim, (7) a aplicação do modelo em um escopo temporal de 10 anos, no mínimo (Jenkins-Smith, 2014).

Com relação às crenças dos indivíduos e grupos que compartilham recursos nas coalizões, o ACF as classifica de acordo com sua profundidade ou sensibilidade à mudança. As crenças fundamentais e normativas, chamadas de Núcleo Profundo (*deep core*), se referem a escopos mais abrangentes, que podem se relacionar ao subsistema de política climática tanto quanto a outros subsistemas. São mais profundas, logo, mais estáveis.

Em um nível intermediário, o Núcleo de Políticas (*policy core*) volta-se para as crenças e valores sobre a política pública em um determinado subsistema específico, como no caso do subsistema de política climática, referindo-se às suas estratégias, instrumentos e metas fundamentais. No entanto, este núcleo ainda carrega certa estabilidade dentro da sua especificidade.

Por fim, classificam-se como aspectos secundários os elementos de crenças ainda mais específicos, mas adaptáveis às mudanças de contexto e ao surgimento de informações, de forma que permeiam com mais frequência as disputas administrativas e legislativas.

A Figura 6 traz quadro adaptado por Moraes (2020), que operacionaliza as diferenças entre o Núcleo Duro, o Núcleo de Políticas e os Aspectos Secundários. Tais conceitos serão extremamente relevantes para a elaboração do Código Documental previsto na metodologia desta pesquisa.

FIGURA 6 — CONCEITOS DO MODELO DE COALIZÕES DE DEFESA

	NÚCLEO DURO (*DEEP CORE*)	NÚCLEO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (*POLICY CORE*)	ASPECTOS *SECUNDÁRIOS*
Características definidoras	Axiomas normativos fundamentais	Posições importantes acerca dos cursos de ação preferenciais para se alcançarem as crenças do *deep core* dentro do sistema	Decisões e informações instrumentais necessárias à implementação da política pública.
Escopo	Comum a vários subsistemas	Direcionado a um subsistema específico	Direcionados a partes de um subsistema específico
Sensibilidade à mudança	Muito difícil de mudar	Difícil, mas pode ocorrer	Moderadamente fáceis de mudar. São tópicos da maioria das disputas administrativas e legislativas de políticas públicas.

Fonte: Adaptação de Sewell (2004, p. 35); Araújo (2013).

Também deve-se pontuar que as crenças interagem entre si carregando certa consistência hierárquica, ou seja, espera-se com mais frequência mudanças nos aspectos secundários que no núcleo de políticas e no núcleo duro, respectivamente.

Outra forma de interação ocorre no compartilhamento de crenças do núcleo duro e de políticas entre indivíduos e grupos, formando as coalizões de defesa. Na defesa de crenças, as coalizões competem por influência no subsistema de políticas públicas. Enquanto os aspectos secundários são utilizados pelas coalizões para influenciar ou mediar a formulação de políticas, bem como promover aprendizado técnico e intercâmbio de informações ou, ainda, conflitar, argumentando suas posições em detrimento de outras.

O campo das limitações e recursos dos atores do subsistema indica que a habilidade de alcance dos objetivos políticos de determinada coalizão depende dos seus recursos políticos no momento da sua empreitada. Sewell (2005) buscou desenvolver uma tipologia que compreende tais limites e recursos. Sabatier e Weible incorporaram tais recursos, classificando-os em: autoridade legal para tomar decisões políticas, opinião

pública, informação, grupos mobilizados, recursos financeiros e liderança habilidosa, que poderão ser observadas na fase de análises do ACF sobre as audiências públicas no processo legislativo ora estudado.

Conforme se verá, o ACF não será utilizado em todas as suas fases. Este estudo se utiliza do modelo para identificação e classificação das coalizões de defesa, que interagem, inclusive, com outro escopo de análise, da difusão ou transferência de políticas, para o qual também se utiliza o modelo explicativo a seguir.

3.3. Modelo explicativo proposto por Capano e Howlett

Como ferramenta para sistematizar a entrada do mercado na agenda brasileira, podemos utilizar os "Instrumentos de políticas como Ativadores e Mecanismos" de Capano e Howlett (2022), autores que desenvolveram uma estrutura causal que explica um resultado empírico de mudança organizacional. Para além da lógica "problema–resultado", a estrutura adota uma perspectiva mecanicista que olha para os aspectos contextuais da mudança ou da adoção de uma política.

Tal ferramenta supera o uso de "variáveis dependentes", "independentes" e "intervenientes" em mecanismos explicativos; utiliza, por seu turno, conceitos de "ativadores", "mecanismos de primeira ordem" e "mecanismos de segunda ordem".

Ativadores são instrumentos utilizados pelos formuladores de políticas para impactar a realidade que pretendem mudar, ou seja, atividades que servem de gatilhos para ativação de mecanismos. Mecanismos de primeira ordem são engatilhados através de ferramentas estatais com a finalidade de afetar o comportamento de indivíduos, grupos e estruturas. Mecanismos de segunda ordem, por seu turno, são aqueles que promovem uma governança reflexiva, aqui incluídos o aprendizado, a difusão e a transferência de políticas, tanto quanto as lições aprendidas através do comportamento individual e coletivo, assim como os efeitos estruturais (Capano; Howlett, 2022).

Na ativação de mecanismos de primeira ordem, observa-se a ligação

entre ferramentas, recursos de governo, mecanismos, mudanças comportamentais e resultados. Para tanto, volta-se para a observância de aspectos contextuais que interferem nas escolhas instrumentais, nos mecanismos de ativação, na recepção e no impacto do mecanismo. A ferramenta elaborada pode ser aplicada em diferentes níveis que possuem particularidades entre si: mecanismos comportamentais em nível individual ou de grupo e mecanismos de nível estrutural (ou de subsistema). Estes últimos aqui importam à medida que são afetados por ferramentas procedimentais que afetam interações individuais (empresas reguladas) ou de grupos (setores poluentes) (Capano; Howlett, 2022).

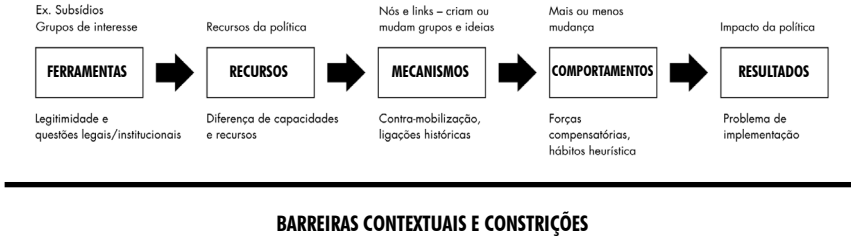
Dois aspectos devem ser observados na esfera dos mecanismos do nível de subsistema. Primeiro, a diversidade de atores envolvidos na rede da política e sua habilidade de bloquear a entrada de novos atores. Segundo, a natureza das agendas que circulam no subsistema, dado que, para a efetivação de mudanças nas políticas do subsistema, as novas propostas devem ser aptas a penetrar nas comunidades políticas e redes que controlam ou dominam o discurso político (Capano; Howlett, 2022).

Na ativação de mecanismos de segunda ordem, não há a produção de efeitos diretamente em nível de agregação, mas processos que retroalimentam (*policy feedback*) escolhas de ferramentas e esforços políticos. Tais processos são positivos quando reforçam os comportamentos existentes e geram estabilização do subsistema, e negativos quando ativam mecanismos que induzem à reforma do subsistema (Capano; Howlett, 2022).

Os elos de identificação de instrumentos estruturais e os fatores contextuais que influenciam mecanismos de primeira ordem são propostos por Capano e Howlett (2022) em uma representação semelhante à adaptada para fins deste trabalho na Figura 7.

Diante da sua complexidade, a governança internacional do clima pode carregar diversos dos citados fenômenos que causam, influenciam ou explicam a transferência de políticas, em prol da adesão a mecanismos de mercado como políticas nacionais e subnacionais de redução de gases.

FIGURA 7 — ELOS DE PRODUÇÃO DE INSTRUMENTOS ESTRUTURAIS E FATORES CONTEXTUAIS IMPORTANTES



Fonte: elaboração própria (2024) a partir de Capano e Howlett (2022)

Conforme visto, a literatura internacional já se debruçou sobre o fenômeno em diferentes escopos. Na presente pesquisa, o mecanismo proposto por Capano e Howlett (2022) será utilizado para a explicação da transferência e importação do instrumento de precificação do carbono das arenas internacionais para o Brasil.

4. METODOLOGIA

O fenômeno da difusão não necessariamente transfere o objetivo da política e toda a sua concepção de estrutura. Aplica-se também para a transferência de ideias, conceitos, ideologias e até lições negativas. Por isso, aqui se faz uma delimitação do objeto analisado no fenômeno da difusão: instrumento de mercado como política condicionante de mitigação de emissões de gases de efeito estufa.

O modelo explicativo apresentado no capítulo anterior, proposto por Capano e Howlett (2022), levanta ferramentas, recursos e mecanismos presentes na recepção da ideia de comércio de emissões em nível nacional. O modelo trará a relação dos mecanismos de primeira e segunda ordem que alavancaram a importação da agenda. Tais mecanismos são extraídos de pesquisa bibliográfica e documental descrita no primeiro capítulo, ou seja, estudos da literatura internacional, relatórios anuais do Banco Mundial, Projetos de Lei brasileiros e, eventualmente, das discussões incorporadas no processo legislativo que podem explicar esse ponto.

A partir desse contexto que demonstrou ampla influência de OIs e do setor privado, sabendo que as coalizões de defesa são um importante mecanismo de segunda ordem para a importação, passa-se a investigar, de maneira mais específica, os atores envolvidos nessa agenda, bem como as coalizões por eles formadas e crenças levantadas nos processos formais de regulação do mercado — discussão dos Projetos de Lei. Para essa finalidade, o modelo de análise de políticas públicas de coalizões de defesa (ACF) servirá como guia teórico e metodológico para uma análise de conteúdo.

Na sequência, assumindo que uma política traduzida em instrumento de mercado possui características que induzem a mobilização de diversos atores, uma delas é a flexibilidade quanto à participação, dado que, além dos entes regulados que terão compromissos específicos para atingir, outras organizações podem participar da construção e operação do mercado (Knox-Hayes; Hayes; Hughes, 2020), de forma que o ACF se coloca como modelo teórico-metodológico que pode auxiliar a compreensão deste movimento.

O desenvolvimento da pesquisa inicia com o levantamento dos dados na arena de análise:

1. Levantamento das gravações e notas taquigráficas das seis audiências públicas realizadas no âmbito do Poder Legislativo e que discutiram Projetos de Lei na matéria;
2. Reconhecimento dos atores interessados e de grupos socioeconômicos aos quais pertencem (Apêndice A), entre políticos, especialistas, ONGs, empresas, Governo Federal, confederações sindicais, instituições financeiras e associações empresariais.

Tais etapas permitiram a elaboração de um código de análise documental, e a análise de conteúdo foi realizada no software *Atlas.ti*, com a codificação das 58 manifestações, entre convidados para as audiências públicas, senadores e deputados presentes.

Na sequência, foi possível destacar as coalizões a partir dos seus posicionamentos em comum.

Conforme visto no item explicativo do mecanismo, o ACF atualmente conta com sete premissas básicas. No entanto, nem todas serão utilizadas ou se concretizam na presente pesquisa. O escopo temporal, por exemplo, será limitado **ao** período em que realizadas as audiências públicas (2021–2023), assim como os atores participantes do debate, que são aqueles presentes nas audiências públicas realizadas ao longo do processo legislativo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

O ACF mostrou-se suficiente para o estudo dessa política com Moraes (2020), quando analisa a consolidação do subsistema nacional de políticas públicas voltado para a agenda climática, aplicando três abordagens teóricas, quais sejam, as coalizões de defesa, a análise de redes de políticas e de narrativas políticas. Como resultado do código aplicado na análise qualitativa de conteúdo, a partir das notas taquigráficas das atas da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas do Congresso Nacional (CMMC) de 2012 a 2017, o autor encontrou diversos *clusters*, optando por separá-los em três coalizões de defesa: os defensores centrais, os narradores alarmados e os articuladores informados, sendo todas narrativas convergentes.

Ou seja, há uma agenda transversal com alto nível de consenso nos seguintes entendimentos:

1. A mudança climática é uma ameaça significativa;
2. A contribuição nacional é o resultado do envolvimento intersetorial e de responsabilidades compartilhadas;
3. Estruturas descentralizadas de governança horizontal promovem o diálogo intersetorial em vários níveis (Moraes, 2020).

Em um escopo temporal mais recente (de 2019 a 2021) e focado na precificação do carbono no Brasil, Gonçalves, Vecchia e Godward (2022) mapearam atores presentes na arena dessa política, classificando-os como impulsionadores, proteladores e fora do debate no escopo de um sistema nacional de precificação. Elencaram como favoráveis à precificação: o Banco Mundial (como organização internacional), duas instituições acadêmicas, parte do Governo Federal, ONG e consultorias, representantes do Legislativo Federal, empresas (aglutinadas no CEBDS) e deputados federais, cujo principal espaço de articulação foi o PMR. No lado dos proteladores, encontrou-se parte dos setores empresariais e parte do Executivo Federal, qual seja, o Ministério de Relações Exteriores e o Ministério da Economia.

Fora do debate, por fim, apontou-se o Ministério do Meio Ambiente e o Grupo Carta de Belém, que aglomera organizações. Este posiciona-se no sentido de que a precificação do carbono reflete a financeirização da natureza, ao passo que não soluciona a problemática do clima como se pretende. Aquele, tradicionalmente contrário à precificação, esteve fora do debate, pois conduzido pela Coordenação-Geral de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Ministério da Economia e, por conta deste fator, o estudo conclui que a precificação do carbono nacional não possui articulação direta com a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), suas metas e diretrizes (Gonçalves; Vecchia; Godward, 2022).

Os dois estudos relatados serviram como inspiração para o desenvolvimento da metodologia do presente estudo. Por outro lado, ainda há muito a ser aprofundado sobre essa agenda de pesquisa no campo das políticas públicas, como pretende este trabalho.

São feitas duas análises sobre o objeto da pesquisa. A primeira busca observar influências exógenas na decisão de se criar um mercado de car-

bono interno, sob a perspectiva da difusão de políticas públicas e transferência de políticas das arenas internacionais para as nacionais. A segunda volta-se para a dimensão das coalizões de defesa que atuam no cenário interno e regulatório em torno da temática da precificação.

4.1. Difusão da política

Com vistas a desenhar o processo de transferência e difusão de políticas públicas, cujo evento de interesse/foco analítico é a influência dos fatores internacionais na formação de um sistema de precificação do carbono brasileiro, serão avaliados os fatores exógenos anteriormente relatados que podem ter refletido no processo de incorporação da ideia da precificação do carbono, traduzidos nos seguintes conteúdos:

a. Criação e aprimoramento do MDL e posicionamento brasileiro nas discussões internacionais sobre o mecanismo;
b. A presença do Banco Mundial e execução do projeto PMR;
c. Implementação de grandes projetos e movimentação de altos valores no mercado voluntário de carbono no Brasil;
d. Os Projetos de Lei elaborados pelas casas legislativas brasileiras e suas respectivas justificativas, bem como a incidência de discussões e apensamentos.

Dessas análises, serão extraídos os mecanismos de primeira e segunda ordem que corroboraram na difusão da política no Brasil, segundo o modelo explicativo de Capano e Howlett (2022).

Por fim, tem-se que o escopo temporal utilizado para a análise da difusão é do ano de 2008 a 2023, considerando como marco inicial a implementação do Protocolo de Quioto e, como final, as recentes discussões legislativas.

4.2. Coalizões do processo legislativo

Em seguida, a fim de compreender a influência de agentes e coalizões

na criação de mecanismos brasileiros de precificação do carbono, foi aplicado o modelo de análise de coalizões de defesa. Para viabilizar a aplicação do modelo, a unidade de análise fica limitada ao contexto dos processos legislativos brasileiros, onde foi oportunizada a participação pública por meio de audiências, e é o âmbito formal de discussão da política até a sua efetiva implementação a partir do marco regulatório aprovado. Além disso, as audiências públicas propiciam um espaço de interações não hierárquicas, vez que se considera que todos os manifestantes possuem contribuições relevantes, a partir do seu ponto de vista.

Os processos legislativos possibilitaram análises pelo arcabouço das coalizões de defesa, a partir das 49 manifestações de representações dos atores, somadas às seis manifestações dos senadores e deputados presentes nas seis audiências públicas, tudo de acordo com o Apêndice A. Assim, pode-se mapear o compartilhamento de crenças entre os agentes no espaço de discussão da política e construção do modelo a ser implementado.

A composição das audiências públicas realizadas em ambas as casas foi feita por meio de convites dos senadores e, no caso da Câmara, pela deputada relatora. Não foram apresentados critérios para o levantamento dos convites feitos; alguns estão justificados nos despachos dos processos legislativos, outros não, e um deles foi sugerido por um manifestante na própria audiência e acatado pela presidente da Sessão Legislativa.

Essa limitação implica em um desafio para a pesquisa. Em que pese os relatores que presidiram as audiências públicas analisadas referirem contemplar os principais setores interessados na agenda do carbono e no objeto dos PL discutidos, o convite injustificado para manifestações sem explícita construção prévia ignora a acessibilidade e inclusão dos mais diferentes grupos de interesse na construção da política de forma equitativa. Foram ouvidos sete representantes do Governo Federal, três representantes de instituições financeiras, cinco representantes de organizações não governamentais, dez confederações sindicais, doze associações empresariais, oito empresas, três especialistas, seis políticos e nenhum representante da academia.

Nem todos os convidados, no entanto, compareceram. Além dos parti-

cipantes listados, outros 23 convidados mencionados pelos requerimentos dos trâmites legislativos não participaram presencialmente. Perde-se em diversidade de opiniões, do ponto de vista desta pesquisa, considerando que os convites das casas legislativas devem restringir previamente as representações para se manifestarem sobre os Projetos de Lei, não sendo possível ouvir a todos os interessados, considerando a abrangência da matéria. Ao mesmo tempo, trata-se de um gargalo a ser estudado: o procedimento de escolha ou inscrição de participantes nas audiências públicas que discutem Projetos de Lei, bem como a escolha sobre a ordem de participação de cada representação.

Após o mapeamento de atores, como escolha procedimental para identificação de crenças, foi elaborado um código de análise documental contendo as crenças principais do discurso dos participantes. Uma análise de conteúdo inicial, ao assistir às audiências, também permitiu a identificação de crenças comuns aos diferentes posicionamentos, interpretados pela pesquisadora diante das narrativas utilizadas pelos participantes no contexto do debate legislativo.

Para a elaboração do código de análise documental, utilizou-se, em certa medida, do código elaborado por Moraes (2020) anteriormente relatado, por tratar do mesmo subsistema de políticas, o que favorece uma relação de crenças profundas (*deep core*) muito próximas das que serão analisadas. Além disso, com a íntegra das notas taquigráficas das manifestações dos representantes em audiências públicas sistematizadas no software *Atlas.ti*, foi possível a sugestão, por meio de inteligência artificial, de 635 códigos para análise, dando luz a amplas possibilidades de análise das manifestações.

Quando classificados em grupos, os códigos mostraram que a presença de argumentos contrários à regulação (representada por 48 códigos) é muito inferior aos pró-regulação (372 códigos), sendo que ainda podem ser visualizados argumentos que debatem o desenho da política (117 códigos) e posicionamentos sobre comércio de emissões (92 códigos).

Tais códigos foram saneados, agrupados ou excluídos, para facilitarem as análises e conclusões posteriores, até resultarem no código de análise

documental apresentado no Apêndice B.

O código de análise apresenta 29 crenças, sendo dez elementos do *deep core* (Quadro 7) e 19 elementos do *policy core* (Quadro 8). Além disso, foram listados 13 aspectos secundários para corroborar com a análise de conteúdo (Quadro 9). Com a utilização desse código, as 55 manifestações em audiências públicas registradas foram codificadas. Uma fala (INPA1) ficou prejudicada por dificuldades na transmissão da chamada de vídeo do representante e não foi analisada neste estudo.

Análise preliminar permitiu também observar que posicionamentos de todos os manifestantes, independentemente de estarem discutindo os PLs do Senado ou da Câmara, raramente adentravam em detalhes sobre o texto dos Projetos de Lei em discussão, o que permitiu a aplicação do mesmo código de análise documental sobre manifestações nas diferentes casas. No entanto, observou-se inevitável avanço sobre a ideia de um comércio de emissões, seus conceitos e objetivos, entre as audiências da Câmara (setembro e outubro de 2021) e do Senado (maio e junho de 2023), possivelmente por conta do lapso temporal entre as audiências.

A sistematização do código de análise documental possibilitou a separação dos manifestantes nas audiências públicas segundo afinidades de crenças, ao final representado por um mapa de calor que evidencia a aproximação entre atores de uma mesma coalizão. Para isso, identificou-se a presença ou ausência das crenças sistematizadas em cada uma das manifestações. A partir da distribuição dos dados referentes às crenças profundas e crenças sobre políticas em tabela, realizou-se, no software Knime (2024), um teste de cotovelo para determinar o número ideal de *clusters*, resultando em cinco agrupamentos. Embora os testes com três, cinco e sete *clusters* tenham sido avaliados, optou-se por adotar a divisão em cinco grupos, posteriormente ajustada para quatro coalizões em razão da semelhança de crenças entre dois dos *clusters*. As quatro coalizões foram denominadas negacionistas, defensores, defensores pontuais e desconfiados. Por fim, elaborou-se nova representação gráfica no Knime, permitindo visualizar a composição de cada coalizão e a presença de distintos atores institucionais, o que subsidiou as análises subsequentes.

5. ANÁLISES

5.1. Importação do instrumento

Na discussão de instrumentos de precificação de carbono, é evidente uma tendência pelo mercado em detrimento de outros. Dentro do escopo pesquisado, buscou-se compreender a adoção do instrumento no Brasil, pois ainda não é possível analisar eventual implementação. Do histórico apresentado, viu-se que o país incorpora essa agenda de forma particular: propôs internacionalmente a ideia do MDL e foi atuante no seu desenvolvimento, o que dá a impressão sobre um dever com a regulação de um mecanismo interno, mas como ele foi de fato importado?

Olha-se para o contexto histórico, institucional e as influências ideacionais dos interessados por essa política regulatória em todos os escopos descritos anteriormente: CQNUMC, desenvolvimento do MDL, influências do BM e PMR e, ainda, para os processos legislativos, incluindo as audiências públicas. Para além da atribuição de variáveis dependentes e independentes no resultado de determinado problema, observa-se esse movimento a partir de uma corrente causal complexa.

Na esfera institucional, junto ao trâmite legislativo da regulamentação, os objetivos e justificativas dos 17 Projetos de Lei mostraram uma significativa mudança sobre a política de redução de emissões ao longo do tempo que, em um primeiro momento, sequer carregava uma estrutura de mecanismo de mercado, mas propunha a criação de tributos (PL 4.611/2012), incentivos tributários (PL 2.148/2015 e PL 10.073/2018) ou a certificação verde (PL 6.365/2013 e PL 7.578/2017). Pode-se inferir, portanto, que o primeiro modelo de precificação discutido na agenda de redução de emissões foi a tributação do carbono.

À época, o cenário internacional passava pela relatada (item 2.2.1) crise do MDL, que representou insegurança diante de escolhas políticas da UE, e um consenso internacional sobre a necessidade de aprimoramento do mecanismo de mercado para protegê-lo de inseguranças. Embora não haja relação explícita sobre esse fato e a opção brasileira por um mecanismo de tributação em detrimento de mercado, fica implícito que insegurança sobre a política internacional não favorece a sua difusão, pois se exige um mínimo de sucesso e eficiência para tanto.

O comércio de emissões é proposto internamente pela primeira vez somente cinco anos após o mecanismo de tributação (PL 290/2020). Aqui, adentra-se na cadeia causal analisada, pois, neste momento, o projeto PMR estava em fase de encerramento, mercados precursores já operavam com mais estabilidade, o Acordo de Paris seguia avançando nas discussões internacionais desse tipo de instrumento e o Brasil retomava sucesso na implementação de projetos de redução de emissões no âmbito do MDL. Essas experiências representam uma fase de aprendizado internacional sobre a política de um mercado regulado e corroboram com maior segurança sobre sua importação em detrimento da tributação. Desde a primeira proposição de mercado em projeto de lei, as propostas de tributação foram esquecidas.

Em que pese não ter sido o objetivo deste estudo uma investigação sobre as causas que privilegiam um mercado de emissões com relação à tributação no Brasil, vale reproduzir achados da literatura. No exemplo de Knox-Hayes, Hayes e Hughes (2020), como maior país hospedeiro de projetos do MDL, a China carrega a concepção de que a governança baseada no mercado é mais favorável para a precificação de ativos intangíveis que políticas de tributação ou comando e controle. Além disso, os entrevistados do país entendem que, à medida que são escalonáveis a nível nacional e começam a produzir melhores efeitos na indústria, os mercados tendem a ser mais adaptados às expectativas culturais.

O Brasil se destacou ao lado da China na recepção de projetos do MDL; então, nesse ponto, reproduz parte do cenário atribuído pelos entrevistados em Knox-Hayes, Hayes e Hughes (2020), que favoreceria o mercado em detrimento de outras políticas de controle de emissões. Ademais, o debate mercadológico é muito mais palatável na política brasileira, tanto que a tributação sequer dividiu palco nas discussões políticas. Ao mesmo tempo, nas negociações internacionais, o país posicionava-se na defesa de que somente um mecanismo de mercado advindo do regime internacional do clima e de uma construção coletiva poderia assegurar efetiva integridade ambiental às reduções de GEE (Miguez; Andrade, 2018).

De encontro a essa posição, uma avaliação de projetos por categorias

realizada por Hauser e Fonseca (2018) observou que investimentos em projetos de MDL registrados no Brasil não foram proporcionais aos créditos (certificados de redução) emitidos e divergem, mais ainda, sobre a receita resultante dos projetos. Isso porque categorias como abatimento de emissões fugitivas não demandam tantas mudanças estruturais como a implementação de energias renováveis, por exemplo. Essas duas categorias, dentre as nove analisadas, destoaram de forma gritante em proporção de participação comparadas aos resultados econômicos em projetos de MDL. Enquanto o abatimento de emissões fugitivas demanda pouca infraestrutura e gera bons resultados econômicos, a implementação de energias renováveis atua de maneira inversa.

Há duas reflexões possíveis sobre essa comparação. A primeira é a de que é possível avaliar o custo-benefício de projetos de redução de emissões de maneira a fomentar projetos que, sob essa ótica, são favoráveis e daí se tratar de um mecanismo de mercado flexível. A segunda é a de que a avaliação de custo-benefício não pode ser o único fator para a escolha e o desenho da política de redução de emissões, pois investimentos em infraestrutura são essenciais para a alteração da matriz energética do país, por exemplo, e a diversidade de projetos favorece demandas, a população e o meio ambiente local, para além do resultado de redução de emissões.

Em um momento preliminar e abrangente, pode-se, portanto, incorporar os instrumentos estruturais do comércio de emissões no esquema de Capano e Howlett (2022), entendendo que há um ente regulador (ferramenta de autoridade), representado pelas casas legislativas brasileiras, que possui um poder de coação na regulação de setores (recurso); a ele, na fase de implementação, será conferida legitimidade pelos setores regulados e comunidade em geral (comportamento). No caso estudado, essa legitimidade é conferida principalmente pela precedência de um modelo internacionalmente conhecido (instrumento de mercado), que assim adentra nas esferas nacionais, de maneira quase isomórfica.

O PMR, por si só, confirma o quanto formulado por Thisted e Thisted (2019) no que tange ao processo de aprendizado para transferência de políticas públicas. No estudo formulado pelos autores, sugere-se que a

acessibilidade fornecida através de financiamentos, estratégias e projetos como este, advindos de organizações internacionais com amplo reconhecimento e credibilidade, dita a política mais bem-sucedida a partir de seus estudos e levantamentos de dados. Apontam que, para o período entre 2008 e 2019, que classificaram como segunda onda de difusão da política climática, movimentos como o PMR induziram a transferência de políticas pelo aprendizado (*learning* ou *lesson-drawing*).

Recorda-se que o PMR se fundamenta no âmbito do Banco Mundial, que, por sua vez, entende pela eficiência do mecanismo de precificação através da mitigação de emissões relacionada ao desenvolvimento e à preservação da competitividade nacional (lógica econômica). São essas as premissas que, alinhadas a um posicionamento estratégico internacional, propõe a política brasileira perante o PMR, cujos resultados previstos também englobam impactos sociais positivos, como aumento no número de empregos.

A utilização do PMR no processo legislativo brasileiro, ao final, contribuiu sobremaneira com o aprimoramento técnico da linguagem sobre o instrumento ora estudado. Anteriormente à consolidação do PMR, as justificativas dos PL resumiam-se à importância da preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, em uma aparente falta de conhecimento sobre o mecanismo. Somente após 2020 (PMR lançado) é que se trouxe uma unificação das discussões (pelo apensamento dos PL tanto na Câmara quanto no Senado) e uma terminologia mais próxima aos rótulos mundiais, que enfatiza inovação e tecnologia de baixo carbono, integridade e segurança jurídica ao mecanismo de comércio de emissões, inclusive com ênfase no setor energético, o mais visado internacionalmente.

Ao mesmo tempo, a relevância do PMR na formulação da política brasileira também implica na preservação da lógica de um modelo pós-político. A abordagem do Banco Mundial em documentos e recomendações oficiais geralmente reveste interesses do norte global como sendo "as melhores práticas" ou o "*benchmarking*" da difusão de políticas, o que, neste contexto, é chamado de compartilhamento de conhecimento (Stone, 2001).

Já previa o artigo terceiro da CQNUMC a adoção de medidas mundiais ao menor custo possível e com observância aos diferentes contextos socioeconômicos, em que pese faça uma ressalva, ao final, pela cooperação quanto aos esforços para enfrentamento das mudanças climáticas. A literatura observada foi mais incisiva, no entanto:

> A governança de mercado é regida pelo pressuposto de que as mudanças climáticas são um problema antes técnico-econômico do que sociopolítico e, portanto, sujeito a diretrizes políticas econômico-neoliberais. No entanto, essas diretrizes interagem com o sistema político e social em diferentes escalas contextuais, produzindo variações na forma como o mercado é compreendido e opera (tradução livre de Knox-Hayes; Hayes; Hughes, 2020, p. 221).

Neste cenário, Knox-Hayes, Hayes e Hughes (2020) demonstram que as diferenças culturais e locacionais nas esferas locais, regionais e nacionais impactam de forma expressiva a implementação do mecanismo como proposto pela CQNUMC, de forma que a realidade empírica não permite um modelo único e unificado em termos técnico-econômicos de governança de mercado. Moraes (2020) sugere que

> [...] o mecanismo normativo de "prometer e revisar" do Acordo de Paris deve ser associado a uma abordagem comunicativa e descentralizada, na qual agentes da "subpolítica" são capazes de influenciar as decisões e trazer perspectivas disruptivas à agenda global de mudanças climáticas (Moraes, 2020, p. 99).

Não é de todo inválido que a governança internacional do clima estimule que cada país emule um mesmo mecanismo com adaptações ao seu contexto. No entanto, dada a importância de fatores sociais e culturais para a formulação da política, mais provável é que o mecanismo não seja tão flexível a ponto de se estender para todos os setores e todos os modelos econômicos. Ele possui limitadores, a começar pela variedade de perfil

de emissões entre os países Parte, sobre os quais podem se debruçar novos estudos partindo desta pesquisa. Essa inflexibilidade reflete, no cenário brasileiro, sobre o setor agropecuário e sobre as emissões relacionadas a mudanças do uso da terra, conforme se verá na análise dos debates de audiências públicas.

Pode-se inferir que a transferência das bases da política regulatória aqui estudada ocorre seguindo os conceitos de Dolowitz e Marsh (1996), de maneira coercitiva indireta. Isso porque, dentro da CQNUMC, o MDL, o MDS e, posteriormente, os artigos 6.2 e 6.4, por si só, já propõem uma difusão de políticas de redução de emissões entre os Estados Parte para alcançarem seus objetivos de mitigação. Mas a orientação para que tal política seja moldada em formato de mercado é majoritariamente o Banco Mundial, que favorece um movimento global de difusão do instrumento através do aprendizado.

Dos ensinamentos de Dolowitz e Marsh (1996), inclusive, uma frase que traduz esse longo percurso de importação (transferência) do mecanismo de mercado regulado e o processo de aprendizado no amadurecimento dessa agenda é: *a complexidade de um programa afeta sua transferibilidade* (p. 353).

Como mecanismos de primeira ordem que representam a afetação do instrumento em nível agregado, ou ainda, ferramentas estatais que interagem com o subsistema de política climática, têm-se o movimento das coalizões de defesa, que defendem a precificação de emissões através de um processo legislativo que, de maneira formal, representa os interesses dos setores regulados nos termos da análise das coalizões de defesa.

Já os mecanismos de segunda ordem estão refletidos no processo legislativo, na construção dos debates em audiências públicas, pareceres das casas legislativas e nos resultados do aprimoramento dos textos de lei nesses processos.

Como ativadores, mencionam-se os elementos causais que favoreceram a transferência da política, quais sejam: a participação relevante do Brasil no MDL; a implementação do PMR, que incute a lógica tecnocrática defendida pelo Banco Mundial para os mecanismos de mercado; assim

como os mercados *cap and trade*, a experiência com mercados voluntários e o RenovaBio.

Existem atores, no entanto, que se opõem (integralmente ou em partes) ao modelo de comércio de emissões proposto, destacando-se o setor agropecuário, as organizações não governamentais e movimentos sociais. Tais elementos corroboram com a crítica do projeto pós-político, pois, diante da receptividade brasileira ao modelo que se considera mais eficiente pela "melhor prática" avaliada pelo Banco Mundial e reproduzida nas principais jurisdições do mundo, os setores de agropecuária e mudança de uso da terra, assim como projetos de pequeno porte que poderiam favorecer comunidades tradicionais, não seriam abrangidos no mecanismo. Ao mesmo tempo, tais setores e atores são extremamente representativos no cenário de emissões e potenciais reduções de emissões no Brasil. Trata-se da dificuldade de "tropicalizar" o mecanismo de comércio de emissões, uma discussão que pressiona a não aprovação da política até a consolidação de um desenho que considere esse contexto, pois são objeto de maior divergência nos processos legislativos, conforme será visto nas análises das coalizões de defesa.

Dito isso, observa-se que a importação da agenda acata o modelo proposto internacionalmente de maneira coercitiva indireta. Essa transferência advém da aceitação sobre a lógica pós-política do mecanismo sob o fundamento de garantir segurança no cumprimento da CND brasileira perante a CQNUMC e de um consenso internacional sobre a melhor prática, confirmada pelo projeto PMR; logo, reflete o medo de ficar para trás e a interdependência sobre a política climática internacional.

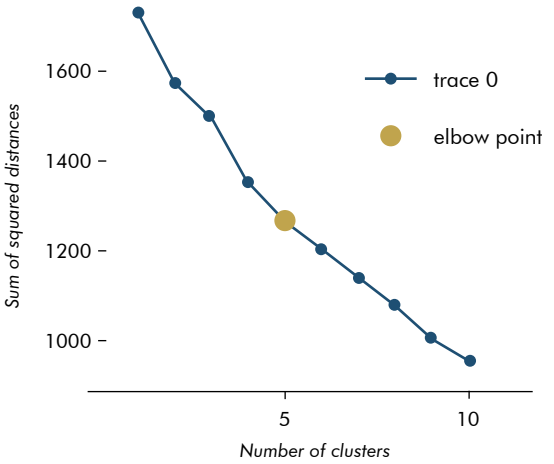
Observa-se, por conseguinte, que fatores contextuais relacionados aos resultados da política não foram identificados por este estudo, uma vez que o SBCE foi recentemente regulado e seus resultados podem ser avaliados a partir da fase de implementação.

5.2. As coalizões de defesa

A sistematização do código de análise documental permitiu a separação, por afinidade de crenças, entre os manifestantes nas audiências públicas. Para tanto, elaborou-se um mapa de calor que identifica a presença ou ausência de determinada crença sistematizada e demonstra a aproximação entre atores de uma mesma coalizão.

Com a distribuição dos dados das crenças profundas e crenças sobre políticas em tabela, um teste de cotovelo realizado no software Knime, para indicar o número ideal de *clusters* dada a disponibilidade de dados, resultou no ponto 5 (Figura 8). Assim, foram realizados testes com 3, 5 e 7 *clusters*, mas, ao final, adotou-se aquele que divide os manifestantes em 5 grupos (Figura 8).

FIGURA 8 — TESTE DE COTOVELO



Fonte: elaboração própria no software Knime (2024).

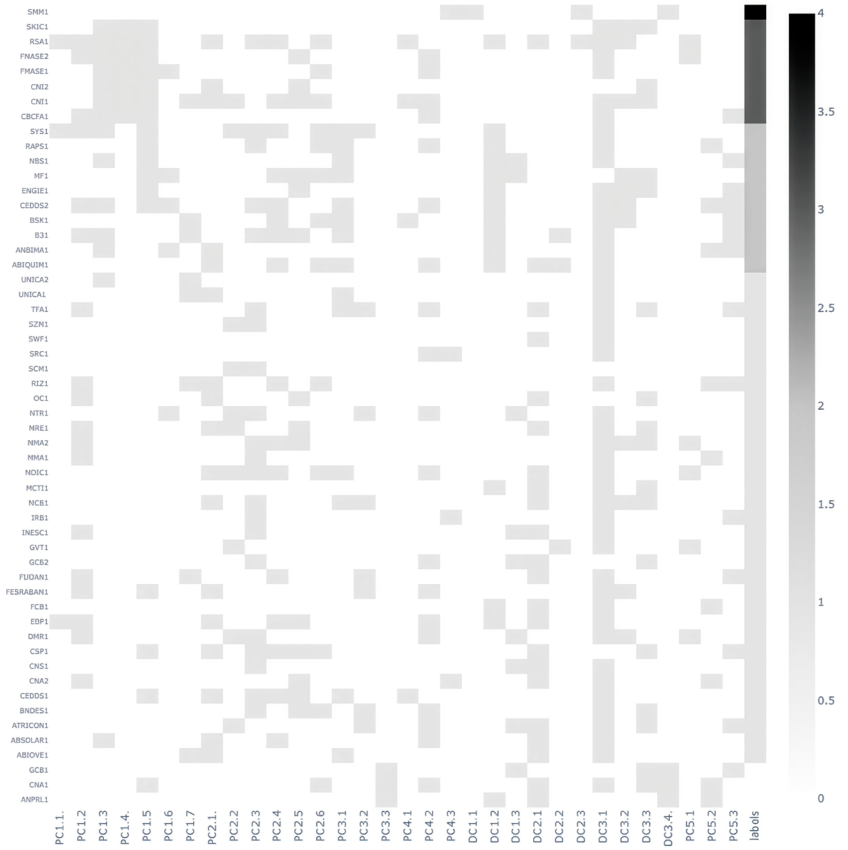
Em uma análise prévia, no entanto, é possível identificar que dois deles assumem crenças muito parecidas, divergindo sobre questões muito

pontuais. Trata-se dos grupos que ficam entre os pontos 3 e 4 do mapa de calor (Figura 9), e a crença determinante para a separação entre eles pelo software é a crença profunda DC 1.2: considera exclusivamente ou prioriza aspectos científicos e técnicos. A dissonância de somente este ponto não é suficiente, no entanto, para segregar um grupo de outro; por isso, a congregação de ambos.

Portanto, em que pese a separação em gráfico dividisse os 5 *clusters*, optou-se por analisar as coalizões de defesa em 4 grupos, unindo os dois grupos que possuem crenças muito parecidas. As coalizões foram assim nomeadas pelo estudo: negacionistas, defensores, defensores pontuais e desconfiados.

Para melhor visualização dos quatro grupos, foi elaborada outra representação gráfica que permite, ainda, identificar melhor a separação entre coalizões e distinguir a presença de políticos, especialistas, associações do setor privado, confederações sindicais, representantes de entidades financeiras, do governo federal e organizações não governamentais em cada uma das coalizões, o que favorece a análise das interações entre elas e da representatividade de cada grupo em cada coalizão (Figura 10).

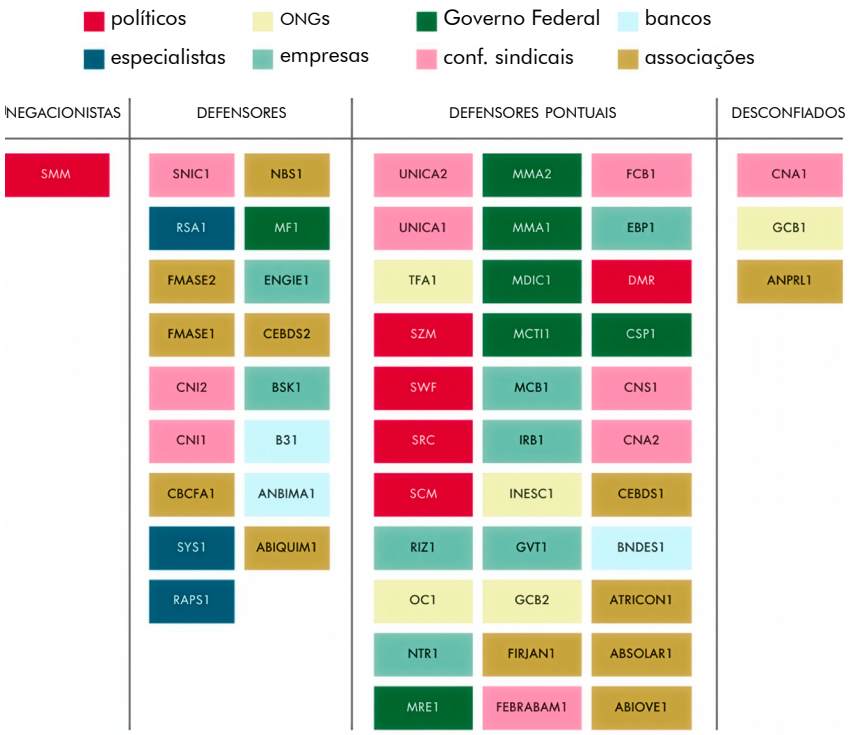
FIGURA 9 — MAPA DE CALOR E CLUSTERIZAÇÃO



Fonte: elaboração própria no software Knime (2024).

Uma vez delimitadas, passa-se à análise individual das coalizões a partir da observação do mapa de calor e do código de análise documental, com especial atenção aos pontos chave que aproximam os discursos dos representantes e distinguem as coalizões umas das outras. Mas, antes, um breve relato dos achados gerais quanto às crenças profundas e crenças sobre políticas se faz necessário.

FIGURA 10 — ESQUEMA DAS COALIZÕES



Fonte: elaboração própria (2024).

5.2.1. CRENÇAS PROFUNDAS

A aplicação do código de análise documental embasa a formação de coalizões, bem como seu posicionamento frente à adesão do mecanismo de mercado, e ainda acrescenta relações ao mecanismo causal utilizado nas análises de importação do mecanismo.

Primeiramente, a análise de distribuição dos códigos de cada grupo permite visualizar que, dentre os níveis de detalhamento das crenças, o forte consenso sobre as crenças profundas revela manifestações favoráveis a um comércio de emissões.

Fala-se que "caminhar na agenda desses mercados não é uma opção para o Brasil, é uma necessidade" (CEBDS1)[16], onde o instrumento de mercado "de custo efetivo essencial para a transação para uma economia de baixo carbono" (BSK1) e o "estado da arte das melhores práticas mundiais e está em linha com as melhores discussões em ambientes internacionais" (RSA1). O Brasil é referido como o "grande provedor mundial de produtos de baixo carbono" (BSK1) e, ainda, "referência no desenvolvimento sustentável e no combate às mudanças climáticas" (ABSOLAR1), tratando-se de uma oportunidade "não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico" (TFA1).

Por representantes do Governo Federal, o comércio de emissões é colocado como um instrumento "proveitoso" (MCTI1), "uma ferramenta muito importante e necessária" (MMA1) e "parte de um novo arcabouço da política de clima" (MMA2), um instrumento "capaz de alavancar e induzir uma economia sobre novas bases" (MDIC1), razões pelas quais também se colocam a favor da aprovação da regulação.

---

16. O estudo fará referência às manifestações de acordo com a sigla predeterminada ou atribuída ao participante no Apêndice A. Sete atores participaram das audiências públicas em dois momentos: MMA, CEBDS, CNI, ÚNICA, CNA, GCB E FMASE. Por isso, além da sigla, atribuiu-se 1 e 2 para representar o momento de participação de todos os atores, sendo que o número 2 acaba por representar a participação desses sete atores no âmbito das audiências públicas do Senado Federal. Aos políticos (senadores e deputados) não foram atribuídos números ao final da sigla, uma vez que se manifestaram por diversas vezes ao longo das audiências, formal e informalmente, fazendo perguntas ou apenas saudações; portanto, é irrelevante observar cada manifestação em separado.

Alguns dos manifestantes a favor do instrumento explicitam a prevalência do comércio de emissões com relação a outras políticas de redução de emissões, seja porque "melhor apresentam e efetivação do custo-benefício" (RSA1), ou porque a tributação e o mercado concomitantes "onera duas vezes o mesmo setor" (SNIC1).

Logo, a constatação de um consenso sobre as crenças profundas é previsível na medida em que as propostas do mercado trazem um mecanismo que, além de ser a política difundida no regime internacional do clima, tem como objetivo o desenvolvimento tecnológico, o aumento de competitividade no mercado, tudo sob o argumento de se estar cooperando com a manutenção das emissões de gases globais em um nível seguro para o equilíbrio da vida no planeta. Sobre este argumento e sem considerar o negacionismo climático, é impossível discordar em um mundo que vive eventos climáticos extremos de toda monta e a todo momento. Por isso, a concordância com um comércio de emissões regulado (DC3.1) é massiva, mesmo entre as manifestações que se colocam desconfiadas aos objetivos da política.

Contrário ao instrumento, de fato (DC.3.4), foi o primeiro posicionamento do Grupo Cartas de Belém (GCB1) na primeira audiência pública realizada no âmbito da Câmara, que se vincula a uma possível inconstitucionalidade do mercado, além de dificuldades com atribuição de titularidade dos créditos e com a configuração da adicionalidade:

> Então, a possibilidade de emitir créditos de carbono sobre função ecossistêmica de sequestro de carbono, que é o principal mercado de oferta de créditos no Brasil, pode entrar em rota de colisão com o art. 225. Uma lei que autoriza a livre disposição e circulação de um bem ambiental, por meio de um crédito de carbono, pode ser flagrantemente inconstitucional, fazendo uma transição jurídica do regime dos bens comuns, do direito fundamental de natureza difusa, para o direito civil proprietário. Não é assim que a legislação brasileira constitucional trata essa matéria. Se for autorizado, de quem é o carbono: do dono do projeto instalado, que vai reduzir

> as emissões, do dono do solo ou da União, do Estado? Essa é uma discussão que precisa ser aprofundada (GCB1).

Posicionamento contrário ao comércio de emissões também foi concentrado na manifestação do setor agropecuário, o que será visível na análise das coalizões.

É massiva a crença de que as mudanças climáticas são uma ameaça significativa (DC2.1). No entanto, esse código é menos presente do que o esperado nos discursos, porque não há necessidade de se explicitá-lo, a menos que se negue o conhecimento científico e cultural acumulado pela comunidade internacional na matéria. Assim, viu-se que diversas manifestações já partiam da apresentação de suas medidas institucionais para o enfrentamento das mudanças do clima e da própria discussão sobre o instrumento proposto sem antes introduzir o significado daquela discussão e o objetivo último do mecanismo; portanto, a crença sobre as mudanças climáticas como ameaça ou potencial ameaça não está tão explícita na fala ou nas notas taquigráficas como se presumia.

Menos presente nas falas analisadas, a crença de que as mudanças climáticas não são uma ameaça levou à não concordância com a regulação de emissões sobre o mercado. Na sua forma mais extrema, o negacionismo climático contraria o próprio regime internacional do clima e a fundamentação de um mecanismo internacional de redução de emissões. Apenas em uma manifestação foram identificadas crenças negacionistas, na do senador Magno Malta (SMM1).

Iniciando por mencionar que não costuma se debruçar sobre a pauta do clima na sua atuação, o político promoveu uma fala negacionista questionando pessoalmente, em tom de deboche, o ex-vice-presidente norte-americano, Al Gore[17]. Referiu, ainda, que o país não deve adesão ao regime internacional do clima e que "isso é histeria ambiental" (SMM1). É desta manifestação, portanto, a única incidência no código de análise

17. Referência na democratização do aquecimento global quando roteirista do documentário "Uma Verdade Inconveniente" (2006), ao lado de Davis Gugenheim.

documental que desconsidera a relevância do conhecimento acumulado, e uma das únicas a não considerar as mudanças climáticas uma ameaça à subsistência humana.

A compreensão de ameaça, no entanto, pode ser relativizada, pois algumas manifestações que defendem o mecanismo como um importante instrumento de redução de emissões não consideram a urgência (ameaça) na sua implementação para fins de alcançar o prazo de metas de redução de emissões estabelecidas internacionalmente: "Temos que fazer isso de uma forma gradativa e temos que respeitar as capacidades financeiras e as capacidades técnicas de redução de emissões de cada setor" (RSA1). De um ponto de vista crítico, tal como apresentado pela literatura de Carton (2020), manifestações como essa não consideram as mudanças climáticas uma ameaça à vida, mas, uma vez incorporadas no contexto de impulsionamento da política, tornam-se difíceis de codificação.

De toda forma, os gráficos apresentados permitiram atribuir um consenso, entre os participantes das audiências públicas analisadas, sobre a consciência quanto aos efeitos das mudanças do clima, e que a necessidade de mitigação de emissões possui ampla aceitação na agenda.

Quanto às crenças sobre o valor do conhecimento, os aspectos culturais e tradicionais foram levantados em várias manifestações, mas de forma superficial. Ressaltam a importância dos serviços ecossistêmicos prestados por comunidades tradicionais e a necessidade de resguardar a função, a propriedade e os modos de vida de tais grupos no instrumento de mercado. A defesa das populações indígenas, quilombolas e ribeirinhos fica explícita, mas não justificada porque, assim como a crença de que mudanças climáticas são uma ameaça significativa, são inegáveis nas atuais concepções científicas.

> [...] nós não podemos criar um mercado que não gere benefícios para as populações tradicionais, para indígenas, para ribeirinhos. No fundo, são essas populações que cuidam das florestas e permitem que sejam instrumentos fundamentais de equilíbrio do clima, principalmente com o sequestro de carbono (DMR1).

A maior parte das manifestações, no entanto, não aprofunda o argumento, com exceção do CNS1, INESC1, GCB1 e GCB2, que denunciam descumprimento de consulta dos povos e comunidades tradicionais e rurais no âmbito do mercado voluntário, e a ausência de uma previsão de consulta prévia, livre e informada sobre projetos de carbono nas suas comunidades, tal como previsto pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

> Nós temos unidades de conservação de uso sustentável, nós temos assentamentos de reforma agrária, nós temos diversas estruturas de assentamentos diferenciados nessas florestas públicas, onde há o manejo desse conhecimento tradicional associado, para a manutenção da floresta (GCB1).

Acrescenta que, portanto, resolver problemas da titulação dos territórios coletivos dos povos tradicionais e dos povos indígenas deve ser antecedente, e que a participação desses representantes deveria se fazer mais presente nas audiências públicas que discutiram a regulação do mercado.

Outro grande grupo considera exclusivamente ou prioriza aspectos científicos ou técnicos do conhecimento, defende suas crenças especialmente com informações dos relatórios do IPCC e na tecnicidade de aferição de custo-benefício do mecanismo, na relação entre investimento, valor do crédito, operacionalização e redução de emissões.

5.2.2. CRENÇAS SOBRE POLÍTICAS

As crenças sobre políticas também foram utilizadas na delimitação das coalizões; percebe-se, igualmente, uma massiva defesa da agenda de precificação do carbono no Brasil, conforme apresentado anteriormente. Outras conclusões que derivam da análise podem ser tomadas, no entanto.

As coalizões que propõem mais reflexão sobre o mecanismo o fazem buscando moldar o desenho da política. As falas dos representantes buscavam uma política mais inclusiva, mais abrangente, mais segura, mais contextualizada com realidades indígenas e de comunidades tradicionais

que localmente são vistos como os maiores protetores de biodiversidade e da natureza como um todo. Aqui há um ponto sensível sobre aprovação ou não, porque é preciso estabelecer se o Sistema de Comércio de Emissões também vai se propor a ser justo do ponto de vista socioambiental.

Embora muito presente a ideia de que o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris e o EU ETS devem ser observados pelo instrumento nacional, fala-se com maior frequência na observância ao projeto PMR. Como um trabalho implementado para analisar a viabilidade da precificação no contexto brasileiro específico, portanto, o exemplo do PMR ganha credibilidade por ter reunido esforços privados e governamentais e por ter sido criado pelo BM:

> Temos o PMR no Brasil, um instrumento fomentado pelo Banco Mundial, que trouxe uma ampla discussão. Cabeças pensantes muito importantes nesse mercado colaboraram assiduamente, com toda a sua expertise e know-how, para que esses estudos fossem preparados, para que se endereçasse para a nossa população e para os nossos agentes públicos um caminho para estabelecer esse tipo de política pública (RSA1).

> E quando a gente pega os blocos temáticos do PMR, que é esse programa do Banco Mundial que é a principal referência para a regulação do mercado de carbono, a gente entende o que não pode faltar no texto (MF1).

Da mesma forma, é muito presente a observância ao comércio de emissões em outros países. Neste caso, as manifestações refletem, sobretudo, o comprometimento de outros países com uma política climática e um "medo de ficar para trás":

> Vejam os senhores que, até semana passada, acontecia uma reunião do órgão supervisor do Artigo 6.4 do Acordo de Paris, que estava acontecendo lá em Bonn, agora tem preparação para o que está

> ocorrendo esta semana, e ali o Brasil, lamentavelmente, no último mandato, ficou fora. O Brasil não tinha um assento nesse órgão técnico de grande importância, que ajuda a desenhar o que depois vai ser negociado nas COPs (CBCFA1).

Com relação à observância dos termos do Acordo de Paris, a preocupação contorna a operacionalização de um mercado harmonizado com o Artigo 6 e que possa favorecer o cumprimento das metas brasileiras e integrar o mercado a nível internacional. Ao mesmo tempo, vez que ainda não implementado o mecanismo do Artigo 6, algumas manifestações entendiam prudente aguardar as discussões internacionais encerrarem o assunto (MMA1; INESC1).

Já com relação à observância ao RenovaBio, vê-se que é citado diversas vezes, seja por aqueles que buscam uma integração dele com o comércio de emissões (CNI1; FIRJAN1; UNICA1), ou para representar uma experiência prévia brasileira bem-sucedida (RIZ1; BSK1; UNICA1; ABIOVE1, B31, UNICA2), assim como tratado do mercado voluntário, cuja principal observação é de que componha os offsets do mercado regulado.

> Cbio é uma história de sucesso aqui na B3. Com um volume total de aproximadamente R$7 bilhões, o RenovaBio e o Cbio mostram como a infraestrutura de mercado e órgãos do Governo podem trabalhar harmonicamente no controle, contabilidade, registro e negociação, dando segurança, estabilidade e escala para um mercado vibrante (B31).

> O fato é que nós emitimos 90 milhões de Cbios ao longo desses três anos, quase três anos e meio do programa, e não existe absolutamente nenhum questionamento sobre qualquer tipo de fraude ou qualquer tipo de falha nesse processo (UNICA2).

> Nós temos um mercado que tem um potencial de ser muito ativo, e a transferência entre o mercado voluntário e o mercado regula-

> do vai gerar uma liquidez, a nosso ver, muito significativa (ANBIMA1).

Mostra-se uma dificuldade, portanto, em adequar o modelo internacionalmente proposto para o contexto brasileiro de acordo com o perfil de emissões e, além disso, em dar segurança quanto à operacionalidade desse modelo. Trata-se, novamente, de uma dificuldade recentemente tratada pelos estudiosos da matéria como "tropicalização do comércio de emissões".

5.2.3. OS NEGACIONISTAS

A coalizão negacionista é composta por apenas uma representação, a do senador Magno Malta (SMM), do Partido Liberal, que, conforme descrito na análise de crenças profundas, diverge bruscamente dos demais posicionamentos. Primeiro, porque se coloca em oposição ao mecanismo de comércio de emissões por desacreditar a governança internacional do clima quando refere:

> Mas tenho as minhas preocupações, desde antes do exercício do meu mandato, quando da Eco 92 — e Fernando Collor de Mello era Presidente da República —, evento retumbante que aconteceu no Rio de Janeiro. Era retumbante e amedrontador. Al Gore disse, em 1992, que em 2014 o mar iria subir, engolir as praias, e que o mundo ia derreter. Isso não aconteceu. Al Gore é a Mãe Dináh do mundo. Depois, comprou uma mansão na praia! (SMM).

Por essa mesma razão, a coalizão representada na sua fala desconsidera a relevância do conhecimento acumulado ao ignorar previsões científicas como as do IPCC e os consensos políticos internacionais. Logo, não vê ameaça no conceito de mudança climática, pois sequer o reconhece. Contraditoriamente, defende a autonomia nacional e a "proposição do jogo" pelo Brasil quanto às negociações internacionais:

> Eles são as potências industriais do mundo, porque acabaram com tudo, mas, depois de acabarem com tudo, acham-se no direito de colocar o Brasil contra a parede. E o Brasil aceita! [...] A Amazônia está aqui. Nós somos o celeiro de alimentos do mundo hoje, guardando-se as devidas proporções, e, mais tarde, produziremos mais. O Brasil é que tem que propor. Ele não tem que ficar na defensiva, dando satisfação (SMM).

Extrai-se, por fim, que a coalizão negacionista fica representada, neste contexto, por apenas um porta-voz que não deixa de levantar suas crenças mesmo em um debate com amplo consenso. A coalizão não deixa de se manifestar, mesmo quando reconhece seu desconhecimento sobre as ideias debatidas, pois sua intenção é fazer, sobretudo, uma oposição política, revelada em uma das últimas falas:

> Então, a Esquerda no mundo apossou-se dessas narrativas sobre a questão ambiental, e houve essa histeria ambiental. Para mim, isso é histeria ambiental (SMM).

5.2.4. OS DESCONFIADOS

Os representantes desta coalizão aproximaram-se especialmente pela presença de uma crença em comum, mesmo que não hegemônica nos discursos, que é a de que são contrários a um comércio de emissões e acreditam que o comércio pode acabar induzindo maior emissão e degradação:

> [...] corremos o risco de trazer mais desigualdade no campo, maior quantidade de emissões relacionadas às atividades primárias do setor, e isso vai impedir o acesso dessa massa de produtores às novas tecnologias (CNA1).

> O problema é a possibilidade de a gestão ambiental e climática, por meio do mercado financeiro, gerar uma indução de mais emissão e degradação (GCB1).

> Porque não deixa de ser um crédito para poluir, como bem disse uma das perguntas do senador. Até a venda, a suposta venda de créditos internacionais, é um direito de poluir, porque você tem uma atividade que, de certa forma, não é sustentável e você está adquirindo créditos de outros países (ANPRL1).

Por outro lado, há muita divergência nos argumentos que sustentam estas crenças comuns. Além disso, conforme visto na Figura 10, trata-se de um grupo minoritário com relação às demais coalizões, em que dois dos três manifestantes são do setor agropecuário.

As manifestações dos representantes do setor agropecuário (CNA1 e ANPRL1) entendem que o mercado, ao fim e ao cabo, se reveste de tributo e prejudica a competitividade brasileira, enquanto grandes países emissores deveriam cumprir com obrigações já assumidas.

A CNA1 utiliza, para esse argumento, o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas:

> Aqueles que não estão no padrão deverão pagar mediante o fato gerador dessa situação. Não faz sentido a instituição de um novo tributo antes que os demais países emissores cumpram suas obrigações já assumidas, garantindo a transição à economia de baixo carbono aos países em desenvolvimento. Essa transição deve ocorrer através do financiamento desses países, e não de tributação interna dos próprios brasileiros, que estariam pagando uma conta que não é nossa. Os países emissores têm se eximido de pagar os 100 bilhões de dólares anuais dos mecanismos de financiamento desde 2015 (CNA1).

A representante do Grupo Cartas de Belém (GCB1) comunga do princípio para argumentar que o mecanismo acaba por retardar a adoção de medidas por países do Norte sobre as emissões de gases:

> De certa forma, ele acaba por balançar o critério das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, exatamente porque autorizou os países industrializados, definidos pelo Anexo 1, a compensar parte de suas metas no território de outros países, gerando, então, um mercado de compensações em âmbito internacional. Isso gera uma determinada transferência de responsabilidades com relação às emissões para os países do Sul Global, os países em desenvolvimento, e torna muito mais barato, retardando a adoção de medidas eficazes pelos países industrializados do Norte Global (GCB1).

Em outro argumento contrário, o representante da Associação Nacional de Produtores Rurais pela Liberdade (ANPRL1) refere altos custos operacionais gerados pelo mecanismo e consequente criação de oligopólios, pois só grandes produtores poderão aderir ao mecanismo.

Pontuou, dentro dessa fundamentação, que o mercado emite "direito de poluir" aos compradores de créditos e que pode gerar insegurança alimentar para o Brasil:

> Porque, de certa forma, o aumento do custo faz com que você demande uma maior área produtiva, você demande indústrias maiores para diluição desses custos. Pequenos comerciantes, pequenos produtores, médios, enfim, industriais terão capacidade de implementar todas essas medidas mitigadoras para fins de não terem mais custos como aquisição de créditos para poluir? (ANPRL1).

O Grupo Cartas de Belém (GCB1) também manifesta uma possível crise alimentar, no entanto, fundamentando-se no comprometimento de direito à terra e ao território:

> Então, realmente, isso pode comprometer a quantidade de terras para a produção de alimentos, não para a produção de *commodities* como a soja, mas para a produção de alimentos mesmo para a população brasileira. Isso pode comprometer outras atividades

> no Brasil, principalmente o acesso ao direito à terra e ao território pelos povos e comunidades tradicionais. Então, primeiro, deve-se realizar a reforma agrária, realizar a titulação dos territórios coletivos dos povos tradicionais e dos povos indígenas, para depois se resolver se essas terras vão estar submetidas à prestação de um serviço internacional para outros países (GCB1).

Ainda, a desconfiança levantada discute a inclusão do setor agropecuário e florestal na eventualidade da criação do mercado:

> Mas o setor agropecuário, a agricultura, em nenhum desses países, participa de um mercado regulado de carbono, embora haja aqui a nossa reivindicação de que sejamos remunerados por todos os esforços que nós fizemos até o momento e por toda a conservação que possuímos (CNA1).

> Se o agro estiver incluído, além dos custos de aquisição de produtos, nós temos um incremento no custo produtivo (ANPRL1).

A contrariedade ao mercado de emissões é parcial, visto que há determinados momentos em que os desconfiados assumem que a regulação exige "aprofundamento e discussão dos estudos conduzidos pelo governo e pelas entidades privadas" (CNI1) ou pela "definição de regulamentação no plano internacional" (CNI1). Opinam, ainda, sobre a natureza do crédito, que "deve ser um bem móvel, capaz de circular como qualquer outra mercadoria" (GCB1).

Crença que aparece com força somente na manifestação da representante do GCB1 é a consideração e valorização de aspectos culturais, conhecimentos tradicionais e científicos, uma vez que é a representante de comunidades e povos tradicionais dentro da coalizão.

> [...] nós temos assentamentos de reforma agrária, nós temos diversas estruturas de assentamentos diferenciados nessas florestas

> públicas, onde há o manejo desse conhecimento tradicional associado, para a manutenção da floresta. Esta é uma preocupação que os principais fornecedores desse possível mercado de carbono têm com os pequenos produtores, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais (GCB1).

Por fim, um aspecto particular sobre o GCB1 e o CNA1 é que são representações presentes em mais de uma audiência e que, na segunda oportunidade (GCB2 e CNA2), passam a compor a coalizão dos defensores pontuais. Pode-se inferir que as duas instituições enfrentaram, entre um e outro momento, um processo de convencimento, amadurecimento ou aceitação sobre a ideia do instrumento, pois a diferenciação entre as manifestações é o posicionamento contrário em um primeiro momento e favorável posteriormente.

É possível concluir, portanto, que, mesmo posicionando divergências ao mecanismo do comércio de emissões sob pontos de vista diferentes, a coalizão desconfiada acaba gerando um efeito comum: o de suscitar discussões que geram a prorrogação do debate, eventualmente, aprimoramento do instrumento. São, por outro lado, esmagadora minoria, o que torna difícil fazer a oposição à aprovação da regulação do carbono por este instrumento.

5.2.5. OS DEFENSORES DO INSTRUMENTO

Ao contrário dos negacionistas e desconfiados, os defensores do instrumento são os mais obstinados pela instituição do instrumento de comércio de emissões. Mais do que propagarem a ideia, eles dominam o assunto e buscam defendê-lo diante de qualquer dúvida levantada e em detrimento de um sistema de tributação. O fazem em defesa do PMR, inclusive porque muitos atores da coalizão identificam que participaram do estudo que foi promovido pelo Ministério da Fazenda, o único órgão governamental neste grupo.

> Nossa proposta está alinhada às premissas do Projeto *Partnership for Market Readiness* — PMR e contou com a participação de diversos setores industriais. Aqui, abro parênteses para fazer uma comparação. O PMR levou cerca de 5 anos para ser concluído em sua primeira etapa — e ainda havia a continuação dele, o *Partnership for Market Implementation* — PMI. Esse projeto foi realizado com consultas aos mais diversos atores e partes interessadas e teve envolvimento direto de mais de 50 consultores e especialistas (SNIC1).

> Foi um alento ouvir a fala da Casa Civil sobre o PMR, sobre essa experiência que nós tivemos durante anos de debates no âmbito do PMR, capitaneado pelo Banco Mundial, e saber que a gente está resgatando esse debate rico, sofisticado, profundo, participativo (ENGIE1).

Cabe lembrar que, uma vez fomentado pelo Banco Mundial, o projeto PMR leva em consideração os modelos de precificação propostos internacionalmente, que são defendidos como melhores práticas e, portanto, as principais referências para adesão do mecanismo nesta coalizão:

> Sua versão mais recente já está ancorada nas melhores práticas, no estado da arte do que acontece no *benchmark* que nós temos: mercado californiano, mercado europeu e políticas internacionais (RSA1).

> Que seja implementado um sistema de *cap and trade*, a exemplo do que já acontece na Europa, a exemplo do que já acontece na Califórnia, a exemplo do que aponta o PMR, que é um estudo fomentado pelo Banco Mundial durante vários anos com o Governo Federal brasileiro e demais atores técnicos, particulares, que ajudaram a desenvolver esse estudo. Então, a gente já tem um embasamento técnico para isso. Esse tratamento técnico precisa acontecer (NBS1).

> Então, acessamos mercados mais maduros, mercados que foram faseados, mas que já estão caminhando dentro da sua estrutura, como o mercado europeu, o mercado também da Califórnia e do Canadá, mercados mais parecidos com o Brasil, como o México, mercados menores, como o da região metropolitana de Tóquio, e mercados também que já tinham colocado para dentro vários setores regulados, como a Coreia do Sul (CNI2).

No entanto, ao mesmo tempo em que buscam aderência ao modelo convergente internacionalmente, os defensores do instrumento também buscam, com bastante ênfase, adequações ao contexto brasileiro. As mencionadas adequações refletem, sobretudo, a consideração de créditos de remoção de gases, tal como do setor florestal:

> Diferentemente do perfil dos outros mercados globais, como já foi colocado ontem também, o *cap and trade* no Brasil tem uma característica diferente pelo perfil das emissões de gás de efeito estufa, em que, majoritariamente, a gente vende emissões, em torno de 50%, de desmatamento, e a maior parte disso de desmatamento ilegal. Então, as emissões provenientes da indústria têm características, o perfil da matriz de emissões no Brasil é diferente comparativamente aos demais países (CEBDS2).

> [...] que o Brasil precisa seguir defendendo, convencer as outras partes da negociação multilateral do peso que precisa ser dado ao reconhecimento da importância ecossistêmica dos serviços que as florestas prestam em termos de remoção de gases de efeito estufa, de remoção de carbono. Então, esse é um tema fundamental (CBCFA1).

Alguns manifestantes ainda trazem explicações das características necessárias ao modelo para garantir sua implementação. Falam em segurança jurídica, rastreabilidade e natureza dos créditos, implementação gradu-

al, composição de um MRV robusto e, com esse foco, quando analisado o "valor do conhecimento" da coalizão, identifica-se que ela considera exclusivamente ou prioriza aspectos científicos ou técnicos que tornam o mecanismo eficiente do ponto de vista do custo-benefício:

> Entendemos que a precificação de carbono, portanto, é um instrumento de custo efetivo essencial para a transação. Pode ser que, para mim, o projeto 12 custe, por exemplo, um valor de 100 reais por tonelada de CO^2, e haja alguém que tenha um projeto Y que custe menos. Então, essa transação viabiliza o custo eficiente e a aceleração da redução das emissões, ampliando oportunidades de negócios e a inovação tecnológica (BSK1).

> Então, se a gente viabilizar essa interoperabilidade, os investidores estrangeiros também enxergarem essa robustez no Brasil e fique fácil de eles operarem tanto aqui quanto fora, a gente consegue aumentar ainda mais a liquidez disso para poder financiar, de maneira mais eficiente, esse mercado (ANBIMA1).

> Então, eu acho que trazer essa tecnicidade para dentro do PL é importante justamente, como diz o Dr. José Carlos, para a gente não criar jabuticabas, para a gente não criar instrumentos jurídico-legais que, no final do dia, não consigam ser implementados de uma forma adequada (RAPS1).

Com relação aos objetivos defendidos pela coalizão, temos, de forma superficial, o cumprimento com as metas brasileiras na sua NDC (CNI1 e CNI2) e a promoção de justiça social, esta relacionada à proteção de comunidades vulneráveis com relação à titularidade dos ativos ambientais (RSA1), combate à pobreza (RSA1, SYS1), aumento de emprego e qualidade de vida (B31, CEBDS2).

No entanto, os objetivos realmente aprofundados ou discutidos pelos defensores do instrumento também refletem a crença mercadológica do

custo-benefício para o mecanismo, especialmente porque promoção de inovação e tecnologia e favorecimento da competitividade do Brasil estão entre os mais citados:

> Então, a medida é urgente não apenas pela questão ambiental, mas também pela questão econômica. O Brasil precisa se posicionar frente à competitividade internacional. Precisamos ganhar mercado, e não perder (RSA1).

> A implementação de um sistema de precificação de emissões via mercado pode representar muitas oportunidades para a indústria brasileira. Os sistemas de comércio de emissões possuem vantagens efetivas, pois privilegiam e estimulam o ambiente de negócio através de investimentos produtivos baseados em inovação; oferecem oportunidades para produtos mais eficientes e mais eficazes; destravam investimentos; e protegem a competitividade dos agentes regulados (ABIQUIM1).

> Além disso, esse mercado, também foi frisado aqui, tem efeitos mais dinâmicos sobre a inovação, sobre a eficiência mesmo da produção e da gerência, da administração do portfólio de ativos das empresas e da competitividade (MF1).

De maneira coerente, quando analisada a significância do mercado de carbono para os defensores do instrumento, prevalece a crença de que se trata de uma oportunidade para geração de receita, financiamento de políticas e favorecimento de outros mercados:

> O Brasil pode ser uma fonte de projeto de redução de emissões ou de remoção de emissões. Pode haver atração de recursos externos se estivermos integrados com o mercado internacional em relação a esse assunto (BSK1).

> As simulações mostram que o setor agropecuário e o setor florestal vão poder ofertar *offsets*. Isso vai gerar um mercado adicional de até 2 bilhões de reais para esses projetos que vão poder prover *offsets* (SYS1).

> E, além disso, ele pode ainda por cima gerar receitas para o financiamento de outras políticas nessa visão de descarbonização e de sustentabilidade para o futuro (MF1).

Por entender o mercado de emissões como um instrumento econômico e financeiro, os defensores também refletem a crença de que outras políticas também devem ser consideradas para o objetivo de mitigação de emissões, como o combate ao desmatamento ilegal (CNI2, MF1), a transição energética (CNI2), soluções baseadas na natureza (ENGIE1) e incentivos a pagamentos por serviços ambientais e ecossistêmicos (ENGIE1). Em suma:

> O Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões provavelmente irá regular apenas os setores da indústria e da energia, mas ele tem que ser apenas uma das estratégias de redução de carbono do País, dentro de um plano de ação muito mais amplo e consistente, porque o impacto de um mercado de carbono certamente será muito pequeno para reduzir as emissões nacionais (SNIC1).

No decorrer das audiências públicas analisadas, fica visível que, como conhecedores do assunto, a coalizão dos defensores do instrumento também lidera a solução de dúvidas dos cidadãos levantadas durante as audiências públicas e, explicitamente, defende a ideia da regulação de um comércio de emissões. Isso se dá porque estes manifestantes são, além dos próprios especialistas no assunto (SYS1, RSA1, NBS1, RAPS1), os representantes de setores que já estão internacionalmente envolvidos pelos sistemas de precificação de emissões, ou seja, o setor de energia (ENGIE1, FMASE1 e FMASE2), o setor industrial e empresarial (CNI1 e CNI2, ABI-

QUIM1, BSK1, SNIC1, CEBDS2) e financeiro (B31, ANBIMA1 e MF1).

Uma frase manifestada pela ANBIMA1 traduz essa conclusão: "nós que estamos nesse mercado sabemos que o Brasil é olhado como um grande potencial gerador desses créditos e o mundo inteiro tem muito interesse nisso".

Além disso, observa-se que três representações (RAPS1, NBS1 e RSA1) são feitas pela mesma pessoa. Logo, mesmo defendendo atores diferentes, o discurso deste manifestante é similar em todas as manifestações e, por isso, não só reúne as representações em uma só coalizão, mas também acaba reforçando o resultado das crenças desta coalizão, porque seu posicionamento foi defendido em três ocasiões.

5.2.6. OS DEFENSORES DO CLIMA

A coalizão com a massa das representações analisadas se alinha por também defender o mecanismo de precificação baseado em mercado. Além desse fator, o agrupamento desta coalizão se dá, em grande parte, por se manifestar sobre a observância ao Acordo de Paris e previsões do Artigo 6.

O discurso dessa coalizão é menos voltado para a tecnicidade e viabilidade do modelo proposto no Brasil e mais abrangente quanto aos objetivos e possibilidades do comércio de emissões enquanto política climática. Inclusive porque explicita a percepção da mudança climática como ameaça significativa, num contexto em que os representantes mais tentam explicar a importância de combate ao problema do que discutir o formato do mecanismo:

> Com relação a eventos extremos, o que temos percebido é que eles vão se tornar cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos (MCTI1).

> O que é interessante aqui é que a gente está vivendo uma emergência climática, e a gente precisa endereçar essa emergência climática com políticas públicas (MCB1).

> Ele mostra o impacto da nossa ação ou inação nos cenários de aquecimento global, sendo que um cenário de absoluta omissão levaria a um aquecimento de quase cinco graus, absolutamente catastrófico para toda a vida e todo o planeta (CSP1).

> O fato é que os cientistas dizem que, quanto àquela premissa, aquele desafio de ter um máximo de elevação a 1,5 ºC até 2050, já se aponta 2030 como uma coisa bem factível. Então, a barra está pesada. É preciso agir com muita velocidade (FCB1).

> O problema, se existir... Se o aquecimento global se realizar, nós seremos um dos países mais prejudicados (MRE1).

> [...] o Conselho Nacional das Populações Extrativistas é uma instituição criada há 38 anos por um grupo de seringueiros da Amazônia, liderada por uma figura extraordinária que, 40 anos atrás, já previa que a forma, o modelo e o comportamento nossos poderiam levar o Brasil, a Amazônia e o mundo a um colapso insustentável do ponto de vista climático (CNS1).

A coalizão é assim chamada porque transita entre diferentes crenças de acordo com o setor ou instituição que representa. A título exemplificativo, o discurso da FCB1 é especificamente voltado ao setor de serviços, enquanto a UNICA2 é específica quanto ao RenovaBio e o IRB1 quanto à segurança.

As representações são, portanto, variadas: estão cinco dentre os seis políticos que se manifestaram nas audiências públicas, seis dentre os sete membros do Governo Federal e quatro dentre as cinco organizações não governamentais, assim como a maior parte das empresas. Em todas elas, no entanto, o mecanismo é visto com o objetivo de favorecer a competitividade em nível internacional, a redução de emissões e a promoção de justiça social:

> Porém, no caso brasileiro, nós temos a oportunidade de transformar esse desafio em alavanca propulsora da competitividade do País, capaz de acelerar nosso protagonismo no cenário nacional e internacional com relação ao combate às mudanças climáticas (ABSOLAR1).

Ao passo em que os discursos são bastante divergentes, seria necessário trazer um breve relato de cada uma das manifestações para contemplar tamanha diversidade. No entanto, um resumo dos pontos centrais trazidos pelos defensores do clima nas audiências públicas é suficiente para atribuir as conclusões finais sobre essa coalizão.

A começar pela pauta da competitividade internacional, em que sobressai o objetivo de que o comércio de emissões favoreça a competitividade do Brasil a nível internacional, que corrobore com a redução de emissões (MCTI1, MDIC1, CSP1, ABSOLAR1, EBP1), e colabore para o cumprimento da NDC brasileira (MRE1, OC1, BNDES1).

Pensando no cenário internacional, a aderência aos termos do Acordo de Paris é, por vezes, defendida. Sugerindo-se, inclusive, aguardar o desenvolvimento das regras internacionais (MMA1, TFA1, INESC1). Em manifestações de representantes políticos, no entanto, defende-se a independência do Sistema Brasileiro (DMR, SRC).

Há amplo consenso no sentido de que o sistema regulado deve determinar os requisitos para aceitação de *offsets* ou, pelo menos, integrar o mercado voluntário, cujas possibilidades de consecução foram várias (MMA2, MDIC1, CEBDS1, RIZ1, OC1).

Além disso, ressalta-se, também com bastante ênfase, a importância de destinação de recursos e proteção para comunidades tradicionais, garantia das salvaguardas socioambientais e, em específico de consulta livre, prévia e informada com comunidades tradicionais (MMA2, NTR1, INESC1, GCB2, CNS1).

A preservação florestal é presente nas manifestações dos defensores do clima (SCM e SZM). A menção é para que não seja um setor regulado, mas para que se incluam outras atividades florestais na política de

mitigação de emissões (MRE1, MCB1, ATRICON, GCB2), seja através de recursos (MMA2) ou de aderência a créditos voluntários (CEBDS1, CNA2).

Uma representação, no entanto (GVT1) defendeu a incorporação do setor florestal no sistema de comércio de emissões.

No mesmo sentido, defendeu-se que o instrumento visa regular setores carbono intensivos - industrial e de energia (CEBDS1, RSA1, MCB1). No entanto, representante do Senado (SZM) entendem pela necessidade de se desenhar um mecanismo, sobre o qual as famílias e pequenas empresas também possam colaborar.

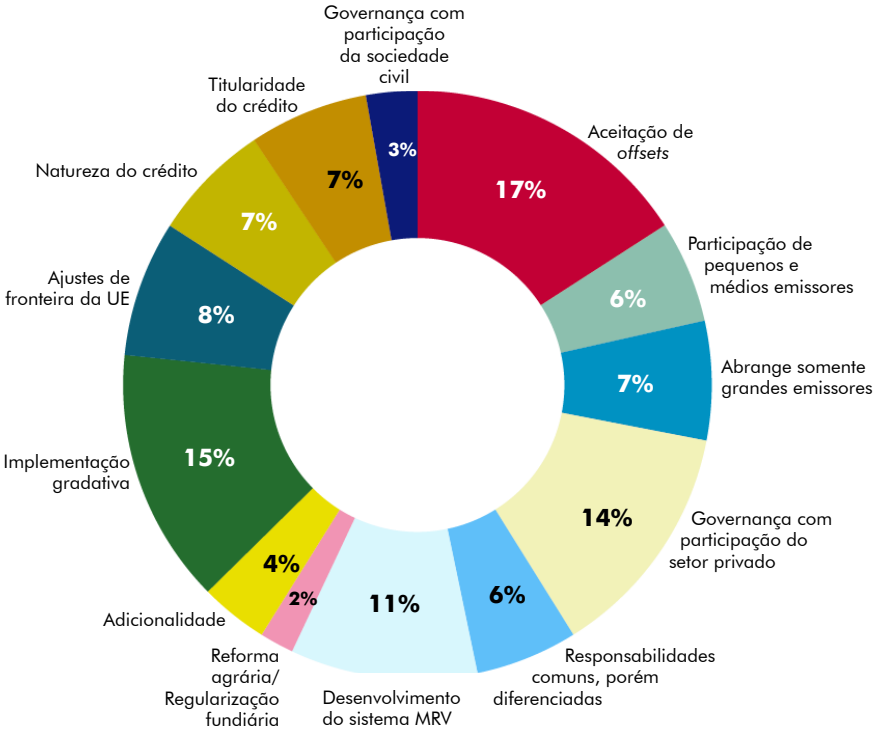
A coalizão ainda avança nos desafios da implementação do instrumento, menciona a necessidade de segurança jurídica (CSP1, RIZ1, TFA1, CEBDS2), capacidade de implementação (CSP1, EBP1), integridade e segurança (IRB1) dos créditos gerados no instrumento brasileiro. Há divergência, no entanto, em posicionamentos sobre o tempo de implementação. Por vezes é defendida uma implementação gradual (DMR, CEBDS2), por outras refere-se que a regulamentação prevista para 5 anos é demasiado longa e que o Brasil estaria atrasado na adoção do mecanismo (ABSOLAR1).

5.2.7. ASPECTOS SECUNDÁRIOS

Aceitação de créditos de mercados voluntários, governança com participação do setor privado ou da sociedade civil, desenvolvimento de um sistema MRV, natureza e titularidade do crédito, abrangência de grandes ou pequenos emissores também foram assuntos presentes nas manifestações analisadas, em partes já identificadas nos relatos dos posicionamentos das coalizões. Tais aspectos foram levantados na codificação das notas taquigráficas e estão representados no código de análise documental (Apêndice B), mas que, por adentrarem ao desenho da política e considerarem já a fase de implementação, não foram utilizados para a identificação das coalizões de defesa, conforme descrição metodológica.

Para a análise desses aspectos, a Figura 11 traz um gráfico que demonstra a presença dos aspectos secundários nos discursos, contabilizados apenas uma vez em cada manifestação.

FIGURA 11 — ASPECTOS SECUNDÁRIOS



Fonte: elaboração própria (2024).

Os aspectos secundários mais presentes tratam da aceitação de *offsets* no mercado regulado, da participação do setor privado na governança do mercado, da implementação gradativa e do desenvolvimento de um MRV robusto.

É evidente que a relevância desses aspectos se dá pela presença majoritária de representantes do setor privado nas audiências públicas, que possui interesse no desenho do instrumento à medida em que será por ele regulado. Dentre os representantes, alguns relatam experiência com o mercado voluntário de carbono no Brasil e defendem a entrada destes

créditos no sistema regulado; a defesa dos *offsets* também é fundamentada para facilitar a participação do setor florestal, de agricultura e biocombustíveis:

> Previsão da geração de créditos de carbono, *offsets*, não só no setor florestal, mas também em projetos que congreguem questões relacionadas à eficiência energética, energia renovável, resíduos, entre outros (CNI1).

> Outra coisa que é preciso ser incorporada ao texto é que tem que ficar claro que quem está fora do mercado regulado pode gerar e vender crédito para quem está dentro do mercado regulado. No setor agropecuário, com seus créditos de conservação florestal e créditos de carbono gerados pelo plantio direto e por outras atividades reconhecidas internacionalmente como de baixo carbono, tem que ser colocado que será possível gerar e vender crédito para quem está dentro desse mercado regulado (CNA1).

São assim defendidos, porque são setores com previsão de grande potencial para geração de créditos no país:

> Florestas são boa parte do território brasileiro e a sua regeneração pode ser um ativo muito grande no mercado de carbono e um diferencial competitivo muito forte para o Brasil. Nós termos isso como um destaque nos nossos mecanismos de compensação é algo bastante importante (NTR1).

> Acho que este dado aqui já foi apresentado, mas quero dizer que o mercado para o setor agropecuário e o setor florestal, que são ligados à natureza, vai se ampliar em até cem vezes (SYS1).

O desenvolvimento de um sistema MRV robusto é muito citado, mas, entre as coalizões defensoras, pouco aprofundado.

> Há também a necessidade da regulação padronizada dos MRVs para medição, reporte e para verificação também, para isso ser feito no âmbito nacional (FMASE1).

> Nós entendemos que o Sistema MRV de Emissão e Remoção de Gases de Efeito Estufa, robusto e com regras bem estruturadas, transparentes e alinhadas às melhores práticas internacionais, vai proporcionar ao Brasil um reconhecimento no cenário internacional, de forma a trazer competitividade ao setor produtivo nacional (FIRJAN1).

Já em manifestação da coalizão desconfiada, aprofunda-se para apontar questões-chave do sistema MRV como garantidor de segurança jurídica e robustez do mercado:

> Na Convenção do Clima e na Convenção sobre Diversidade Biológica, é apontada a necessidade de aprofundamento da salvaguarda sobre a metodologia MRV, que se refere às etapas de monitoramento, reportação e verificação, principalmente sobre as bases florestais, porque a redução depende muito do tipo e do estágio da vegetação. Um projeto pode ser instalado em um lugar e haver vazamento ou deslocamento das emissões para outro lugar onde não há um projeto instalado. Aí não vai haver efetiva redução. Se o mercado não for regulado em âmbito nacional, se for um mercado voluntário, como a CNA apontou, fica muito difícil evitar a dupla contagem. Um projeto pode ser computado mais de uma vez. Assim, perde-se completamente a segurança jurídica e a robustez de um mercado. Digo o mesmo sobre a permanência. Em uma área que sequestrou carbono por alguma dessas tecnologias de redução de emissões no solo ou na vegetação, um desmatamento ou um incêndio pode voltar. Uma remoção de carbono não significa uma redução no inventário (GCB1).

O aspecto de inclusão dos setores privados na governança do mecanismo por vezes é argumentado para fortalecimento da robustez e eficiência do mercado, por vezes para contribuir com a diversidade de pontos de vista na gestão do Sistema:

> Interface com o setor privado, ou seja, o setor privado precisa estar nas discussões quando nós falamos de mercado de carbono, principalmente a indústria, principalmente os setores regulados. E formas de interação com os setores não regulados, ou seja, como criar estímulos para que aqueles que estão de fora possam ter benefícios na interação com os setores regulados (CNI1).

> Dessa forma, a cooperação entre atores privados e autoridades envolvidas nos mercados de carbono é fundamental para garantir um equilíbrio nas abordagens políticas e nos mecanismos e incentivos orientados pelo mercado (B31).

> A gente precisa trazer não só os membros do Governo Federal, mas também os membros da iniciativa privada, do terceiro setor e das populações tradicionais, para participarem dessa governança porque, no final do dia, eles são os principais afetados por uma regulação dessa. Então, essas implicações precisam ser pensadas por uma cabeça multidisciplinar, por meio de cabeças multidisciplinares, para que a gente tenha uma boa aplicação prática daquilo que se pretende regular (NBS1).

Uma fala, em específico, por outro lado, traduz a preocupação do setor privado com a possibilidade de a regulação das suas emissões afetar as empresas economicamente:

> Quando você implementa um sistema de *cap and trade*, essa governança precisa ser muito bem definida, a gente precisa ter mecanismos de transparência, de implementação faseada, gradual, com

> mecanismos em que a gente possa também ter a participação da iniciativa privada, principalmente dos entes regulados, para que isso se desenvolva de uma forma efetiva, sem que isso atrapalhe o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, a gente precisa ter um mecanismo de governança com que a gente consiga ser competitivo internacionalmente, ter um desenvolvimento, atrair investimentos, para que as novas tecnologias dos setores regulados possam gerar redução de emissões, sem que isso necessariamente afete o sistema produtivo. Então, essa governança com a participação da iniciativa privada também é importante (RSA1).

Tais argumentos também são utilizados no discurso da implementação gradativa. Ou seja, acredita-se que fortalece a segurança e a robustez do mecanismo, bem como facilita a adesão dos setores regulados por, por exemplo, adotarem novas tecnologias e melhorarem processos de maneira incremental:

> O gradualismo, a gente não pode esperar que, uma vez a lei votada e aprovada, já vamos resolver tudo; tem todo um período de implementação, de teste, vamos dizer assim, e, depois, de funcionamento até a montagem dessa governança e definição dos aspectos técnicos e infralegais. É um conjunto de normativos muito grande para ser montado, mas, então, esse gradualismo acho que também é um consenso e é, sem dúvida, uma grande oportunidade para a nossa nação estabelecer um mercado regulado (MF1).

> Temos que fazer isso de uma forma gradativa e temos que respeitar as capacidades financeiras e as capacidades técnicas de redução de emissões de cada setor (RSA1).

Além disso, também se defende a implementação gradual por observância a sistemas conhecidos e implementados:

> O mercado tem que ser faseado e gradual. Por quê? Porque o mercado da Europa já foi previsto para ter três fases. Na primeira fase, houve uma volatilidade muito grande de preços e uma necessidade de ampliação. Eles perceberam que a base de dados dele não estava correta e, por isso, o preço subia e descia muito rápido. Então, na segunda fase, eles já corrigiram isso e já trouxeram maior ampliação de base de dados e de *benchmarks*, em que eles conseguiram segurar os preços e as permissões também foram emitidas de acordo com um histórico de emissões de cada um dos setores que estava participando naquele momento (FMASE2).

Já a participação da sociedade civil na governança do mercado foi menos representada nas manifestações que a do setor privado; o argumento principal é o de se ter representados os maiores atingidos pelo mecanismo:

> E um ponto também em que o Cebds trabalha bastante é no fortalecimento dessa governança climática multinível, em que a gente fortalece a interação do setor privado, dos governos subnacionais, da sociedade civil (CEBDS2).

> A gente precisa trazer não só os membros do Governo Federal, mas também os membros da iniciativa privada, do terceiro setor e das populações tradicionais, para participarem dessa governança porque, no final do dia, eles são os principais afetados por uma regulação dessa. Então, essas implicações precisam ser pensadas por uma cabeça multidisciplinar, por meio de cabeças multidisciplinares, para que a gente tenha uma boa aplicação prática daquilo que se pretende regular (NBS1).

O aspecto da titularidade dos créditos foi levantado sobretudo pela representante do GCB1, diante da manifestação que, neste ponto, questiona a alienação de ativos ambientais diante da previsão constitucional de garantia fundamental do meio ambiente ecologicamente equilibrado. É um

ponto que também se relaciona com outros códigos e aspectos levantados, como a promoção de justiça social e a reforma agrária ou regularização fundiária:

> É um problema de fundo aí, onde, se é um problema no setor privado, quem sabe para o setor público e também para as terras indígenas demarcadas pode ser uma vantagem competitiva, porque, de alguma maneira, essas terras estão demarcadas, diferentemente do setor privado, em que a titularidade da terra pode estar... A propriedade pode ser de uma determinada família, de uma determinada pessoa, mas a posse e essa propriedade podem ter — como a gente sabe que existem — vários processos de grilagem de terra ou vários "proprietários", entre aspas, o que dificultaria muito, porque, quando a gente parte do pressuposto de pensar na emissão de um crédito de carbono, nós temos que pensar que o pedaço de terra onde vai ser aferido, onde vai ser medida a floresta ou, enfim, a qualidade da floresta que ali está ou dos ativos ambientais que ali estão, ela tem que ser real, ela tem que ter um dono, ela tem que estar qualificada para que essa mesma pessoa seja titular dos créditos inerentes àquilo (GCB2).

Com igual representatividade dentre os manifestantes, foi defendida a definição quanto à natureza dos créditos para garantia de um sistema seguro. Dentre as manifestações, sobressai a defesa de que seja um ativo financeiro, ou ainda, uma *commodity*:

> Na nossa visão, é um ativo financeiro, e hoje não é só uma visão, a resolução da CVM do ano passado diz isso. A resolução da CVM do final de 2022 deixa muito claro que carbono, para mercado regulado, é um ativo financeiro (MCB1).

> É vital que a definição do crédito e arcabouço legal permitam que diferentes tipos de organizações, tais como empresas, *brokers*, ban-

> cos, bolsas e investidores, consigam contabilizar e operar de forma segura e com consistência para uma execução eficiente das suas estratégias (B31).

Os mecanismos de ajustes de fronteiras advindos da União Europeia também foram bastante mencionados, sobretudo por representantes de setores privados:

> Já começamos a sofrer algumas medidas de barreiras econômicas para a exportação dos nossos produtos e já estamos tendo impactos climáticos que podem prejudicar a nossa produção (RSA1).

> É preciso abrir um diálogo com a CNA principalmente sobre a sinalização da União Europeia de que vai taxar empresas exportadoras que não reduzam as suas emissões de carbono. Então, a pergunta é a seguinte: é melhor criar um mecanismo interno regulado de *cap and trade* ou é melhor pagar tributo para entrar no mercado europeu? Parece-me que a primeira opção é muito melhor (DMR).

Na sequência, ainda foram expressivas as manifestações sobre a abrangência das empresas reguladas. Parte dos representantes, inclusive os do governo federal, faz referência à participação dos grandes emissores apenas, sobretudo os carbono-intensivos:

> Não farão parte disso pequenas e médias empresas, pois o foco são grandes fontes emissoras de carbono (CEBDS1).

> [...] que direciona muito bem uma regulamentação para aqueles setores da economia que realmente são carbono intensivos e têm o *benchmark* necessário para a alocação das *allowances* conforme as melhores práticas, aquelas diretrizes de gradatividade (RSA1).

> O Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões provavelmente irá regular apenas os setores da indústria e da energia, mas ele tem que ser apenas uma das estratégias de redução de carbono do País, dentro de um plano de ação muito mais amplo e consistente, porque o impacto de um mercado de carbono certamente será muito pequeno para reduzir as emissões nacionais (SNIC1).

> [...] que isso não é algo que se aplique a pequenas ou médias empresas. É algo que, do ponto de vista até do custo/efetividade, você tem que aplicar a grandes emissores (MMA2).

> Quando a gente pensa em mercado de carbono, é importante falar que, nesse caso específico do regulado, as unidades que participam são unidades que emitem muito. Tem um mínimo para a participação, que é alto. A gente não pode imaginar um pequeno seringueiro, atuando na Amazônia, como alguém que está participando do mercado regulado sozinho, individualmente (MF1).

A participação de pequenos e médios emissores é levantada no sentido de se buscar instrumentos que gerem benefícios ou competitividade para, de alguma forma, serem envolvidos ou, pelo menos, sentirem menos impactos decorrentes da crise climática:

> Como poderemos engajar a sociedade, os pequenos empreendedores nesse processo, fazendo com que eles sejam também parte do protagonismo e da solução? Aqui vemos o uso da energia solar fotovoltaica em prédios públicos, em habitações populares. Produtores rurais também já começam a adotar essa tecnologia, porque ela é mais competitiva e reduz o custo de energia elétrica. Então, isso não é um peso e não é aumento de custo para os setores, mas uma oportunidade de redução de custos. Vejam que também grandes consumidores — vários aqui representados, como indústria química, petroquímica, siderúrgica, metalúrgica — estão começando

> a usar energia solar de grandes usinas para reduzir seus custos. E o ganho indireto disso é também reduzir emissões. Então, há uma sinergia positiva (ABSOLAR1).

Percebe-se, por fim, que a presença de aspectos secundários guarda maior relação com a maturidade da compreensão sobre determinados conceitos do instrumento de precificação, individualmente e coletivamente, inclusive diante do que os representantes observam do cenário internacional, do que com a defesa da ideia que representa aquele conceito.

6. CONCLUSÃO

Esta pesquisa desenvolveu-se em torno de políticas da precificação de carbono no Brasil e abrangeu duas vias de análises. A primeira investigou influências internacionais do movimento de "importação" da agenda sob a ótica da transferência e difusão de políticas públicas no contexto da governança internacional do clima. A segunda se debruçou sobre influências internas de atores e crenças no âmbito nacional, utilizando, sobre a base empírica, o modelo de análise de coalizões de defesa.

A metodologia deu conta de demonstrar que há concomitância entre as relações exógenas e internas que operam na formação da agenda, de forma que as duas vias de análise se transpõem em diversos momentos.

Vê-se, também, que, embora o escopo temporal escolhido tivesse como marco inicial o ano de 2008, quando da implementação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo perante o Protocolo de Quioto, até o ano de 2023, em que encerradas as discussões nos processos legislativos que encabeçaram o estabelecimento de um Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões aqui estudado, a fase de incorporação da agenda para efetivas discussões internas inicia-se no ano de 2016, quando o projeto PMR, encabeçado pelo Banco Mundial, levantou e apresentou o melhor cenário de precificação no Brasil de acordo com premissas da lógica tecnocrática de eficiência econômica.

O referencial teórico buscado reflete uma prevalência de estudos sobre contextos do Norte Global, cujos mercados em implementação operam majoritariamente no setor industrial e de energia. Deste ponto, é notável o contraste com o contexto socioeconômico e o perfil de emissões brasileiro e dos países não desenvolvidos, que acaba encontrando incompatibilidades com os modelos de precificação postos, inclusive para a transferência da política, e esbarra na tentativa de tropicalização do sistema de comércio de emissões.

Um dos principais desafios encontrados ao longo das investigações reside na contemporaneidade das discussões, uma vez que tanto o mercado regulado nacional quanto o mecanismo do Artigo 6 não estão implementados efetivamente. Para permitir uma análise conclusiva do objeto, o escopo do estudo delimitou-se, portanto, à fase de adoção da política

nacional.

Outro desafio foi encontrado na forma de constituição e organização das audiências públicas desempenhadas nas casas legislativas, pois não está explicitado um procedimento de escolhas ou convites aos participantes. Entende-se que há disparidade, por exemplo, entre representações de organizações não governamentais ou movimentos sociais em detrimento de entes privados. A presença de mais representantes daqueles com equivalência às privadas poderia interferir sobremaneira na distribuição de coalizões e de crenças presentes nos discursos. Por outro lado, presume-se que os legisladores escolheram contemplar os mais diversos setores que poderiam vir a ser regulados pela legislação em discussão.

Além disso, em ocasiões em que os manifestantes ouvem publicamente uns aos outros defendendo determinadas pautas, há influência de alguns discursos sobre outros. Dentre os movimentos que se observa, um é a prevalência de determinada pauta levantada em audiência pública por um manifestante que, uma vez lembrada por outro, é acrescentada ou reforçada na sequência de discursos da mesma audiência.

Dessa forma, é inevitável que uma manifestação precedente possa acabar tendenciando as subsequentes e, inclusive, possa passar a ser o foco do debate naquela audiência. Na audiência pública de 01/10/2021, no âmbito da Câmara dos Deputados, esse movimento aconteceu com a matéria do RenovaBio. Regra geral, esse movimento acontece também com a noção de justiça social e a necessidade de proteção dos povos indígenas e tradicionais, questões sensíveis à política climática brasileira, que acabam por ser um ponto muito mencionado, mas raramente aprofundado.

Aplicada a metodologia pretendida, extrai-se, quanto ao ponto de transferência da política, que ocorre de maneira coercitiva indireta. Coercitiva porque não é possível a emulação deste sistema diante da diversidade de perfis de emissões entre os países. Tampouco porque não representa o melhor modelo de custo-eficiência sobre redução de emissões, sendo que interferências políticas recaem sobre a sua adesão.

Isso porque, dentro da CQNUMC, o MDL, o MDS e o Artigo 6, por si só, já propõem uma difusão de políticas de redução de emissões entre

os Estados Parte para alcançarem seus objetivos de mitigação; nesses termos, aposta-se na modalidade de interdependência da transferência com a política climática internacional. Ao mesmo tempo, quem orienta que tal política seja moldada em formato de mercado é o Banco Mundial, que favorece um movimento global de difusão da política por meio do aprendizado pelos projetos PMR, tal como realizado no Brasil em 2016.

Acrescenta-se, como contribuintes para essa conclusão final, que elementos encontrados nas audiências públicas também corroboram para a transferência coercitiva indireta. No levantamento das crenças sobre políticas, o favorecimento da competitividade do Brasil a nível internacional e a promoção de inovação e tecnologia, que estão presentes com muita força nos debates, aliados ao aspecto secundário "ajustes de fronteira sugeridos pelas regras comerciais da União Europeia", o quinto mais mencionado dentre os listados no código de análise documental, sugerem uma pressão por integração econômica pelos atores nacionais representados nos debates legislativos.

No que tange à sistematização das coalizões de defesa, foram extraídos quatro grupos, cujas crenças compartilhadas refletem sua denominação: negacionistas, desconfiados, defensores do instrumento e defensores do clima. As análises realizadas demonstram que as coalizões foram assim agrupadas antes pelo tipo de conteúdo que optaram por levar à audiência pública do que por conflito entre crenças por elas defendidas. Isso porque é identificado alto nível de consenso favorável à adoção de um sistema de comércio de emissões. Os argumentos contrários às propostas de regulação foram pontualmente identificados e destacam, portanto, a coalizão desconfiada tal como descrita. Observa-se, apesar da nomenclatura da coalizão dos defensores do instrumento, que alguns representantes estão antes "conformados" com a agenda de precificação do que propriamente a defendem; cita-se, neste caso, a segunda manifestação do Grupo Cartas de Belém e o Instituto Nacional de Estudos Socioeconômicos.

Dadas as reflexões sobre a formação das coalizões, pode-se inferir que há formação de uma coalizão de impulsionamento do mercado pelo setor privado que será regulado. Ao passo que as organizações socioambien-

tais, das quais se espera maior resistência ao modelo de mercado, estão representadas parcialmente no grupo desconfiado, no qual o setor do agronegócio é majoritário.

É visto, por conseguinte, que alguns atores se revestem de comunidade epistêmica quando referem ter trabalhado em conjunto para sugerir melhorias no Projeto de Lei então proposto. São, igualmente, atores que dominam a temática e prestam esclarecimentos sobre questões técnicas do mecanismo internacionalmente conhecido. Dessa forma, trata-se de uma comunidade mais impulsionadora que desconfiada, na medida em que se presta a explicar o mecanismo de precificação pelo comércio de emissões e apontar os aspectos técnicos mínimos e suficientes para levá-lo à aprovação.

Conclusões transversais também podem ser atribuídas ao presente estudo e recaem, sobretudo, à referenciada expressão "a complexidade de um programa afeta sua transferibilidade" (Dolowitz; Marsh, 1996, p. 353, tradução nossa). É inegável a complexidade de se regularizar a precificação de emissões porque envolve os mais diversos setores da economia abrangidos na jurisdição que o está regulando, assim como o aparato administrativo e a sociedade civil afetada por eventuais projetos. Embora não seja o objeto deste estudo, esta pode ser uma dentre as razões pelas quais o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões levou, pelo menos, 12 anos de discussões até alcançar a redação de Lei final aprovada em 2024.

Mais do que isso, a complexidade de implementação do comércio de emissões para um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento envolverá dificuldades de acesso a tecnologias caras e restritas, além de custos de implementação. A dependência de estruturas e financiamento de países desenvolvidos apenas reforça a desigualdade de relações econômicas se, ao fim e ao cabo, também se busca a inserção do Brasil em um mecanismo de comércio internacional entre países.

Independentemente de ter sido precursor da ideia do MDL e das discussões sobre seu formato no âmbito da governança internacional do clima, o país se vê na complexa missão de formular uma política que já tem um modelo desenhado e implementado de maneira quase isomórfica, mas não

consegue adaptá-lo ao seu contexto socioeconômico e, neste caso, ao perfil de emissões, que aqui muito importa. Recorda-se que as simulações de um mecanismo realizadas internamente e o RenovaBio, ambos narrados na construção histórica, não são tão relevantes aos debates legislativos, sobretudo nos mais recentes, em uma aparente perda do reconhecimento ou da consolidação do aprendizado acumulado com estas experiências.

Em nível internacional, este modelo não carrega como objetivo direto a promoção de justiça social de um mecanismo de redução de emissões. Trata-se, no entanto, de um objetivo muito presente nos discursos internos. De modo geral, as manifestações que propõem esse tipo de objetivo sobre o mecanismo o fazem buscando que seja mais inclusivo, mais abrangente, mais contextualizado com realidades indígenas e de comunidades tradicionais, que são os maiores protetores da biodiversidade e da natureza. Trata-se de um ponto sensível, porque busca estabelecer em que medida o Sistema de Comércio de Emissões vai se propor a promover tais políticas sociais e redistributivas entre as populações vulneráveis e afetadas pelas mudanças climáticas, ou mesmo pelos projetos de carbono desenvolvidos nessas áreas.

Acaso efetivamente implementada uma política regulatória de precificação de emissões, estudos outros poderão se debruçar quanto ao desenho da política. A partir deste, por exemplo, será possível avaliar o amadurecimento do debate até a consolidação do modelo aprovado e respectivos detalhes. Além disso, debates que tencionaram a inclusão, ou não, do setor agropecuário como setor regulado pelo mecanismo no Brasil também poderão ser avaliados quando da implementação da política.

REFERÊNCIAS

ADAMS, Linda; SORKIN, Lauren; HARMS, Natalie; ZUSMAN, Eric. Effective. Efficient. Equitable.: making climate finance work for women. *Gender & Climate Finance: Policy Brief*, Tokyo, v. 1, p. 1–15, set. 2014. Disponível em: https://wrd.unwomen.org/sites/default/files/2021-11/ADB_EF~1.PDF. Acesso em: 01 abr. 2024.

ARAÚJO, Suely M. V. G. *Política ambiental no Brasil no período 1992–2012: um estudo comparado das agendas verde e marrom*. Brasília, DF: Universidade de Brasília, 2013.

BERNARDO, Glaucia Julião. Organizações internacionais como agentes de transferência e difusão de políticas públicas. *Conjuntura Global*, v. 5, n. 2, p. 233–252, 2016. DOI: 10.5380/cg.v5i2.49344.

BERRY, Frances Stojes; BERRY, William D. Innovation and diffusion models in policy research. In: SABATIER, Paul A. (ed.). T*heories of the Policy Process*. Colorado: Westview, 1999. cap. 7. p. 253–297.

BITTENCOURT, Sonia R. M.; BUSCH, Susanna E.; CRUZ, Márcio R. O mecanismo de desenvolvimento limpo no Brasil. In: FRANGETTO, Flavia W.; VEIGA, Ana P. B.; LUEDEMANN, Gustavo (org.). *Legado do MDL: impactos e lições aprendidas a partir da implementação do mecanismo de desenvolvimento limpo no Brasil*. Brasília: Ipea, 2018. cap. 2. p. 43–58. Disponível em: https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/181228_livro_mdl.pdf . Acesso em: 22 abr. 2024.

BRASIL. *Decreto nº 2.653, de 1º de julho de 1998*. Promulga a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, assinada em Nova York, em 9 de maio de 1992. Brasília, 01 jul. 1998.

BRASIL. *Decreto nº 10.145, de 28 de novembro de 2019*. Dispõe sobre o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima. Brasília, 28 nov. 2009.

BRASIL. *Decreto nº 11.075, de 19 de maio de 2022*. Estabelece os procedimentos para a elaboração dos Planos Setoriais de Mitigação das Mudanças Climáticas, institui o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa e altera o Decreto nº 11.003, de 21 de março de 2022. Brasília, 2022.

BRASIL. *Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981*. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília, 31 ago. 1981.

BRASIL. *Lei nº 12.187, de 28 de dezembro de 2009*. Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima — PNMC e dá outras providências. Brasília, 29 dez. 2009.

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. *Pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada para Consecução do Objetivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima*. Brasília, 2015. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/BRASIL-iNDC-portugues.pdf.

BRASIL. *Projeto de Lei nº 528, de 23 de fevereiro de 2021*. Regulamenta o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE) determinado pela Política Nacional de Mudança do Clima — Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Brasília, 23 fev. 2021. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1965628.

BRASIL. *Projeto de Lei nº 2.229, de 2023*. Regulamenta o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões – MBRE, com base na Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC (Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009); institui a Política de Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, da Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, do Manejo Sustentável de Florestas e do Aumento de Estoques de Carbono Florestal (REDD+); altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940; e as Leis nºs

11.284, de 2 de março de 2006; 12.187; e 12.651, de 25 de maio de 2012; e dá outras providências. Brasília, 2023. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/157147.

CALEL, R.; DECHEZLEPRÊTRE, A. Environmental policy and directed technological change: evidence from the European carbon market. *Review of Economics and Statistics*, v. 98, n. 1, p. 173–191, 2016.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (PL 528/21) — Mercado brasileiro de redução de emissões — 17/09*. Brasília: Câmara dos Deputados, 2021. 1 vídeo (172 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DUp4qY9tcFw. Acesso em: 20 set. 2021.

CAPANO, Giliberto; HOWLETT, Michael. How tools work. In: *The Routledge handbook of policy tools*. [S.l.]: Routledge, 2022. p. 61–72. DOI: http://dx.doi.org/10.4324/9781003163954-7.

CAPELARI, Mauro G. M.; ARAÚJO, Suely M. V. G.; CALMON, Paulo C. P.; BORINELLI, Benilson. Mudança de larga escala na política ambiental: análise da realidade brasileira. *Revista de Administração Pública*, [S.l.], v. 54, n. 6, p. 1691–1710, dez. 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0034-761220190445.

CAPELARI, Mauro G. M.; CALMON, Paulo C. P.; ARAÚJO, Suely M. V. G. Advocacy coalition framework (ACF): um balanço das pesquisas nacionais. In: Encontro de Administração Pública e Governança da Anpad, 6., 2014, Belo Horizonte. *Anais*... Rio de Janeiro: Anpad, 2014.

CARTON, Wim. Carbon unicorns and fossil futures: whose emission reduction pathways is the IPCC performing? In: SAPINSKI, Jean P.; BUCK, Holly Jean; MALM, Andreas (ed.). *Has it come to this?: the promises and perils of geoengineering on the brink*. New Jersey: Rutgers, 2021. p. 34–49.

CEBDS. *Proposta de marco regulatório para o mercado de carbono brasileiro*. São Paulo: CEBDS, 2021. Disponível em: https://cebds.org/wp-content/uploads/2021/08/cebds.org-mercado-de-carbono-marco-regulatorio-mercado-carbono-marco-regulatorio-sem-olhos.pdf. Acesso em: 20 set. 2021.

CEBDS. *O papel de um mercado de carbono regulado para apoiar o setor empresarial brasileiro no alcance de metas net-zero*. Sharm El-Sheikh: Brazil Climate Action Hub, 2022. (69 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IlWcRrPuJVE&t=11s. Acesso em: 04 dez. 2022.

CNSEG. *Decreto que cria mercado de créditos de carbono regulado no Brasil é avaliado positivamente*. 2022. Disponível em: https://cnseg.org.br/noticias/decreto-que-cria-mercado-de-creditos-de-carbono-regulado-no-brasil-e-avaliado-positivamente.html. Acesso em: 06 nov. 2022.

CNA. *Decreto que cria mercado de carbono é passo importante para o agro, avalia CNA*. 2022. Disponível em: https://cnabrasil.org.br/noticias/decreto-que-cria-mercado-de-carbono-e-passo-importante-para-o-agro-avalia-cna. Acesso em: 06 nov. 2022.

DOLOWITZ, David; MARSH, David. Who learns what from whom: a review of the policy transfer literature. *Political Studies*, [S.l.], v. 44, n. 2, p. 343–357, jun. 1996. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb00334.x.

DOLOWITZ, David; MARSH, David. Learning from abroad: the role of policy transfer in contemporary policy-making. *Governance*, v. 13, n. 1, p. 5–24, 2000.

ELLERMAN, A. Denny; CONVERY, Frank J.; DE PERTHUIS, Christian. *Pricing carbon: the European Union emissions trading scheme*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

FLACHSLAND, Christian; MARSCHINSKI, Robert; EDENHOFER, Ottmar. To link or not to link: benefits and disadvantages of linking cap--and-trade systems. *Climate Policy*, v. 9, n. 4, p. 358–372, 2009.

FONTOURA, Yuna; GUEDES, Ana Lucia. Governança global e transferência de política: influências do Protocolo de Cartagena na política nacional de biossegurança. *Revista de Administração Pública*, [S.l.], v. 47, n. 1, p. 03–23, fev. 2013. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/s0034-76122013000100001. Acesso em: 29 ago. 2024.

GODOY, Sara G. M. Projetos de redução de emissões de gases estufa: desempenho e custos de transação. *Revista de Administração*, [S.l.], p. 310–326, 2013. Business Department, School of Economics, Business & Accounting USP. DOI: http://dx.doi.org/10.5700/rausp1090.

GONÇALVES, Veronica K.; DALLA VECCHIA, Veridiana. Limits of carbon pricing in a climate-changing world. *Direito e Práxis*, Rio de Janeiro, v. 13, n. 04, p. 2504–2528, 2022.

GONÇALVES, Verônica K.; DALLA VECCHIA, Veridiana; GODWARD, Marina. Debate sobre precificação de carbono no Brasil: atores e posicionamentos. In: MIOLA, Iagê Z. *et al.* (org.). *Finanças verdes no Brasil: perspectivas multidisciplinares sobre o financiamento da transição verde*. São Paulo: Blucher, 2022. p. 111–142. (Direito, Economia e Sociedade). Disponível em: https://www.blucher.com.br/financas-verdes-no-brasil. Acesso em: 02 nov. 2022.

GRANZIERA, Beatriz; HAMRICK, Kelley; VERDIECK, John. *Article 6 explainer: questions and answers about the COP decisions on carbon markets and what they mean for NDCs, nature, and the voluntary carbon markets*. The Nature Conservancy, 2024. Disponível em: https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/TNC_Article_6_Explainer.pdf. Acesso em: 03 abr. 2024.

GREEN, Jessica F.; HADDEN, Jennifer. How did environmental governance become complex? Understanding mutualism between environmental NGOs and international organizations. *International Studies Review*, v. 23, n. 4, 19 out. 2021, p. 1792–1812. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/isr/viab046.

GRISCOM, Bronson W.; BUSCH, Jonah; COOK-PATTON, Susan C.; ELLIS, Peter W.; FUNK, Jason; LEAVITT, Sara M.; LOMAX, Guy; TURNER, Will R.; CHAPMAN, Melissa; ENGELMANN, Jens. National mitigation potential from natural climate solutions in the tropics. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, [S.l.], v. 375, n. 1794, p. 20190126, 27 jan. 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2019.0126.

GRUPO BANCO MUNDIAL (Brasil). *Síntese das análises e resultados do Projeto PMR Brasil*. Brasília, 2020. 41 p. Disponível em: https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/competitividade-industrial/pmr/relatorio-sintese-pmr.pdf. Acesso em: 04 abr. 2024.

GUTIERREZ, Maria B. G. P. S. Evolução regulatória-institucional do MDL e perspectivas futuras. In: FRANGETTO, Flavia W.; VEIGA, Ana Paula B.; LUEDEMANN, Gustavo (org.). *Legado do MDL: impactos e lições aprendidas a partir da implementação do mecanismo de desenvolvimento limpo no Brasil*. Brasília: Ipea, 2018. Cap. 10. p. 269–280. Disponível em: https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/181228_livro_mdl.pdf. Acesso em: 22 abr. 2024.

HAUSER, Philipp D.; FONSECA, Rafael T. A cooperação global e os desafios do desenvolvimento sustentável: resultados e lições do MDL para o desenho de novos mecanismos financeiros. In: FRANGETTO, Flavia W.; VEIGA, Ana Paula B.; LUEDEMANN, Gustavo. *Legado do MDL: impactos e lições aprendidas a partir da implementação do mecanismo de desenvolvimento limpo no Brasil*. Brasília: Ipea, 2018. Cap. 10. p. 319–340. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8854. Acesso em: 25 abr. 2024.

IPEA. *Legado do MDL: impactos e lições aprendidas a partir da implementação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Brasil*. Organizadores: Flavia Witkowski Frangetto; Ana Paula Beber Veiga; Gustavo Luedemann. Brasília: IPEA, 2018. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8854.

IPCC. Inter-relationships between adaptation and mitigation. In: PARRY, M. L.; CANZIANI, O. F.; PALUTIKOF, J. P.; VAN DER LINDEN, P. J.; HANSON, C. E. (ed.). *Climate Change 2007: impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. p. 745–777. Disponível em: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4-wg2-chapter18-1.pdf. Acesso em: 03 jul. 2024.

IPCC. Summary for Policymakers. In: LEE, H.; Romero, J. (eds.). *Climate Change 2023: synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Genebra, Suíça, 2023. p. 1–34. DOI: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001.

IPCC. *About the IPCC: the intergovernmental panel on climate change (IPCC) is the United Nations body for assessing the science related to climate change*. Genebra, Suíça, 2022. Disponível em: https://www.ipcc.ch/about/. Acesso em: 08 ago. 2022.

JENKINS-SMITH, Hank C.; NOHRSTEDT, Daniel; WEIBLE, Christopher M.; INGOLD, Karen. The advocacy coalition framework: an overview of the research program. In: WEIBLE, Christopher M.; SABATIER, Paul A. (ed.). *Theories of the policy process*. 4. ed. Nova York: Routledge, 2017. p. 135–172.

JURAS, Ilidia A. G. M. *Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: fundamentos, histórico e estatística*. Brasília: Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, 2007.

KNOX-HAYES, Janelle; HAYES, Jarrod; HUGHES, Erik-Logan. Carbon markets, values, and modes of governance. In: GLÜCKLER, J.; HERRIGEL, G.; HANDKE, M. (eds.). *Knowledge for governance*. Knowledge and Space, v. 15. Springer, Cham, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-47150-7_9.

LECOCQ, Franck.; AMBROSI, Philippe. The clean development mechanism: history, status, and prospects. *Review of Environmental Economics and Policy*, v. 1, n. 1, p. 134–151, 2007.

LEHMEN, Alessandra. Advancing strategic climate litigation in Brazil. *German Law Journal*, [S.l.], v. 22, n. 8, p. 1471–1483, dez. 2021. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/glj.2021.82.

LIMA, Amanda B. *Adaptação à Mudança do Clima, coalizões e aprendizado político: uma análise da construção de capacidade adaptativa no Brasil entre 2005 e 2016*. 2017. 112 f. Dissertação (Mestrado) — Curso de Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília, Brasília, 2017.

MARSH, David; SHARMAN, Jason C. Policy diffusion and policy transfer. *Policy Studies*, v. 30, n. 3, p. 269–288, 2009.

MAY, Tim. Pesquisa documental: escavações e evidências. In: MAY, Tim. *Pesquisa social: questões, métodos e processos*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. Cap. 8. p. 205–230.

MCKINSEY COMPANY. *Mercado voluntário de carbono tem potencial gigantesco no Brasil*. 2022. Disponível em: https://www.mckinsey.com.br/our-insights/all-insights/mercado-voluntario-de-carbono-tem-potencial-gigantesco-no-brasil. Acesso em: 11 dez. 2022.

MELO, Aloísio L. P.; SILVA, Beatriz S. Projeto PMR Brasil: perspectivas sobre mercado brasileiro de redução de emissões. In: FRANGETTO, Flavia Witkowski; VEIGA, Ana Paula Beber; LUEDEMANN, Gustavo (org.). *Legado do MDL: impactos e lições aprendidas a partir da implementação*

do mecanismo de desenvolvimento limpo no Brasil. Brasília: Ipea, 2018. Cap. 10. p. 357–378. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8854. Acesso em: 25 abr. 2024.

MIGUEZ, José D. G.; ANDRADE, Tulio C. M. de A. A continuidade do MDL ante o Acordo de Paris e sua articulação com o MDS. In: FRANGETTO, Flavia W.; VEIGA, Ana Paula B.; LUEDEMANN, Gustavo (org.). *Legado do MDL: impactos e lições aprendidas a partir da implementação do mecanismo de desenvolvimento limpo no Brasil*. Brasília: Ipea, 2018. Cap. 10. p. 299–318. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8854. Acesso em: 25 abr. 2024.

MONZONI, Mario (org.). *Plataforma Empresas pelo Clima: aprendizados da simulação de sistema de comércio de emissões propostas a partir da experiência empresarial*. São Paulo: FGV, 2016. 32 p. Disponível em: https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/1a4c1b93-d728-4ed-2-b2d8-a843eb781723/content. Acesso em: 02 maio 2024.

MORAES, Miguel A. *A consolidação da agenda de clima no Brasil: agentes, redes, coalizões de defesa e a viabilidade dos compromissos assumidos na UNFCCC*. 2020. 303 f. Tese (Doutorado) — Curso de Políticas Públicas e Sustentabilidade, Universidade de Brasília, Brasília, 2020.

NATIONS, United. *Report of the United Nations Conference on the Human Environment*. Estocolmo, nov. 1973. Disponível em: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.48/14/REV.1.

NATIONS, United. *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*. 1987. Disponível em: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf.

NICHOLSON, Simon; WAPNER, Paul K. *Global environmental politics: from person to planet*. Nova York: Routledge, 2016.

OLIVEIRA, Adriano S.; MIGUEZ, José D. G.; ANDRADE, Tulio C. M. A. A convenção sobre mudança do clima e o seu Protocolo de Quioto como indutores de ação. In: FRANGETTO, Flavia W.; VEIGA, Ana P. B.; LUEDEMANN, Gustavo (org.). *Legado do MDL: impactos e lições aprendidas a partir da implementação do mecanismo de desenvolvimento limpo no Brasil*. Brasília: Ipea, 2018. cap. 1. p. 21–42. Disponível em: https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/181228_livro_mdl.pdf. Acesso em: 22 abr. 2024.

PAIVA, Danielle S.; FERNANDEZ, Luz G.; VENTURA, Andréa C.; ALVAREZ, Guineverre; ANDRADE, José C. S. Mercado voluntário de carbono: análises de cobenefícios de projetos brasileiros. *Revista de Administração Contemporânea*, [S.l.], v. 19, n. 1, p. 45–64, fev. 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1982-7849rac20151240.

PIRIS-CABEZAS, Pedro; LUBOWSKI, Ruben N.; LESLIE, Gabriela. Estimating the potential of international carbon markets to increase global climate ambition. *World Development*, [S.l.], v. 167, p. 106257, jul. 2023. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106257.

ROGERS, Everett M. Diffusion of Innovations. *Social Science Research Network*, 1 jan. 1983.

ROSE, Richard. What is lesson-drawing? *Journal of Public Policy*, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 3–30, jan. 1991. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/s0143814x00004918.

RYAN, Daniel. Politics and climate change: exploring the relationship between political parties and climate issues in Latin America. *Ambiente & Sociedade*, [S.l.], v. 20, n. 3, p. 271–286, set. 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1809-4422asocex0007v2032017. Disponível em: https://www.scielo.br/j/asoc/a/SqjmcdJ4DTCsmWshZCsbskw/?lang=en. Acesso em: 19 dez. 2022.

SCHAUMANN, Felix. *Why climate policy is not the same as environmental policy*. 2021. Disponível em: https://climatematters.blogs.uni--hamburg.de/2021/02/climate-policy-is-not-the-same-as-environmental--policy/. Acesso em: 03 jul. 2024.

SEWELL, Granville C. *Actors, coalitions and the framewoerk convention on climate change*. 2005. Tese (Ph.D.) — Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Urban Studies and Planning, 2005.

SEROA DA MOTTA, Ronaldo. *Economia ambiental*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

SEROA DA MOTTA, Ronaldo. Precificação do carbono: do Protocolo de Quioto ao Acordo de Paris. In: FRANGETTO, Flavia Witkowski; VEIGA, Ana Paula Beber; LUEDEMANN, Gustavo (org.). *Legado do MDL: impactos e lições aprendidas a partir da implementação do mecanismo de desenvolvimento limpo no Brasil*. Brasília: Ipea, 2018. Cap. 10. p. 341–356. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8854. Acesso em: 25 abr. 2024.

SEROA DA MOTTA, Ronaldo. *As vantagens competitivas do Brasil nos instrumentos de mercado do Acordo de Paris*. Rio de Janeiro: Instituto Clima e Sociedade, 2021. Disponível em: https://59de6b5d-88bf-463a-bc-1c-d07bfd5afa7e.filesusr.com/ugd/d19c5c_1b6e834d726841ccbd697bc-88382c93d.pdf. Acesso em: 15 set. 2021.

SILVA, Christian Luiz da (org.). *Políticas públicas e indicadores para o desenvolvimento sustentável*. São Paulo: Saraiva, 2010.

STONE, Diane. Learning lessons and transferring policy. *Politics*, v. 19, n. 1, p. 51–59, 1999. Disponível em: https://www.academia.edu/1082533/Learning_lessons_and_transferring_policy_across_time_space_and_disciplines. Acesso em: 29 mar. 2024.

STONE, Diane. *Transnational transfer agents and global networks in the internationalisation of policy*. Nova Orleans, abr. 2003.

TALANOA. *A Política Nacional de Mudança do Clima em 2020: estado de metas, mercados e governança assumidos na Lei 12.187/2009*. Rio de Janeiro, Brasil, 2020.

TALANOA. *Reconstrução: 401 atos do Poder Executivo Federal (2019–222) a serem revogados ou revisados para a reconstituição da agenda climática e ambiental brasileira*. Instituto Talanoa, 2022.

THISTED, Ebbe V.; THISTED, Rune V. The diffusion of carbon taxes and emission trading schemes: the emerging norm of carbon pricing. *Environmental Politics*, v. 29, n. 5, p. 804–824, 3 set. 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09644016.2019.1661155.

UNFCCC. *Paris Agreement*. Paris, 12 dez. 2015.

UNFCCC. *Kyoto Protocol Reference Manual: on accounting of emissions and assigned amount*. Bona: Climate Change Secretariat (UNFCCC), 2008. Disponível em: https://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf. Acesso em: 05 out. 2021.

VARGAS, Daniel B.; DELAZERI, Linda M. M.; FERREIRA, Vinícius H. P. *Mercado de carbono voluntário no Brasil: na realidade e na prática*. São Paulo: FGV, 2021. Disponível em: https://agro.fgv.br/publicacao/ocbio-mercado-de-carbono-voluntario-no-brasil-na-realidade-e-na-pratica. Acesso em: 02 mar. 2024.

VIOLA, Eduardo. O regime internacional de mudança climática e o Brasil. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 17, n. 50, p. 25–46, 2002.

VIOLA, Eduardo. A política climática global e o Brasil: 2005–2010. *Tempo do Mundo*, v. 2, n. 2, p. 81–117, ago. 2010. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6236?mode=full. Acesso em: 08 jan. 2023.

VIOLA, Eduardo; FRANCHINI, Matías. Brasil na governança global do clima, 2005–2012: a luta entre conservadores e reformistas. *Contexto Internacional*, v. 35, n. 1, p. 43–76, jun. 2013. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/s0102-85292013000100002.

VIRI, Natalia; TEIXEIRA JUNIOR, Sérgio. *O decreto que cria o mercado de carbono brasileiro, explicado*. 2022. Disponível em: https://www.capitalreset.com/o-decreto-que-cria-o-mercado-de-carbono-brasileiro-explicado/. Acesso em: 06 nov. 2022.

WEIBLE, Christopher M.; INGOLD, Karin. Why advocacy coalitions matter and practical insights about them. *Policy & Politics*, v. 46, n. 2, p. 325–343, 2018.

WEIBLE, Christopher M.; JENKINS-SMITH, Hank C. The advocacy coalition framework: an approach for the comparative analysis if contentious policy issues. In: PETERS, G. B.; ZITTOUN, P. (eds.). *Contemporary approaches to policy process: theories, controversies and perspectives*. Londres: Palgrave-MacMillan, 2016. p. 15–34.

WEIBLE, Christopher M.; SABATIER, Paul A.; JENKINS-SMITH, Hank C.; NOHRSTEDT, Daniel; HENRY, Adam Douglas; DELEON, Peter. A quarter century of the advocacy coalition framework: an introduction to the special issue. *Policy Studies Journal*, v. 39, n. 3, p. 349–360, 2011.

WINKLER, Harald; RAJAMANI, Lavanya. CBDR&RC in a regime applicable to all. *Climate Policy*, v. 14, n. 1, p. 102–121, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1080/14693062.2013.791184. Acesso em: 05 jun. 2024.

YOUNG, Oran R. Institutional interplay: the environmental consequences. In: OSTROM, Elinor; DIETZ, Thomas; DOLSAK, Nives; STERN, Paul C.; STONICH, Susan; WEBER, Elke U. (eds.). *The drama of the commons*. Washington: National Academy Press, 2002. p. 259–293.

YOUNG, Oran R.; BERKHOUT, Frans; GALLOPÍN, Gilberto C.; JANSSEN, Marco A.; OSTROM, Elinor; VAN DER LEEUW, Sander. The globalization of socio-ecological systems: an agenda for scientific research. *Global Environmental Change*, v. 16, n. 3, p. 304–316, 2006.

Apêndice A

RELAÇÃO DE PARTICIPANTES DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NOS PROCESSOS LEGISLATIVOS

No âmbito da Câmara dos Deputados:

QUADRO 1 — AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 17/09/2021

AUDIÊNCIA PÚBLICA — REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE REDUÇÃO DE EMISSÕES (PL 528/21) 7/09/2021 ÀS 09H			
Identificação	Participante	Cargo	Representação
MCTI1	Márcio Rojas	Diretor do Departamento de Ciências da Natureza do MCTI – Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação	Governo Federal
	Edson Silveira	Subsecretário de Regulação e Mercado da Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura do ME – Ministério da Economia	
MMA1	Marcelo Donnini Freire	Secretário Adjunto da Secretaria do Clima e Relações Internacionais do MMA – Ministério do Meio Ambiente	
CNI1	Davi Bomtempo	Gerente Executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI – Confederação Nacional da Indústria	Confederação Sindical
CNA1	Rodrigo Justus de Brito	Consultor na Área de Meio Ambiente da CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil	
GCB1	Larissa Packer	Membro da Equipe da Organização Internacional GRAIN e do Grupo Carta de Belém	Organização Independente
INPA1	Philip Fearnside	Representante do INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia	Instituto de Pesquisa Federal
CEBDS1	Natalia Braga Renteria	Gerente de Clima e Finanças Climáticas do CEBDS – Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável	Associação
RSA1	Tiago Ricci	Advogado especialista em políticas públicas climáticas e sócio da RSA Advogados	Especialista
DMR	Dep. Marcelo Ramos	PL/AM e Autor do PL 528	Político
SMM	Sen. Magno Malta	PL/ES	

QUADRO 2 — AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 01/10/2021

AUDIÊNCIA PÚBLICA — REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE REDUÇÃO DE EMISSÕES (PL 528/21) 01/10/2021 ÀS 09H			
Identificação	Participante	Cargo	Representação
RIZ1	Cláudio Oliveira	Vice-Presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Raízen	Empresa
BSK1	Jorge Soto	Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem	
ABIQUIM1	Andrea Carla Cunha	Diretora de Assuntos Técnicos da ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química	Associação
FMASE1	Marcelo Moraes	Presidente da FMASE - Fórum de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Setor Elétrico	
FIRJAN1	Jorge Vicente Peron Mendes	Gerente de Sustentabilidade da FIRJAN - Federação das Indústrias do Rio de Janeiro	
SNIC1	Gonzalo Visedo	Representante do SNIC - Sindicato Nacional da Indústria de Cimento	Confederação Sindical
UNICA1	Luciano Rodrigues	Diretor de Economia da UNICA – UNIÃO DA INDÚSTRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR	
ABIOVE1	Bernardo Pires	Gerente de Sustentabilidade da ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais	Associação
TFA1	Fabíola Zerbeni	Diretora Regional para América Latina da TFA - Tropical Forest Alliance	Organização independente
ABSOLAR1	Rodrigo Sauaia	Presidente Executivo da Absolar - Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica	Associação
NTR1	Paulo Dallari	Diretor de Relações Institucionais da Natura&Co	Empresa
SYS1	Munir Soares	PHD em Energia e Mudança Climática, especialistas em mercados de carbono e políticas públicas sobre mudança do Clima	Especialista

No âmbito do Senado Federal:

QUADRO 3 — AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 24/05/2023

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA INTERATIVA (MERCADO BRASILEIRO DE REDUÇÃO DE EMISSÕES) PL412/2022 — 24/05/2023 ÀS 09H 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA			
Identificação	Participante	Cargo	Representação
MMA2	Aloísio Lopes Pereira de Melo	Diretor do Departamento de Mitigação, Adaptação e Instrumento de Implementação da Secretaria do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA)	Governo Federal
MDIC1	Rodrigo Sobral Rollemberg	Secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	
MCB1	Eduardo Brito Bastos	CEO na MyCarbon	Empresa
B31	Cesar Tarabay Sanches	Superintendente de Sustentabilidade da Bolsa de Valores – B3	Instituição Financeira
GVT1	Pâmela Magalhães Souza Almeida Pádua	Engenheira Agrônoma e Diretora da Govtech Tesouro Verde (Solução brasileira para mudanças climáticas escolhida na COP26, a ser escalonada globalmente)	Empresa
ATRICON1	Edilson de Sousa Silva	Conselheiro e Vice-Presidente Executivo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon)	Associação
SCM	Sen. Confúcio moura	MDB/RO	Político
SZ	Sen. Zequinha Marinho	PL/PA	
SLB	Sen. Leila Barros	PDT/DF – Presidente da Sessão	

QUADRO 4 — AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 25/05/2023

2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA INTERATIVA (MERCADO BRASILEIRO DE REDUÇÃO DE EMISSÕES) PL412/2022 — 25/05/2023 ÀS 09H 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA			
Identificação	Participante	Cargo	Representação
CEBDS2	Viviane Romeiro	Diretora de Clima do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS)	Associação
CNI2	Davi Bomtempo	Gerente Executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria (CNI)	Confederação Sindical
ANBIMA1	Aline Ferreira	Coordenadora do Grupo de Trabalho de Crédito de Carbono da ANBIMA	Instituição financeira
MF1	Cristina Reis	Subsecretária de Desenvolvimento Econômico e Sustentável do Ministério da Fazenda	Governo Federal
UNICA2	Luciano Rodrigues	Diretor de Economia e Inteligência Setorial da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia – UNICA	Confederação Sindical

QUADRO 5 — AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 07/06/2023

3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA INTERATIVA (MERCADO BRASILEIRO DE REDUÇÃO DE EMISSÕES) PL412/2022 — 07/06/2023 ÀS 09H 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA			
Identificação	Participante	Cargo	Representação
IRB1	Antonio Cássio dos Santos	Presidente do Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A.	Empresa
CSP1	Marcos Toscano	Secretário Especial Adjunto da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento – Representante da Casa Civil da Presidência da República	Governo Federal
CNA2	Rodrigo Justus de Brito	Assessor Técnico da CNA	Confederação Sindical
CBCFA1	José Carlos Fonseca Jr.	Cofacilitador da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura	Associação
FEBRABAN1	Beatriz Secaf	Gerente de Sustentabilidade da FEBRABAN	Confederação Sindical
ENGIE1	Flávia Teixeira	Gerente de Meio Ambiente, Responsabilidade Social Corporativa e Transição Energética/Representante de Engie Brasil	Empresa
SRC	Sen. Rogério Carvalho	PT/SE	Político
FCB1	Otavio Leite	Consultor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RJ	Confederação Sindical
RAPS1	Tiago Ricci	Consultor em Direito Climático/Representante de Rede de Ação Política pela Sustentabilidade – RAPS	Associação

QUADRO 6 — AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 28/06/2023

4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA INTERATIVA (MERCADO BRASILEIRO DE REDUÇÃO DE EMISSÕES) PL412/2022 — 28/06/2023 ÀS 09H 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA			
Identificação	Participante	Cargo	Representação
EBP1	Gustavo Barbosa Mozzer	Pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa	Empresa Pública
NBS1	Tiago Ricci	Lider do Grupo de Trabalho de PLs da Aliança Brasil NBS	Associação
INESC1	Tatiana Oliveira	Assessora para Políticas Públicas Socioambientais do INESC	ONG
OC1	Shigeo Watanabe Júnior	Organização ClimaInfo – Representante de Observatório do Clima – OC	
GCB2	Pedro Martins	Advogado membro do Grupo Carta de Belém	Organização Independente
SCM	Senador Confúcio Moura	MDB/RO	Senador
SZM	Senador Zequinha Marinho	PL/PA	
FMASE2	Julia Sagaz	Diretora Socioambiental do Fórum de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Setor Elétrico – FMASE	Associação
MRE1	Ministra Liliam Chagas de Moura	Diretora do Departamento de Clima do Ministério das Relações Exteriores	Governo Federal
BNDES1	Marta Bandeira	Gerente de Sustentabilidade no BNDES Representante de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES	Instituição Financeira
SWF	Sen. Welington Fagundes	PL/MT	Senador
ANPRL1	André Bedin Pirajá	Associação Nacional de Produtores Rurais pela Liberdade	Associação
CNS1	Júlio Barbosa	Presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas – CNS	Confederação Sindical

Apêndice B

CÓDIGO DE ANÁLISE DOCUMENTAL

QUADRO 7 – ELEMENTOS E CRENÇAS DO *DEEP CORE* (CRENÇAS PROFUNDAS)

CRENÇAS PROFUNDAS
DC 1: O valor do conhecimento
DC 1.1: Desconsidera a relevância do conhecimento acumulado
DC 1.2: Considera exclusivamente ou prioriza aspectos científicos ou técnicos
DC 1.3: Considera e valoriza aspectos culturais, conhecimentos tradicionais e científicos
DC 2: Crença nas mudanças climáticas
DC 2.1: Mudança climática como ameaça significativa
DC 2.2: Mudança climática pode se tornar uma ameaça
DC 2.3: Mudança climática não é uma ameaça
DC 3: Regulação por um mecanismo de mercado
DC 3.1: Coloca-se favorável a um comércio de emissões
DC 3.2: Coloca-se favorável a um comércio de emissões em detrimento de outros mecanismos possíveis
DC 3.3: Além do comércio de emissões, outras políticas devem ser consideradas para redução de emissões
DC 3.4: Coloca-se contrário a um comércio de emissões

QUADRO 8 – ELEMENTOS E CRENÇAS DO *POLICY CORE* (CRENÇAS SOBRE POLÍTICAS)

CRENÇAS SOBRE POLÍTICAS
PC 1: Referências para adesão do mecanismo:
PC 1.1: Deve-se observância ao Protocolo de Quioto e MDL
PC 1.2: Deve-se observância ao Acordo de Paris e previsão do Artigo 6
PC 1.3: Deve-se observância à implementação do comércio de emissões em outros países/jurisdições
PC 1.4: Deve-se observância à implementação do comércio de emissões da UE
PC 1.5: Deve-se observância ao projeto PMR Brasil
PC.1.6: Deve-se observância ao mercado voluntário brasileiro
PC 1.7: Deve-se observância ao RenovaBio
PC 2: Objetivo do comércio de emissões
PC 2.1: Redução de emissões
PC 2.2: Manutenção das florestas e biodiversidade
PC 2.3: Promoção de justiça social
PC 2.4: Favorecer a competitividade do Brasil a nível internacional
PC 2.5: Cumprimento da CDN brasileira
PC 2.6. Promover inovação e tecnologia
PC 3: Significância de um comércio de emissões regulado
PC 3.1: O comércio de emissões regulado é uma oportunidade de geração de receita para o Brasil
PC 3.2: O comércio de emissões regulado é um mecanismo que beneficia o setor privado
PC 3.3: O comércio de emissões permite adesão a financiamento internacional
PC 3.4: O comércio de emissões acaba induzindo a maior emissão e degradação
PC 4: Aderência ao modelo de mecanismo convergente internacionalmente
PC 4.1: Aderência ao modelo internacionalmente reconhecido
PC 4.2: Aderência a um modelo majoritariamente reconhecido, com adequações ao contexto brasileiro
PC 4.3: Inovação do mecanismo interno de acordo com o contexto brasileiro

QUADRO 9 — ASPECTOS SECUNDÁRIOS

ASPECTOS SECUNDÁRIOS
A1. Aceitação de *offsets* no mercado regulado
A2. Participação de pequenos e médios emissores
A3. Abrange somente grandes emissores
A4. Governança do mercado com participação do setor privado
A5. Responsabilidades comuns, porém diferenciadas
A6. Desenvolvimento do sistema MRV
A7. Regularização fundiária/reforma agrária
A8. Adicionalidade
A9. Implementação gradativa
A10. Ajustes de fronteira da UE
A11. Natureza do crédito
A12. Titularidade do crédito
A13. Governança do mercado com participação da sociedade civil